

Probabilidad y Estadística

Luis Valdivieso

Cristian Bayes

Alex de la Cruz

2025-03-23

Índice

1	Probabilidades	5
1.1	Conceptos básicos	5
1.2	Definiciones de probabilidad y propiedades	9
1.3	Probabilidad clásica y técnicas de conteo	17
1.4	Probabilidad Condicional e independencia	25
1.5	Ejercicios	34
2	Variables aleatorias	41
2.1	Variables aleatorias discretas y funciones de probabilidad	41
2.2	Variable aleatorias continua y funciones de densidad	47
2.3	Función de distribución de una v.a.	52
2.4	Cuantíl p de una variable aleatoria	55
2.5	Valor esperado o esperanza matemática	58
2.6	Cambio de variable	62
2.7	Análisis exploratorio de datos	67
2.8	Simulación de variables aleatorias	78
2.9	Distribuciones univariadas discretas importantes	79
2.10	Una breve introducción a R	80
2.11	Distribuciones univariadas continuas importantes	84
2.12	Ejercicios	87
3	Vector aleatorio	99
3.1	Distribuciones conjuntas	99
3.2	Valor esperado y matrices de varianza-covarianza y correlación	109
3.3	Distribuciones multivariadas importantes	115
3.4	Ejercicios	120
4	Inferencia Estadística	127
4.1	La ley de los grandes números y el TLC	129
4.2	Estimación puntual	133
4.3	Métodos de estimación	135
4.4	Intervalos de confianza	142
4.5	Contrastes de hipótesis	152

4.6	Ejercicios	155
5	El modelo de regresión lineal	161
5.1	El modelo de regresión lineal múltiple	162
5.2	Variables independientes categóricas y variables ficticias	163
5.3	Ajuste de los datos al modelo	164
5.4	Contrastes de hipótesis en el modelo de regresión lineal múltiple	165
5.5	Intervalos de estimación y predicción	170
5.6	Selección de variables	171
5.7	Ejercicios	172

Capítulo 1

Probabilidades

En este capítulo daremos algunas nociones básicas del concepto de probabilidad, la cual es una medida del grado de incertidumbre que tenemos sobre la ocurrencia de cualquier fenómeno no determinístico.

1.1 Conceptos básicos

Experimento aleatorio: Es un proceso, denotado por ϵ , cuyos resultados son imprevisibles aún cuando este se repita indefinidamente.

Ejemplo 1.1. Algunos experimentos aleatorios son:

- ϵ_1 = Soltar una tiza desde una altura de metro y medio y observar en cuántos trozos se parte.
- ϵ_2 = Contar la cantidad de establecimientos que visita un consumidor hasta que compra un bien.
- ϵ_3 = Lanzar un dado normal y anotar el puntaje que muestra su cara superior.
- ϵ_4 = Escoger al azar 4 archivos de un directorio de 20 archivos, en las que hay 5 archivos indebidos, y registrar el número de archivos indebidos que se encuentran en la muestra.
- ϵ_5 = Observar el tiempo que se demora una laptop en terminar de correr un programa.

Si bien en un experimento aleatorio, no es posible saber con certeza lo que ha de ocurrir, sí será factible establecer el conjunto de sus posibles resultados. Este conjunto es conocido como el espacio muestral.

Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio ϵ , al cual denotaremos en adelante con el símbolo Ω .

Evento: Un evento es un subconjunto de un espacio muestral al que se le puede asignar una medida de incertidumbre¹. Los eventos se suelen denotar con letras mayúsculas: A, B , etc, y se suelen describir de dos maneras: Por comprensión, mediante una frase encerrada entre comillas o por extensión, como un subconjunto explícito de Ω .

Ejemplo 1.2. Considere el ejemplo 1.1:

- En el experimento de la tiza (ϵ_1), el espacio muestral Ω está conformado por los números naturales y los eventos podrían ser:
 - A_1 = “La tiza se rompe en no más de 3 pedazos”. Aquí, el evento A_1 es descrito por comprensión, pero puede también ser descrito por extensión mediante $A_1 = \{1, 2, 3\}$, en el que 1 significa que la tiza no se rompió.
 - A_2 = “La tiza se rompe en un número impar de pedazos”. Este evento puede ser descrito por extensión mediante $A_2 = \{x \in \mathbb{N}/x \text{ es impar}\}$, el cual se lee como “ A_2 es el conjunto conformado por todos los elementos x que pertenecen a los números naturales, tal que x es impar”.
- En el experimento del consumidor (ϵ_2), el espacio muestral Ω está teóricamente conformado por los números naturales positivos y los eventos podrían ser:
 - B_1 = “El consumidor hace su compra en la segunda tienda que visita” = $\{2\}$.
 - B_2 = “El consumidor hizo su compra antes de visitar a la cuarta tienda” = $\{1, 2, 3\}$.
- El espacio muestral asociado al lanzamiento de un dado (ϵ_3) es

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

donde el número representa el puntaje obtenido en la cara superior del dado. Los eventos, descritos por comprensión y extensión, podrían ser:

- C_1 = “Se obtenga un puntaje par” = $\{2, 4, 6\}$
- C_2 = “Se obtenga un puntaje de 5” = $\{5\}$
- El espacio muestral del experimento de selección de archivos del directorio (ϵ_4), si bien finito, es largo de enumerar. En efecto, si identificamos a los archivos de este directorio por: $1N, 2N, \dots, 15N, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X$, donde los primeros 15 elementos denotan a los archivos normales y los últimos 5 a los archivos indebidos, entonces el espacio muestral lo podríamos representar por:

$$\Omega = \{\{9N, 3N, 15N, 7N\}, \{12N, 4X, 2N, 8N\}, \dots, \{3X, 1X, 5X, 4X\}\}$$

¹Si bien se acostumbra decir que un evento es simplemente cualquier subconjunto de Ω y en nuestro curso ello será casi siempre cierto, se pueden dar excepciones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando Ω es un intervalo en la recta real. Aquí, la colección de subconjuntos de Ω es demasiado “grande” como para más adelante definir alguna medida de incertidumbre sobre ella, por lo que se tiene que restringir esta a una sub-colección de subconjuntos de Ω llamada σ -álgebra

Más adelante mostraremos que este espacio muestral tiene 4,845 elementos y los eventos podrían ser:

- D_1 = “La muestra contiene solo un archivo indebido”. Claramente aquí es mejor describir este evento solo por comprensión, pues por extensión resultaría complicado ubicar todas las muestras que cumplan la condición buscada (que son en números 2,275).
- D_2 = “La muestra contiene todos los archivos indebidos”. Aquí es posible describir el evento por extensión, por tener pocos elementos. Por tanto, $D_2 = \{\{1X, 2X, 3X, 4X\}, \{1X, 2X, 3X, 5X\}, \{1X, 2X, 4X, 5X\}, \{1X, 3X, 4X, 5X\}, \{2X, 3X, 4X, 5X\}\}$.
- El espacio muestral del experimento con la laptop (ϵ_5) es más complejo, pues tiene infinitos posibles resultados. Formalmente, si el tiempo lo medimos en segundos, este lo podríamos representar por $\Omega = [0, \infty[$ y un evento podría ser $E =$ “El programa se demora en correr en una laptop, menos de 20 segundos” $= [0, 20[$.

Ocurrencia de un evento: Diremos que un evento A “ocurre”, si el resultado del experimento aleatorio es un elemento de A .

Observe que, sobre un mismo espacio muestral Ω , podemos definir o distinguir muchos eventos, los cuales pueden tener elementos comunes; esto es, que dos o más eventos ocurran simultáneamente. Por otra parte, el que un evento haya ocurrido quiere decir que uno de sus elementos fue el resultado del experimento. Obviamente, esto no significa que todos sus resultados se han presentado.

Evento nulo: Si cualquier evento A carece de elementos o no se observa ninguno de los resultados del experimento, se denomina evento nulo o conjunto vacío, y se denota por $\emptyset$.

Intersección de eventos: Sean A y B dos eventos cualesquiera de un espacio muestral Ω ; entonces la intersección de A y B , es un conjunto formado por los elementos que están en A tanto como en B y se escribe $A \cap B$. Más formalmente, se expresa como:

$$A \cap B = \{x \in \Omega / x \in A \wedge x \in B\}.$$

Unión de eventos: Sean A y B dos eventos cualesquiera de un espacio muestral Ω ; entonces la unión de A y B , es un conjunto formado por los elementos que están en A o en B o en ambos y se escribe $A \cup B$. Más formalmente, se expresa como:

$$A \cup B = \{x \in \Omega / x \in A \vee x \in B\}.$$

Complemento: Sea A un evento cualesquiera de un espacio muestral Ω ; entonces el complemento de A , donotado por A^c , A' o $\bar{A}$, es un conjunto formado por los elementos de Ω que no están en A . Más formalmente, se expresa como:

$$A^c = \{x \in \Omega / x \notin A\}$$

Eventos mutuamente excluyentes: Dos eventos A y B se dicen mutuamente excluyentes si carecen de elementos comunes. Esto es A y B no se presentan a la vez o nunca ocurren juntos. Formalmente se tiene que $A \cap B = \emptyset$.

Como Ω siempre ocurre, nuestra medida de la propensión a ocurrir de los eventos, debe darle al espacio muestral Ω , un valor máximo. Análogamente, como el conjunto vacío $\emptyset$ nunca ocurre, debe recibir la medida más pequeña, acorde con su nula propensión a presentarse. Finalmente, los eventos de real interés, aquellos intermedios entre el vacío $\emptyset$ y el espacio total Ω , deben recibir una medida intermedia que los jerarquice desde menos propensos a ocurrir a más propensos a presentarse. Esta medida existe y se llama “probabilidad”. Por conveniencia la probabilidad se define de modo que esté entre 0 y 1, correspondiendo el 0 al vacío $\emptyset$ y el 1 al espacio muestral Ω .

Como resultado de estas definiciones, para eventos A , B y C de Ω , se cumple:

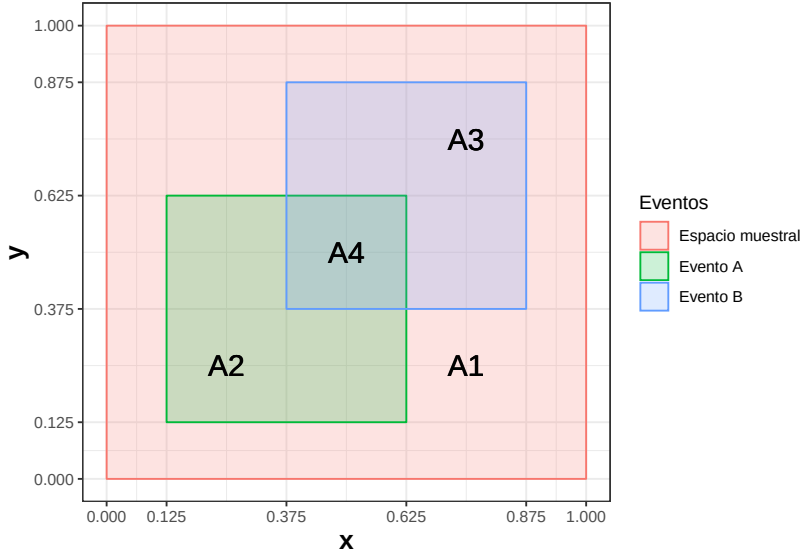
- $A \cap A = A$, $A \cap B = B \cap A$, $A \cap \Omega = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- $A \cup A = A$, $A \cup B = B \cup A$, $A \cup \Omega = \Omega$, $A \cup \emptyset = A$.
- $(A^c)^c = A$, $A^c = \Omega$, $\emptyset^c = \Omega$, $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$, $(A \cup B)^c = (A^c \cap B^c)$, $(A \cap B)^c = (A^c \cup B^c)$.
- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

Ejemplo 1.3. Del ejemplo 1.2, tenemos:

- $A_1 \cap A_2 = \{1, 3\}$, $B_1 \cap B_2 = \{2\}$.
- $A_1 \cup A_2 = \{1, 2, 3, \dots\}$, $B_1 \cup B_2 = B_2 = \{1, 2, 3\}$.
- $A_1^c = \{4, 5, 6, \dots\}$, $B_1^c = \{1, 3, 5\}$, $B_1^c = \{1, 3, 4, \dots\}$.
- $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, $D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

Ejemplo 1.4. Sea un espacio muestral conformado por la colección de puntos de tipo (x, y) , tal que $x \in [0, 1]$ y $y \in [0, 1]$; es decir, $\Omega = \{(x, y)/0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq 1\}$, y sean los eventos $A = \{(x, y)/0.125 \leq x \leq 0.625 \wedge 0.125 \leq y \leq 0.625\}$ y $B = \{(x, y)/0.375 \leq x \leq 0.875 \wedge 0.375 \leq y \leq 0.875\}$. Aquí, los eventos son áreas en un plano cartesiano, como se muestra en la Figura ??:

- $\Omega = \text{área A1} + \text{área A2} + \text{área A3} + \text{área A4}$
- $A = \text{área A2} + \text{área A4}$
- $B = \text{área A3} + \text{área A4}$
- $A \cap B = \{(x, y)/0.375 \leq x \leq 0.625 \wedge 0.375 \leq y \leq 0.625\} = \text{área A4}$
- $A \cup B = \text{área A2} + \text{área A3} + \text{área A4}$



1.2 Definiciones de probabilidad y propiedades

La medición de la incertidumbre mediante probabilidades ha sido varias veces abordada en la historia de la Matemática, así tenemos las siguientes definiciones de probabilidad:

Definición de probabilidad clásica

Si un espacio muestral Ω tiene $n(\Omega)$ elementos, todos con la misma opción de presentarse, y $n(A)$ de estos son elementos de un evento A , entonces la probabilidad de A , denotada por $P(A)$, se define como

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}.$$

Ejemplo 1.5. Considerando el ejemplo 1.2, podemos ver que:

- En el experimento de lanzamiento de un dado (ϵ_3): $n(\Omega) = 6$ y $n(C_1) = 3$. Por tanto, $P(C_1) = \frac{3}{6} = 0.5$.
- En el experimento selección de archivos del directorio (ϵ_4): $n(\Omega) = 4,845$ y $n(D_2) = 5$. Por tanto, $P(D_2) = \frac{5}{4845} \approx 0.001$.

Ejemplo 1.6. Considere el siguiente experimento: $\epsilon =$ “De una billetera que contiene un billete de 10 (D_1), dos billetes de 20 (V_1, V_2) y un billete de 50 (C_1), se seleccionan al azar 2 billetes”. Defina el evento $A =$ “En los billetes seleccionados, no se observa ninguno de 10”. Observe que:

$$\Omega = \{\{D_1, V_1\}, \{D_1, V_2\}, \{D_1, C_1\}, \{C_1, V_1\}, \{C_1, V_2\}, \{V_1, V_2\}\}$$

$$A = \{\{C_1, V_1\}, \{C_1, V_2\}, \{V_1, V_2\}\}$$

Es decir, $n(\Omega) = 6$ y $n(A) = 3$. Por tanto, $P(A) = \frac{3}{6} = 0.5$

El defecto de la definición clásica es que no siempre se puede aplicar, pues hay espacios muestrales con infinitos elementos o siendo finitos, sus elementos no son equiprobables. Si bien, en algunos casos los eventos en tales espacios se podrían descomponer adecuadamente para forzar la equiprobabilidad, hay casos en que ello es imposible. Por ejemplo, si lanzamos un plumón de pizarra acrílica al suelo, el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio tiene solo tres posibles resultados: o cae sobre su tapa, o cae sobre su base o cae de costado; sin embargo, los dos primeros resultados claramente son mucho más inverosímiles que el tercero y la probabilidad clásica nos reportaría erróneamente que estos 3 resultados tienen igual probabilidad. Seguidamente, tenemos una alternativa para el cálculo de probabilidades en problemas como el del plumón.

Definición frecuencial de probabilidad

Si un experimento aleatorio ϵ se repite n veces y el evento A ocurre en n_A de esas veces, la probabilidad de A , denotada por $P(A)$ es

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}.$$

Ejemplo 1.7. Si la distribución del número de trabajadores (tamaño de la empresa) en las 80 empresas de metalmecánica de un distrito es la siguiente:

Tamaño	Frecuencia	Porcentaje
[0 - 4)	30	38
[4 - 8)	20	25
[8 - 12)	15	19
[12 - 16)	10	13
[16 - 20)	5	6
Total	80	100

y se selecciona al azar a una de estas empresas metalmecánicas, entonces la probabilidad del evento $A = \text{“La empresa tiene entre 4 y 8 trabajadores”}$ es $P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{20}{80} = 0.25$.

Ejemplo 1.8. Un estudio consiste en analizar la efectividad de un nuevo medicamento para curar “Hepatitis A”, para esto se realizó un experimento en una determinada ciudad. El medicamento fue administrado a 5000 pacientes que tenían dicha enfermedad. El resultado fue que 4800 personas fueron curadas y el resto no. Si seleccionamos aleatoriamente a un paciente con “Hepatitis A” de esta ciudad y estamos interesados en determinar la probabilidad del evento $A = \text{“el medicamento es efectivo en el paciente”}$.

Esta probabilidad puede ser aproximada por $P(A) = \frac{4000}{5000} = 0.96$. Asimismo, $P(A^c) = 0.04$

Note que en cualquiera de las definiciones de probabilidad hasta el momento dadas se cumple que $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$ y $P(\emptyset) = 0$.

Definición Axiomática (o de Kolmogorov)

Sea Ω un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio ϵ y sea $\mathcal{F}$ una σ -álgebra de eventos definida sobre Ω . Una probabilidad P es cualquier función $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ que a cada evento A le asigna un número real, denotado por $P(A)$ y llamado probabilidad de A , de modo que se satisface los siguientes axiomas:

- (P1) $P(\Omega) = 1$.
- (P2) Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es una sucesión de eventos mutuamente excluyentes, esto es, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Observaciones:

- Note, por definición, que cumple $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo evento $A \subseteq \Omega$.
- Esta definición, a diferencia de las anteriores, es “no constructiva”, o sea, no dice cómo calcular la probabilidad, sino que solo indica los requisitos que debe satisfacer una asignación de probabilidades a eventos para ser considerada “correcta”, en el sentido de estar libre de contradicciones lógicas.
- Según esta definición, es posible hacer diferentes asignaciones de probabilidades sobre un mismo conjunto de eventos y si se cumplen los dos axiomas, todas las asignaciones son formalmente correctas. Esta posición, que a primera vista parece un contrasentido, convierte en realidad a la probabilidad en una poderosa herramienta de investigación de procesos no determinísticos: dado un proceso, es posible elaborar diferentes teorías explicativas para el mismo y cada una inducirá una asignación de probabilidades. Al efectuar el experimento aleatorio, el resultado que se presente será contradictorio con algunas asignaciones y confirmatorio de otras. Como las asignaciones están libres de contradicciones lógicas, el no ajuste del resultado del experimento no se debe a la matemática usada, sino que tiene base real. Por tanto, aquellas asignaciones no ratificadas por los datos empíricos pueden ser descartadas y con ellas, las teorías que les sirvieron de base.
- El axioma aditivo (P2) se suele plantear también solo para el caso finito, lo cual es en realidad un caso particular del dado arriba. Más precisamente, si definimos la sucesión de eventos $\{A_i\}$, donde a falta de aclaración siempre

supondremos que $i = 1, 2, 3, \dots$, y fijamos que $A_i = \emptyset$, $\forall i$, entonces es claro que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$ y por tanto

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(\emptyset)$$

El axioma (P2) implica entonces que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots = P(\emptyset)$$

Obviamente el único número real que satisface esta ecuación es 0, esto es $P(\emptyset) = 0$. Consecuentemente, si ahora tomamos una sucesión de eventos disjuntos 2 a 2, $\{A_i\}$ con $A_i = \emptyset$, $\forall i > n$, se tendrá por lo anteriormente visto y (P2) que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Una de las ventajas de la definición axiomática, es que ella nos permitirá deducir propiedades generales que toda asignación de probabilidades debería de cumplir. Algunas de estas propiedades básicas se ilustran en la siguiente proposición.

Ejemplo 1.9. Sea P_1 una función de probabilidad en el espacio $(\Omega, \mathcal{F}, P_1)$. Además, sea $a_i \in [0, 1]$, $i = 1, 2, \dots, n$, tal que $\sum_{i=1}^n a_i = 1$. Vamos a mostrar que P_2 , definida por

$$P_2(A) = \sum_{i=1}^n a_i P_1(A),$$

es una función de probabilidad. Para ello, basta verificar que P_2 , satisface las axiomas (P1) y (P2), además de que debe ser una función positiva.

- Verificando axioma (P1): Como P_1 es una función de probabilidad, entonces satisface (P1), es decir, $P_1(\Omega) = 1$. Por tanto, $P_2(\Omega) = \sum_{i=1}^n a_i P_1(\Omega) = \sum_{i=1}^n a_i = 1$.
- Verificando axioma (P2): suponga que $\{A_k\}$ es una sucesión de eventos mutuamente excluyentes. Como P_1 es una función de probabilidad, entonces satisface (P2), esto es,

$$P_1\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P_1(A_k)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
 P_2(\cup_{k=1}^{\infty} A_k) &= \sum_{i=1}^n a_i P_1(\cup_{k=1}^{\infty} A_k) \\
 &= \sum_{i=1}^n a_i \sum_{k=1}^{\infty} P_i(A_k) \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n a_i P_1(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)
 \end{aligned}$$

- Finalmente, observe que $P_2(A) \geq 0$, pues los a_i son no negativos.

Proposición 1.1. *Dados dos eventos A y B cualesquiera se cumplen*

- $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- $P(B - A) = P(B) - P(B \cap A)$. Aquí, $P(B - A)$ equivale a $P(B \cap A^c)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.
- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$

Demostración.:

- Como $A \cup A^c = \Omega$, siendo A y A^c mutuamente excluyentes, (P1) y (P2) implican que

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$$

o equivalentemente $P(A^c) = 1 - P(A)$.

- Como en general $B = B \cap \Omega$ y $\Omega = A \cup A^c$, se tiene que $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$ y $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$. Aplicando (P2):

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$$

o equivalentemente: $P(B \cap A^c) = P(B) - P(B \cap A)$. Pero, $P(B \cap A^c) = P(B - A)$

- Dado que $P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A^c)$, entonces reemplazando $P(B \cap A^c)$ por $P(B) - P(B \cap A)$, y de acuerdo a b) se tiene que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Como $A \subseteq B$, es claro que $B \cap A = A$. Luego, $P(B \cap A^c) = P(B) - P(A)$. Como toda probabilidad es no negativa, se tiene en particular que:

$$P(B \cap A^c) = P(B) - P(A) \geq 0$$

y así $P(A) \leq P(B)$.

- e) El evento A se puede escribir como $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$. Observe que $(A \cap B)$ y $(A \cap B^c)$, son eventos mutuamente excluyentes. Por tanto,

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

□

Ejemplo 1.10. Se lanza un dado y se observa el número que aparece en la cara superior. Calcule la probabilidad de que salga un número par o menor que 4. Sean los siguientes eventos:

A = “el número es par”

B = “el número es menor que 4”

$A \cap B = C$ = “el número es un par menor que 4”

Note que $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ y $P(C) = \frac{1}{6}$

Queremos determinar el valor de $P(A \cup B)$. Usando la proposición (c), obtenemos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Ejemplo 1.11. Una empresa fabrica máquinas dispensadoras para bebida caliente y para bebida fría. A su vez, la máquina dispensadora que fabrica para bebida caliente, es exclusivamente para café (MC), en cambio, fabrica máquina dispensadora de bebida fría para agua mineral (MA) y otra para gaseosa (MG). La empresa debe fabricar la máquina, antes de que realicen el pedido, para optimizar el tiempo de venta. Se sabe que: el 43% de las veces piden MC , el 55% de las veces piden MA , el 42% de las veces piden MG , el 10% de las veces piden los tres tipos de máquina, el 15% de las veces piden las máquinas para bebida fría, el 20% de las veces piden solamente MC , y el 22% de las veces piden solamente MA y MG .

Para una próxima atención al cliente, defina los siguientes eventos:

- a) A = “el cliente pide una de las máquinas para bebida fría”.
- b) B = “el cliente no realiza ningún pedido”.
- c) C = “el cliente pide solamente uno de los tres tipos de máquina”.

Adicionalmente, sean los eventos E_1 = “el cliente pide MC ”, E_2 = “el cliente pide MA ” y E_3 = “el cliente pide MG ”. Entonces:

$$P(E_1) = 0.43$$

$$P(E_2) = 0.55$$

$$P(E_3) = 0.42$$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0.10$$

$$P(E_2 \cap E_3) = 0.15$$

$$P(E_1 - (E_2 \cup E_3)) = P(E_1 \cap (E_2 \cup E_3)^c) = P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c) = 0.20$$

$$P(E_2 \cap E_3 \cap E_1^c) = 0.22$$

- a) Con las informaciones anteriores, tenemos que $P(A) = P(E_2 \cup E_3) = P(E_2) + P(E_3) - P(E_2 \cap E_3) = 0.43 + 0.42 - 0.15 = 0.70$
- b) Queremos calcular $P(B) = P((E_1 \cup E_2 \cup E_3)^c) = P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3^c)$. Usando la proposición (e), tenemos:

$$\begin{aligned} P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3^c) &= P(E_2^c \cap E_3^c) - P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c) \\ &= (1 - P(E_2 \cup E_3)) - P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c) \\ &= 1 - 0.75 - 0.20 \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

- c) Queremos calcular $P(C) = P((E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c) \cup (E_1^c \cap E_2 \cap E_3^c) \cup (E_1^c \cap E_2^c \cap E_3))$. Como los eventos son disjuntos, tenemos que $P(C) = P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c) + P(E_1^c \cap E_2 \cap E_3^c) + P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3)$. Luego:

$$P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c) = 0.20 \quad (\text{de los datos})$$

$$\begin{aligned} P(E_1^c \cap E_2 \cap E_3^c) &= P(E_1^c \cap E_3^c) - P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3^c) \\ &= (1 - P(E_1 \cup E_3)) - (P(E_2^c \cap E_3^c) - P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3^c)) \\ &= (1 - 0.70) - (1 - P(E_2 \cup E_3) - 0.20) \\ &= 0.30 - (1 - 0.75 - 0.20) \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

Para siguiente cálculo, usamos $P(E_1^c \cap E_3) = P(E_1^c \cap E_2 \cap E_3) + P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3)$

$$\begin{aligned} P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3) &= P(E_1^c \cap E_3) - P(E_1^c \cap E_2 \cap E_3) \\ &= (P(E_3) - P(E_1 \cap E_3)) - (P(E_2 \cap E_3) - P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)) \\ &= (0.42 - 0.15) - (0.22 - 0.10) \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\text{Por tanto, } P(C) = 0.20 + 0.25 + 0.15 = 0.60$$

La propiedad sobre la probabilidad de la unión de dos eventos puede extenderse a más eventos. Además, tenemos otras interesantes propiedades relacionadas a la intersección de estos.

Proposición 1.2.

- a) Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es cualquier sucesión de n eventos, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j)$$

$$+ \sum_{i < j < k}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

b) *Desigualdad de Bonferroni:* Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es cualquier sucesión de n eventos, entonces

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n-1).$$

Demostración:

a) La prueba puede hacerse por inducción. Esta propiedad es trivialmente válida para $n = 1$ y también válida, por la propiedad c) de la proposición 1.1, para $n = 2$. Supongamos que ella es válida para n . Resta probar que es válida para $n + 1$. En efecto, como

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j}^n P(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < k}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right), \end{aligned}$$

un desarrollo del último término via la hipótesis inductiva para la unión de los eventos $A_i \cap A_{n+1}$ deriva en

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{1 \leq i < j}^n P(A_i \cap A_j \cap A_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_{n+1}) - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right). \end{aligned}$$

Reemplazando este último término en la ecuación anterior y juntando convenientemente los términos con un igual número de intersecciones de eventos

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j}^{n+1} P(A_i \cap A_j) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k}^{n+1} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+2} P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) \end{aligned}$$

y así se satisface la propiedad para $n + 1$.

- b) Procederemos también por inducción. Claramente la proposición es válida para $n = 1$. Supongamos ahora que esta es válida para n . Resta probar que lo es también para $n + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c \cup A_{n+1}^c\right) \\
 &= 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c\right) - P(A_{n+1}^c) + P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c \cap A_{n+1}^c\right) \\
 &= P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) - P(A_{n+1}^c) + 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i \cup A_{n+1}\right) \\
 &\geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n - 1) + P(A_{n+1}) - 1 = \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - n,
 \end{aligned}$$

donde la desigualdad última se justifica porque el último término en la penúltima línea es acotado por 1.

□

1.3 Probabilidad clásica y técnicas de conteo

La definición clásica de probabilidad, requiere que podamos contar la cantidad de elementos que tienen tanto el espacio muestral, como el evento A cuya probabilidad queremos calcular. Para hacer esto, la enumeración o conteo directo es, por lo general, un sistema ineficiente y por ello haremos una revisión rápida de ciertas técnicas de conteo.

1.3.1 Principios básicos de conteo

Aquí presentamos dos principios fundamentales para contar, los cuales están presente en muchas situaciones prácticas.

Principio de la multiplicación: Si una “operación” A puede realizarse u ocurrir de a maneras diferentes y otra “operación” B puede realizarse de b maneras diferentes, entonces la operación compuesta que consistente en realizar primero A y luego realizar B , se puede realizar de $a \times b$ maneras distintas. Es decir,

$$\text{El número de manera de realizar } A \text{ y } B = a \times b$$

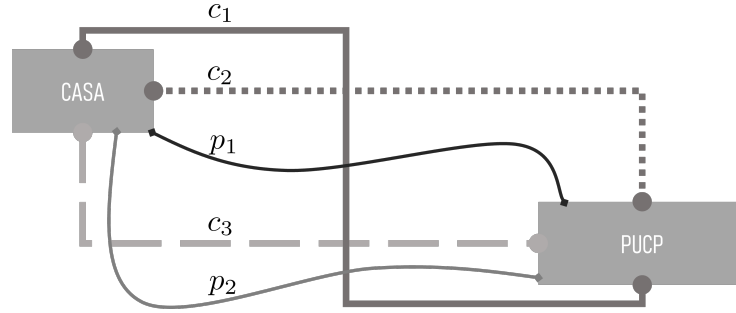
Principio de la adición: Si una “operación” A puede realizarse u ocurrir de a maneras diferentes y otra “operación” B puede realizarse de b maneras diferentes, siendo ambas operaciones excluyentes, entonces la operación compuesta A o B

consistente en realizar A o realizar B , pero no ambas, se puede realizar de $a + b$ maneras distintas. Esto es,

$$\text{El número de manera de realizar } A \text{ o } B = a + b$$

Naturalmente, estos principios se extienden por inducción a más de dos operaciones.

Ejemplo 1.12. La Figura ??, muestra los diferentes caminos que tiene un estudiante universitario para llegar a su universidad. c_1 , c_2 y c_3 , son calles por donde pasan buses que llegan a la universidad y cada una cuenta con un ciclo vía, p_1 y p_2 son caminos peatonales. ¿Cuántas formas de llegar a la universidad tiene el estudiante, si puede usar cualquiera de los camino?



Hay 3 opciones en bus, 3 opciones en bicicleta y 2 opciones peatonales y solo puede usar uno de ellos. Por tanto,

$$\text{Número de manera de ir de Casa a la Universidad} = 3 + 3 + 2 = 8$$

Ejemplo 1.13. Un examen consta de 5 preguntas, cada una de las preguntas posee 4 alternativas de las cuales solo una es la correcta. Si un estudiante decide marcar aleatoriamente la respuesta de las 5 preguntas:

- ¿Cuántas posibles respuestas diferentes existen?
- ¿Cuántas posibles respuestas todas incorrectas existen?
- ¿Cuántas posibles respuestas todas correctas existen?

Suponiendo que el estudiante tiene que marcar todas las preguntas, tenemos:

- Hay 4 opciones en cada una de las preguntas.

$$\text{Número de posibles respuestas diferentes} = 4 \times 4 \times \dots \times 4 = 4^5 = 1024$$

Por ejemplo, una de las respuestas sería marcar las arternativas a, c, a, b, d de las 5 preguntas, respectivamente.

b) Solo hay 3 opciones incorrectas en cada una de las preguntas.

$$\text{Número de posibles respuestas todas incorrectas} = 3^5 = 243$$

c) Solo hay una única opción correcta en cada una de las preguntas.

$$\text{Número de posibles respuestas todas correctas} = 1^5 = 1$$

1.3.2 Permutaciones y combinaciones

Consideremos n elementos distinguibles y sea r un entero fijo, conocido y no mayor que n . Cualquier colección de r elementos de estos n elementos podrían configurarse de dos maneras:

- Como un **arreglo**, esto es, como una colección de r elementos en donde interesa el orden, en el sentido de que un orden distinto entre sus elementos genere un arreglo distinto.
- Como un **conjunto**, esto es, como una colección de r elementos en donde no interesa el orden. En otras palabras, cualquiera que sea el orden de los elementos del conjunto, el conjunto sigue siendo el mismo.

Como ejemplo para entender estos objetos, pensemos en los elementos a, b, c, d, e . Con ellos se pueden formar 5 conjuntos de $r = 4$ elementos. Explícitamente, estos son:

$$\{a, b, c, d\}, \{a, b, c, e\}, \{a, b, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}.$$

Sin embargo, con estos mismos elementos se pueden formar 120 arreglos de $r = 4$ elementos. Esto pues, cada conjunto arriba detallados, genera 24 arreglos distintos. Por citar, con los elementos del primer conjunto $\{a, b, c, d\}$ se podrían generar los siguientes arreglos de 4 elementos:

$$\begin{aligned} &abcd, abdc, acbd, acdb, adbc, adcb, bacd, badc, bcad, bcda, bdac, bdca, \\ &cabd, cadb, cbad, cbda, cdab, cdba, dabc, dacb, dbcd, dbdc, dcab, dcba. \end{aligned}$$

Ya en problemas del cálculo de probabilidades, no será práctico listar, como arriba, todos los elementos de interés, por lo que requeriremos de maneras rápidas de hacer los conteos. Seguidamente mostramos tres cantidades que servirán para tal fin.

Factorial de un número entero

Si n es un entero no negativo, el “factorial de n ”, denotado por $n!$, se define mediante

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1.$$

Por ejemplo, $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Por convención definiremos $0! = 1$.

Permutaciones de n elementos tomados de r en r

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Combinatorias de n elementos tomados de r en r

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Estas 3 cantidades tienen las siguientes aplicaciones:

Proposición 1.3. *El número de arreglos que se pueden formar con n elementos es $n!$.*

Demostración.: Aplicando el principio de multiplicación y considerando cualquier arreglo como una “cola” compuesta de n elementos, podemos desagregar la operación de formar un arreglo en n sub-operaciones consistentes en asignar o “llenar” el primer lugar de la cola, luego el segundo, el tercero, etc. Para el primer lugar tenemos n maneras o posibilidades, y llenado éste, para el segundo lugar tenemos $n - 1$ maneras o posibilidades y luego, para el tercer lugar hay $n - 2$ maneras y así sucesivamente. Cuando lleguemos a la última sub-operación, note que nos quedará una única manera de asignar el único elemento remanente en la cola. Aplicando el principio de multiplicación, la operación conjunta de formar la cola se puede hacer de:

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1 = n! \text{ maneras.}$$

□

En nuestro ejemplo, el número de arreglos que se pueden formar con los 5 elementos dados es $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

Proposición 1.4. *El número de arreglos de r elementos que se pueden formar con n elementos es P_r^n .*

Demostración.: Nuevamente, aplicando el principio de multiplicación y considerando cualquier arreglo como una “cola” compuesta de r elementos, podemos desagregar la operación de formar un arreglo en r sub-operaciones consistentes en asignar o “llenar” el primer lugar de la cola, luego el segundo, el tercero, etc. Para el primer lugar tenemos n maneras o posibilidades, y llenado éste, para el segundo lugar tenemos $n - 1$ maneras o posibilidades y luego, para el tercer lugar hay $n - 2$ maneras y así sucesivamente. Aplicando el principio de multiplicación, la operación conjunta de formar la cola se puede hacer de:

$$n(n-1)\dots(n-(r-1)) = n(n-1)\dots(n-(r-1)) \times \frac{(n-r)!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

maneras. $\square$

En nuestro ejemplo, el número de arreglos de 4 elementos que se pueden formar con los 5 elementos, es, al igual que el número total de arreglos con los 5 elementos, 120, pues

$$P_4^5 = \frac{5!}{(5-4)!} = 120.$$

Mientras, que el número de arreglos de 3 elementos que se podrían formar con los 5 elementos es

$$P_3^5 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 60.$$

Proposición 1.5. *El número de conjuntos de tamaño r que se pueden formar con n elementos es C_r^n .*

Demostración:. Notemos primero, como en nuestro ejemplo, que si tomamos una colección cualquiera de r elementos, esta genera $r!$ arreglos distintos de tamaño r . Así, el número de arreglos de r elementos que se pueden formar con los n elementos, será el producto de la cantidad de conjuntos de r elementos que se pueden formar con los n elementos por $r!$. De aquí, despejando obtendremos que el número de conjuntos de r elementos que se pueden formar con los n es

$$\frac{P_r^n}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = C_r^n.$$

$\square$

Observación: El número C_r^n se suele también escribir por $\binom{n}{r}$ y se llama “número combinatorio”. Tiene algunas propiedades como:

- $C_r^n = C_{n-r}^n$
- $C_r^n = C_{r-1}^{n-1} + C_r^{n-1}$
- Binomio de Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n a^k b^{n-k}$.

Ejemplo 1.14. Un estacionamiento de buses dispone de 6 espacios, uno para cada una de las 6 empresas $(E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6)$ de transpotes. Cada empresa puede usar cualquier espacio libre. ¿Cuántas formas de organizar estos buses habría,

- a) si las empresas pueden ir en cualquier espacio?
- b) si E_1 y E_2 deben estar juntas en cualquier orden?

- c) si E_1 tiene que ir más próximo a la entrada o E_6 al final?
- d) si E_1 tiene que ir más próximo a la entrada que E_2 ?

En este ejemplo, estamos lidiando con un problema de *arreglo* porque el orden en que se colocan los buses importa. Por tanto,

- a) Si las empresas pueden ir en cualquier espacio, tendríamos

$$6! = 6 \times 5 \times \dots \times 1 = 720 \text{ formas de organizar}$$

- b) Tomemos E_1 y E_2 , como si fuera un solo bus. Entonces:

$$5! = 5 \times 4 \times \dots \times 1 = 120$$

Pero como E_1 y E_2 , pueden cambiar de orden, tendríamos un total de

$$5! + 5! = 240 \text{ formas de organizar}$$

- c) Todos los arreglos que en donde E_1 es el más próximo a la entrada:

$$5! = 120$$

Todos los arreglos en donde E_6 va al final:

$$5! = 120$$

Todos los arreglos en donde E_1 es el más próximo a la entrada y E_6 al final al mismo tiempo:

$$4! = 4 \times \dots \times 1 = 24$$

Por tanto, con E_1 más próximo a la entrada o E_6 al final, hay

$$5! + 5! - 4! = 216 \text{ formas de organizar}$$

- d) Del ítem (a) sabemos que existen $6! = 720$ arreglos posibles. Por otro lado, tantos arreglos con E_1 más próximo de la entrada que E_2 tantos E_2 más próximo de la entrada que E_1 . Entonces, si solamente consideramos E_1 más próximo de la entrada que E_2 , tenemos

$$\frac{6!}{2} = \frac{720}{2} = 360 \text{ formas de organizar}$$

Ejemplo 1.15. Una fábrica produce 15 lotes de productos por día. Se sabe que en cada uno de los 5 primeros lotes producidos, siempre existe un pequeño porcentaje de productos defectuosos. Un comprador tiene que escoger 8 lotes aleatoriamente. ¿Cuántas posibles opciones tiene, si

- a) puede escoger cualquiera de los lotes?

- b) de entre los lotes que tienen productos defectuosos, debe escoger exactamente 3?
- c) solo escoge de los lotes sin productos defectuosos?

En este ejemplo, estamos lidiando con problema de *conjunto*, pues no interesa el orden en que los lotes deben ser elegidos.

- a) El comprador debe elegir un conjunto de 8 lotes de un total de 15:

$$\binom{15}{8} = \frac{15!}{(15-8)!8!} = 6435 \text{ posibles opciones}$$

- b) Entre los 8 lotes elegidos, 3 debe ser de los primero 5 lotes y el resto, de los últimos 10:

$$\binom{5}{3} \times \binom{10}{5} = 2520 \text{ posibles opciones}$$

- c) Los 8 lotes elegidos deben ser de los últimos 10:

$$\binom{10}{8} = 45 \text{ posibles opciones}$$

Ejemplo 1.16. Del ejemplo 1.13, las posibles formas que habría de que el alumno apruebe el examen (nota mínima 11 de 20) si responde todas las preguntas y considerando que la puntuación en es la misma para cada pregunta, se puede calcular como

- Tres preguntas marcadas correctamente:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)!3!} = 10 \text{ posibles opciones}$$

- Cuatro preguntas marcadas correctamente:

$$\binom{5}{4} = \frac{5!}{(5-4)!4!} = 5 \text{ posibles opciones}$$

- Cinco preguntas marcadas correctamente:

$$\binom{5}{5} = 1 \text{ posible opción}$$

Por tanto, habrían $10 + 5 + 1 = 16$ posibles formas.

Una vez que es posible determinar el número de elementos del espacio muestral y de los eventos, podemos calcular probabilidades basado en ese espacio muestral.

Ejemplo 1.17. Un proveedor de equipos electrónicos posee 10 equipos de los cuales 3 presentan defectos. Un cliente necesita comprar 10 de estos equipos pero, como política de control de calidad, antes de autorizar la compra de cualquier lote sigue el siguiente procedimiento: Seleccionar al azar y sin reemplazo una muestra que contenga el 20% de los equipos del lote que se le quiere vender y sólo autorizar la compra si ningún equipo de la muestra es defectuoso.

- Suponiendo que este proveedor envía al cliente los 10 equipos en un único lote, calcule la probabilidad de que el cliente autorice la compra del lote.
- Asuma ahora que el proveedor envía al cliente dos lotes de 5 equipos cada uno y coloca 1 equipo defectuoso en el primer lote y dos en el segundo lote. Calcule la probabilidad que el cliente autorice la compra de los dos lotes. (Note que hay independencia entre el proceso de revisión del primer y segundo lote).

Solución

- Sea $E = \{\text{Cliente autoriza la compra del lote}\}$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)} = \frac{C_0^3 C_2^7}{C_2^{10}} = 0.467$$

- Sea $A_i = \{\text{cliente autoriza la compra del lote } i\}$, $i = 1, 2$. Por condición del problema A_1 y A_2 son independientes.

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = \frac{C_0^1 C_1^4}{C_1^5} \times \frac{C_0^2 C_1^3}{C_1^5} = 0.48$$

Ejemplo 1.18. A continuación se presenta la distribución de frecuencias por sexo y por el tipo de institución en la que laboran los 48 médicos de un distrito.

Institución	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
ESSALUD	14	7	21
Ministerio de Salud	12	6	18
FFAA y Policiales	2	1	3
Clínicas	4	2	6
Total	32	16	48

Si se seleccionan al azar y sin reemplazo 5 médicos del distrito.

- Calcule la probabilidad de que se haya seleccionado al menos dos médicos que trabajen en ESSALUD.
- Calcule la probabilidad de que se haya seleccionado un médico que trabaje en una clínica o uno que trabaje en FFAA y Policiales.

Solución

- a) Sea el evento $A = \{\text{se selecciona al menos dos médicos que trabaje en ESSALUD}\}$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{n(A^c)}{n(\Omega)} = 1 - \frac{C_0^{21}C_5^{27} + C_1^{21}C_4^{27}}{C_5^{48}} = 0.7376167$$

- b) Sean los eventos, $E = \{\text{se selecciona un médico que trabaje en una clínica}\}$ y $F = \{\text{se selecciona un médico que trabaje en FFAA y Policiales}\}.$

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \\ &= \frac{C_1^6 C_4^{42}}{C_5^{48}} + \frac{C_1^3 C_4^{45}}{C_5^{48}} - \frac{C_1^6 C_1^3 C_1^{39}}{C_5^{48}} = 0.5571809 \end{aligned}$$

1.4 Probabilidad Condicional e independencia

Sean dos eventos A y B , tales que $P(A) > 0$. Definimos la probabilidad condicional de B dado A , denotada por $P(B|A)$, mediante:

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

Observaciones:

- Si usamos la noción clásica de probabilidad, en donde ésta se mide como el cociente del número de elementos de un evento sobre el número de elementos en el espacio muestral, tenemos:

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{n(B \cap A)/n(\Omega)}{n(A)/n(\Omega)} = \frac{n(B \cap A)}{n(A)}.$$

Como se ve, $P(B|A)$ es la probabilidad de B cuando Ω se reduce al evento A . Esto puede usarse para distinguirla de la probabilidad incondicional: Al hacer el cálculo, uno debe preguntarse sobre cuál conjunto se está trabajando; si el cálculo o porcentaje se está haciendo sin ninguna restricción (o sea sobre Ω) la probabilidad es *incondicional*. En cambio, si el universo se ha restringido, se trata de una probabilidad *condicional*. Por lo anterior, a veces nos referiremos al evento A como evento “condicionante”.

- Observando el numerador del cociente en la definición, se encuentra la razón por la cual a veces se confunde $P(B|A)$ con $P(B \cap A)$: En ambos casos el numerador es el mismo. De nuevo, la mejor manera de evitar la confusión es preguntarse por el universo sobre el cual se efectúa el cálculo, si no es Ω sino otro evento (o sea A), se trata de una probabilidad condicional.

Por otro lado, podemos demostrar que para cualquier evento A fijado sobre un espacio muestral Ω , la función $P(\cdot | A)$ es una función de probabilidad:

- Verificando el axioma (P1): $P(\Omega | A) = \frac{P(\Omega \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$
- Verificando el axioma (P2): aquí es suficiente verificar para 2 eventos. Sean A_1 y A_2 eventos mutuamente excluyentes de Ω ,

$$P(A_1 \cup A_2 | A) = \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap A)}{P(A)} = \frac{P((A_1 \cap A) \cup (A_2 \cap A))}{P(A)}$$

observe que los eventos $(A_1 \cap A)$ y $(A_2 \cap A)$ son mutuamente excluyentes, pues: $(A_1 \cap A) \cap (A_2 \cap A) = (A_1 \cap A_2) \cap (A \cap A) = \emptyset \cap A = \emptyset$. Por tanto,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 | A) &= \frac{P((A_1 \cap A) \cup (A_2 \cap A))}{P(A)} \\ &= \frac{P(A_1 \cap A) + P(A_2 \cap A)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A_1 \cap A)}{P(A)} + \frac{P(A_2 \cap A)}{P(A)} \\ &= P(A_1 | A) + P(A_2 | A) \end{aligned}$$

Consecuentemente, $P(\cdot | A)$ es una función de probabilidad.

Ejemplo 1.19. Del ejemplo 1.12, suponiendo que el cliente hace un segundo pedido. Si el cliente pidió MA , ¿cuál es la probabilidad de que su segundo pedido sea MG ?

Solución

Se sabe que $P(E_2 \cap E_3) = 0.15$ y $P(E_2) = 0.55$. Por tanto,

$$P(E_2 | E_3) = \frac{P(E_2 \cap E_3)}{P(E_3)} = \frac{0.15}{0.55} = 0.273$$

Ejemplo 1.20. Del ejemplo 1.18, si se conoce que todos los médicos seleccionados son hombres, calcule la probabilidad que todos trabajen en ESSALUD.

Solución

Sean los eventos $B = \{ \text{todos los médicos seleccionados son hombres} \}$ y $C = \{ \text{todos los médicos seleccionados trabajan en ESSALUD} \}$. Se pide

$$P(C | B) = \frac{P(B \cap C)}{P(B)} = \frac{\frac{C_5^{14} C_0^{34}}{C_5^{48}}}{\frac{C_5^{32} C_0^{16}}{C_5^{48}}} = 0.0099416$$

Ejemplo 1.21. Sean A y B eventos de un espacio muestral Ω , tal que $P(A) = 0.25$, $P(A \cap B) = 0.15$ y $P(A \cup B) = 0.90$. Calcule $P(A | B)$.

Solución

Usando la propiedad $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, y reemplazando los valores dados, tenemos que $P(B) = 0.5$. Por tanto,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.15}{0.5} = 0.30$$

Ejemplo 1.22. Sean los eventos A , B asociados a un espacio muestral Ω , tal que $P(B) > 0$. Por otro lado, sean A_1 y A_2 dos eventos mutuamente excluyentes asociados al mismo espacio muestral, muestre que:

$$P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P((A_1 \cap A_2) | B)$$

Solución

$$\begin{aligned} P((A_1 \cup A_2) | B) &= \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B))}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) - P((A_1 \cap B) \cap (A_2 \cap B))}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} + \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} - \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap B)}{P(B)} \\ &= P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P((A_1 \cap A_2) | B) \end{aligned}$$

Es interesante observar que de la definición de probabilidad condicional, uno podría despejar la probabilidad de la intersección de los eventos A y B mediante:

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A).$$

Note que si $P(B) > 0$, $P(A|B)$ también está definida y podemos escribir:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B).$$

Esta propiedad puede generalizarse a más de dos eventos. Por ejemplo en el caso de tres, ella se escribe como

$$P(A \cap B \cap C) = P(C|A \cap B)P(B|A)P(A).$$

En general, se tiene el siguiente resultado conocido como la regla del producto.

Proposición 1.6 (Regla del producto). *Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son n eventos, tales que las probabilidades siguientes están bien definidas, entonces*

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right),$$

donde el primer término en la productoria viene dado por $P(A_1)$.

Demostración.: Procederemos por inducción. El caso $n = 2$ ya fue probado. Si la proposición es válida para n , debemos mostrar que lo es para $n + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) = P\left(A_{n+1} \mid \bigcap_{i=1}^n A_i\right) \times P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \\ &= P\left(A_{n+1} \mid \bigcap_{i=1}^n A_i\right) \times \prod_{i=1}^n P\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right) = \prod_{i=1}^{n+1} P\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right) \end{aligned}$$

lo cual completa la prueba. $\square$

Más de una vez, sucede que tenemos elementos para concluir que un evento A no es “condicionante” de otro evento B ; es decir, que la ocurrencia de A no afecta las posibilidades de B , y por tanto la probabilidad de éste no se altera. Formalmente $P(B|A) = P(B)$. De manera equivalente, por la regla del producto tenemos:

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = P(A)P(B).$$

Por razones de conveniencia matemática, la definición del concepto de independencia probabilística usa la última igualdad.

Dos eventos A y B se dicen independientes si y solo se cumple la igualdad:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Esta forma de definir independencia resulta también particularmente útil para generalizar este concepto y definir la independencia entre n eventos. Diremos que los eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ son independientes, si la probabilidad de la intersección de cualquier subconjunto de estos n eventos es el producto de sus probabilidades.

Observaciones:

- Se demuestra que si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos independientes, sus complementos “heredan” esta propiedad, así por ejemplo si tenemos 3 eventos independientes también lo serán A_1, A_2^c y A_3^c al igual que cualquiera de las 8 combinaciones de estos eventos o sus complementos.

- Puede ocurrir que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$ y sin embargo los eventos podrían no ser independientes. Note que para la independencia, se debe de cumplir que todos los subconjuntos de estos eventos deben de cumplir tal condición.

Una aplicación de la probabilidad condicional es permitir la reconstrucción de probabilidades previas o incondicionales, a partir de las condicionales. Lo anterior se hace gracias a dos teoremas simples pero importantes.

Proposición 1.7 (Teorema de probabilidad total). Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos mutuamente excluyentes, todos con probabilidad positiva y tales que $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Sea B otro evento de Ω . Entonces se cumple que:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i)P(A_i).$$

Demostración:. Como $B = B \cap \Omega = B \cap \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$ y se tiene por la regla del producto que $P(B \cap A_i) = P(B | A_i)P(A_i)$, $\forall i$,

$$P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i)P(A_i).$$

□

Proposición 1.8 (Teorema de Bayes). En el contexto del teorema de probabilidad total, si además $P(B) > 0$, entonces se cumple que para cualquier $i = 1, 2, \dots, n$:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}.$$

Demostración:. Basta recordar la definición de probabilidad condicional y luego aplicar el teorema de probabilidad total para obtener

$$P(A_i | B) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

□

Ejemplo 1.23. Ante una pregunta de opción múltiple con 5 opciones, el examinado puede saber la respuesta, no saberla en absoluto o tener dudas. Si no sabe marca al azar y si tiene dudas, después de un análisis de opciones puede reducir las mismas a las 3 más plausibles, una de las cuales es la correcta. Datos previos indican que el 55 % sabe la respuesta y el 15 % no la sabe en absoluto.

- ¿Qué proporción de aciertos se espera en esta pregunta?
- Un examinado acertó en la pregunta, ¿sabría verdaderamente la respuesta?

Solución

Sean los eventos $A_1 =$ “El examinado sabe la respuesta”, $A_2 =$ “El examinado no sabe la respuesta en absoluto”, $A_3 =$ “El examinado tiene dudas” y $B =$ “El examinado acierta en la respuesta”. Por los datos dados $P(A_1) = 0.55$, $P(A_2) = 0.15$ y por complemento $P(A_3) = 1 - 0.55 - 0.15 = 0.30$. Por otra parte, $P(B|A_1) = 1$, pues si sabe la respuesta, obviamente marca lo correcto; $P(B|A_2) = 1/5 = 0.2$, pues si no sabe, contesta al azar sobre el total de 5 preguntas, y $P(B|A_3) = 1/3 = 0.33$, pues si tiene dudas, siempre puede reducir el conjunto de casos posibles a 3, uno de los cuales es el correcto. Por tanto:

a) En este caso nos piden $P(B)$ y aplicando el teorema de probabilidad total,

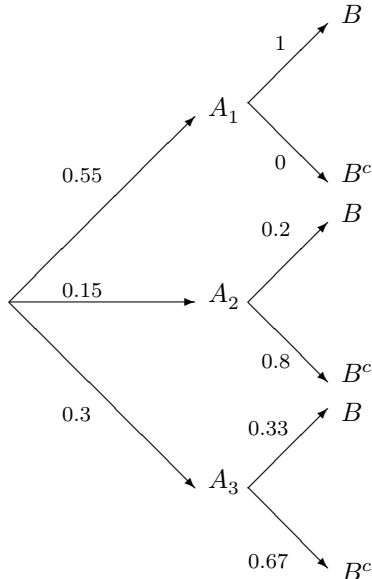
$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{k=1}^3 P(B|A_k) P(A_k) = P(B|A_1) P(A_1) + P(B|A_2) P(A_2) + P(B|A_3) P(A_3) \\ &= (1 \times 0.55) + (0.2 \times 0.15) + (0.33 \times 0.30) = 0.678. \end{aligned}$$

b) Debemos calcular $P(A_1|B)$. Aplicando el Teorema de Bayes,

$$P(A_1|B) = \frac{P(B \cap A_1)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A_1) P(A_1)}{\sum_{k=1}^3 P(B|A_j) P(A_j)} = \frac{0.55}{0.679} = 0.81$$

que es lo bastante alta como para asegurar que lo más probable es que, si acertó en la respuesta es porque de verdad la sabía. Note que también se puede calcular $P(A_2|B) = 0.146$ y $P(A_3|B) = 0.044$ y con estas cifras a la mano, podemos decir que dentro del grupo de personas que aciertan el ítem o pregunta, aquellos que no saben nada de él, son la minoría absoluta, el 4.4 % aproximadamente. ■

Observación: Otra manera de resolver problemas relacionados a los teoremas de probabilidad total y de Bayes, es mediante los llamados diagramas de árbol. Un diagrama de estos para el ejemplo anterior es el siguiente:



Aquí cada nodo en el que terminan las ramas denota a uno de los eventos de interés y sobre las ramas se escriben las probabilidades de estos eventos, siendo por ejemplo las conducentes a B , probabilidades condicionales. De esta manera la probabilidad del evento B se calculará simplemente multiplicando primero las probabilidades que conducen a B en las ramas y luego sumando estas probabilidades para todos los nodos finales de B .

Ejemplo 1.24. Una nuevo tipo de prueba químico es aplicado a los pacientes con sospecha de cáncer en los pulmones. Se sabe que la prueba tiene una eficacia del 92% cuando el paciente realmente tiene cáncer y del 98% cuando el paciente realmente no tiene cáncer. Se selecciona a un paciente de un grupo de personas, donde el 95% nunca han presentado algún cáncer.

Si la prueba indica que el paciente tiene cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente no tenga cáncer?

Solución

Definamos los siguientes eventos:

A = “el paciente tiene cáncer”

B = “la prueba química indica que el paciente tiene cáncer”

Inicialmente conocemos las siguientes probabilidades:

$P(B | A) = 0.92$, $P(B^c | A^c) = 0.98$, $P(B^c | A) = 0.08$, $P(B | A^c) = 0.02$, $P(A) = 0.05$ y $P(A^c) = 0.95$

Por otro lado, usando el Teorema de la probabilidad total, tenemos:

$$P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c) = 0.92(0.05) + 0.02(0.95) = 0.065$$

Entonces, por el teorema de Bayes, tenemos

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)} = \frac{0.92(0.05)}{0.065} = 0.292$$

Ejemplo 1.25. Un equipo de ventas está formado por tres vendedores que venden de manera independiente. Las probabilidades de que estos vendedores cumplan sus cuotas mensuales de ventas son: 0.85 para el primer vendedor, 0.9 para el segundo y 0.95 para el tercero. Si en un determinado mes, sólo uno de los tres vendedores no ha cumplido con su cuota de ventas, calcular la probabilidad de que haya sido el segundo vendedor.

Solución

Sean los eventos: A_i = “El i -ésimo vendedor cumple su cuota”, con:

$$P(A_1) = 0.85, \quad P(A_2) = 0.90, \quad P(A_3) = 0.95$$

Se pide

$$\begin{aligned}
 & P((A_1 \cap A_2^c \cap A_3) \mid (A_1 \cap A_2 \cap A_3^c) \cup (A_1 \cap A_2^c \cap A_3) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3)) \\
 &= \frac{P(A_1 \cap A_2^c \cap A_3)}{P((A_1 \cap A_2 \cap A_3^c) \cup (A_1 \cap A_2^c \cap A_3) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3))} \\
 &= \frac{P(A_1) P(A_2^c) P(A_3)}{P(A_1) P(A_2) P(A_3^c) + P(A_1) P(A_2^c) P(A_3) + P(A_1^c) P(A_2) P(A_3)} \\
 &= \frac{0.85 \times 0.10 \times 0.95}{0.85 \times 0.90 \times 0.05 + 0.85 \times 0.10 \times 0.95 + 0.15 \times 0.90 \times 0.95} \\
 &= 0.326592518
 \end{aligned}$$

Si en un determinado mes, sólo uno de los tres vendedores no ha cumplido con su cuota de ventas, la probabilidad de que haya sido el segundo vendedor es de 0.32659.

Ejemplo 1.26. Una empresa va intentar obtener dos certificaciones: una ambiental y otra de calidad, se puede asumir que estas se otorgan de manera independiente. En el caso de esta empresa se estima que la probabilidad que obtenga la certificación ambiental es de 0.80 y que obtenga la de calidad es de 0.90. Si la empresa tiene ambas certificaciones la probabilidad que obtenga el contrato de una concesión es de 0.70, si sólo tiene la ambiental esta probabilidad es de 0.40, si sólo tiene la de calidad es de 0.30 y si no tiene certificaciones no puede solicitar la concesión.

- Calcule la probabilidad de que la empresa obtenga el contrato de concesión.
- Si se sabe que la empresa obtuvo la concesión, calcule la probabilidad que haya obtenido la certificación de calidad.

Solución

- Sea A = “la empresa obtiene el certificado ambiental” y B = “la empresa obtiene el certificado de calidad”
 - $P(A) = 0.80$
 - $P(B) = 0.90$

Definimos los eventos $E_1 = A \cap B$, $E_2 = A \cap B^c$, $E_3 = A^c \cap B$ y $E_4 = A^c \cap B^c$, notemos que estos forman una partición del espacio muestral. Además, se define otro evento $C =$ “la empresa obtiene el contrato de concesión”. Entonces,

- $P(E_1) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.9 = 0.72$
- $P(E_2) = P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c) = 0.8 \times 0.1 = 0.08$
- $P(E_3) = P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B) = 0.2 \times 0.9 = 0.18$
- $P(E_4) = P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c) = 0.2 \times 0.1 = 0.02$
- $P(C | E_1) = 0.70$
- $P(C | E_2) = 0.40$
- $P(C | E_3) = 0.30$
- $P(C | E_4) = 0.00$

Se pide $P(C)$, por el teorema de probabilidad total,

$$P(C) = \sum_{i=1}^4 P(E_i)P(C | E_i) = 0.59$$

- b) Se pide $P(E_1 \cup E_3 | C)$ por ser E_1 y E_3 disjuntos, y por el teorema de Bayes, tenemos que

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_3 | C) &= P(E_1 | C) + P(E_3 | C) \\ &= \frac{P(E_1)P(C | E_1)}{P(C)} + \frac{P(E_3)P(C | E_3)}{P(C)} \\ &= 0.9457627 \end{aligned}$$

Ejemplo 1.27. Suponga que los archivos que se encuentran en una plataforma de intranet, podrían contener virus con probabilidad 0.08. Usted tiene una PC que posee un programa antivirus, el cual estima detectará con una alerta que un archivo de la plataforma tiene virus, una vez bajado, con probabilidad 0.85 e informará erróneamente con una alerta que el programa tiene virus cuando no lo tiene con probabilidad 0.05.

- a) Si usted bajó un archivo de la plataforma a su PC, ¿con qué probabilidad su programa le dará una alerta de virus?
- b) Si usted bajó un archivo de la plataforma a su PC y el programa le emite una alerta de virus, ¿cuál es la probabilidad de que ese archivo tenga virus?
- c) Suponga que el programa tiene una función de control que se activa cuando se emite una alerta y remueve el archivo sospechoso con probabilidad 0.65, al margen de si en verdad el archivo tuviese virus o no. Si usted bajó un archivo con virus de la plataforma, ¿cuál es la probabilidad de que su programa remueva este archivo?

Solución

- a) Denotamos por, respectivamente a V , A , R a los eventos que un archivo tenga virus, el antivirus emita una alerta de virus y que el antivirus remueva un archivo, se pide $P(A)$. Por el teorema de probabilidad total

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A | V)P(V) + P(A | V^c)P(V^c) \\ &= 0.85 \times 0.08 + 0.05 \times 0.92 = 0.114. \end{aligned}$$

- b) Se pide $P(V | A)$. Por el teorema de Bayes o la definición de probabilidad condicional

$$P(V | A) = \frac{P(A | V)P(V)}{P(A)} = \frac{0.85 \times 0.08}{0.114} = 0.5964912$$

- c) Se pide

$$P(R | V) = \frac{P(R \cap V)}{P(V)}$$

Por propiedades

$$\begin{aligned} P(R \cap V) &= P(R \cap A \cap V) + P(R \cap A^c \cap V) \\ &= P(R | A \cap V)P(A | V)P(V) + P(R | A^c \cap V)P(A^c | V)P(V) \end{aligned}$$

note que $P(R | A \cap V) = 0.65$ y $P(R | A^c \cap V) = 0$. Por tanto,

$$P(R | V) = P(R | A \cap V)P(A | V) = 0.65 \times 0.85 = 0.5525$$

1.5 Ejercicios

1.- Una persona tiene un reproductor MP4 que utiliza dos pilas AAA. Suponga que en una caja tiene 5 pilas AAA idénticas en apariencia, pero de las cuales 2 están gastadas. Si la persona selecciona dos pilas al azar de la caja

a) Describa de manera explícita el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio.

b) Halle la probabilidad de que sólo una de las pilas seleccionadas no este gastada.

c) Halle la probabilidad de que pueda hacer funcionar su reproductor.

2.- Diez personas, entra las que se encuentra usted y un amigo suyo, han sido citadas para una entrevista, asumiendo que las personas serán entrevistados en su orden aleatorio

a) ¿Con qué probabilidad usted será el primer entrevistado y su amigo el segundo?

b) ¿Con qué probabilidad usted y su amigo serán consecutivamente encuestados?

c) Halle la probabilidad que entre su entrevista y la de su amigo medien más de dos entrevistas.

3.- Una tienda de servicio en línea garantiza que todo pedido en su horario de atención de 4 am a 12m se atenderá en como máximo 48 horas. Una atención consiste en verificar si el cliente hizo el pago y notificar a este la fecha y hora del día en que su pedido le llegará a su domicilio. Para esto la tienda cuenta con una central, que según el orden de recepción de los pedidos derivará estos al azar a tres gestores A,B y C, quienes pueden atender un máximo de 4 pedidos por día. Si un gestor recibe más de 4 pedidos en un día, él los derivará, luego del mediodía, a otro departamento, quienes atenderán el pedido el día siguiente. Si en un día se recibieron 5 pedidos en la tienda

a) Describa un espacio muestral asociado, indicando solo cuántos elementos tiene este espacio y mostrando tres de sus elementos.

b) ¿Con qué probabilidad el quinto pedido será atendido al día siguiente?

c) ¿Con qué probabilidad todos serán atendidos el mismo día?

d) ¿Con qué probabilidad el gestor B recibirá 3 pedidos?

e) Responda b) si ahora la central tiene preferencias en derivar los pedidos al gestor A, teniendo este el doble de probabilidad de recibir un pedido en relación a los otros dos gestores.

4.- De acuerdo al informe sobre los resultados del censo del 2017, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aproximadamente:

- 79.3% de la población peruana vive en área urbana y el resto en área rural
- 26.4% de la población es menor de 15 años
- 49.2% de la población es de sexo masculino
- 6.5% de la población vive en área rural y es menor de 15 años
- 13.4% de la población es menor de 15 años y de sexo masculino

Se selecciona al azar un habitante del Perú. Basado en la información disponible, calcule:

a) La probabilidad de que la persona seleccionada tenga al menos 15 años y viva en área rural.

b) La probabilidad de que la persona seleccionada sea de sexo masculino o tenga como mínimo 15 años.

5.- Un agente inmobiliario tiene tres inmuebles a la venta: una casa en Lince, un departamento en Magdalena y una oficina en Lince. El agente debe realizar las ventas antes de fin de año y ha estimado que:

- La probabilidad de vender la casa es 0.43
- La probabilidad de vender el departamento es 0.55
- La probabilidad de vender la oficina es 0.42
- La probabilidad de vender los tres inmuebles es 0.10
- La probabilidad de vender los dos inmuebles de Lince es 0.15
- La probabilidad de vender solamente la casa es 0.20
- La probabilidad de vender el departamento y la oficina es 0.22

Defina eventos y asígneles probabilidades de acuerdo a la información anterior.

- a) Calcule la probabilidad de que el agente inmobiliario venda alguno de los inmuebles de Lince.
- b) Calcule la probabilidad de que el agente inmobiliario no venda ninguno de los tres inmuebles.
- c) Calcule la probabilidad de que el agente inmobiliario venda solamente uno de los tres inmuebles

6.- Sean A , B y C tres eventos, en donde A y B son eventos disjuntos y C es un evento independiente de A y de B . Muestre que

$$P(A \cup B \cup C) = P(C) + P(A \cup B)P(C^c).$$

7.- Sea Ω un espacio muestral con un número primo de elementos. Si A y B son dos eventos independientes en este espacio muestral, muestre que A y B pueden ser o solo Ω o el vacío.

8.- En una primera mano de poker (sin jokers) halle la probabilidad de obtener dos pares.

9.- Una asociación desea organizar 4 eventos, para lo cual elegirá al azar igual cantidad de sedes en 7 países, dentro de los cuales hay dos países de Sudamérica: Perú y Brasil. Cada país podrá ser sede de sólo uno de los eventos y estos se realizarán en los años 2024, 2025, 2026 y 2027.

- a) Describa un espacio muestral asociado a este experimento aleatorio de selección, listando al menos 3 elementos de este espacio e indicando el número de sus elementos.
- b) ¿Con qué probabilidad el Perú será elegido para realizar uno de los eventos?
- c) ¿Con qué probabilidad Brasil será elegido sede para el 2024 y el Perú sede para el 2027?
- d) Si en la primera selección del 2024 Perú no fue elegido, ¿qué probabilidad hay de que de Sudamérica sea aún sede de uno de los 4 eventos?
- e) ¿Con qué probabilidad sólo uno de los países sudamericanos será elegido para organizar uno de estos cuatro eventos?

10.- Un proveedor posee 10 equipos, 3 de los cuales presentan defectos. Una empresa necesita comprar precisamente estos equipos, pero antes de autorizar su compra seguirá el siguiente procedimiento para cualquier lote que se le ofrezca: Seleccionar al azar y sin reemplazo una muestra que contenga el 20% de los equipos del lote que se le quiere vender y autorizar la compra solo si ningún equipo de la muestra es defectuoso.

- a) Suponiendo que este proveedor envía al cliente los 10 equipos en un único lote, calcule la probabilidad de que el cliente autorice la compra del lote.

b) Asuma ahora que el proveedor envía al cliente dos lotes de 5 equipos cada uno y coloca 1 equipo defectuoso en el primer lote y dos en el segundo lote. Calcule la probabilidad que el cliente autorice la compra de los dos lotes. (Note que hay independencia entre el proceso de revisión del primer y segundo lote).

11.- Un equipo de ventas está formado por tres vendedores que venden de manera independiente. Las probabilidades de que estos vendedores cumplan sus cuotas mensuales de ventas son: 0.85 para el primer vendedor, 0.9 para el segundo y 0.95 para el tercero. Si en un determinado mes, sólo uno de los tres vendedores no ha cumplido con su cuota de ventas, calcular la probabilidad de que haya sido el segundo vendedor.

12.- Un número binario está compuesto sólo de los dígitos 0 y 1 (por ejemplo, 1101, 0101, etc). Estos números tienen un papel importante en el uso de computadores electrónicos. Supóngase que un número binario está formado por n dígitos. Supóngase que la probabilidad de que aparezca un dígito incorrecto es p y que los errores en dígitos diferentes son independientes uno de otro. ¿Cuál es la probabilidad de formar un número incorrecto?

13.- Suponga que a un inversionista le ofrecen dos paquetes de acciones: A y B. El paquete de acciones A comprende dos grupos de acciones laborales y tres grupos de acciones industriales. El paquete de acciones B comprende tres grupos de acciones laborales y dos grupos de acciones industriales.

a) Suponga que se va a seleccionar del conjunto de los dos paquetes de acciones, cuatro grupos de acciones al azar y sin reemplazo. Calcule la probabilidad de seleccionar más de dos grupos de acciones laborales.

b) Suponga que de cada paquete se seleccionan al azar y sin reemplazo dos grupos de acciones. Halle la probabilidad de seleccionar dos grupos de acciones industriales del paquete A o un grupo de acciones laborales del paquete B. Sugerencia: calcule previamente el número de elementos del espacio muestral.

14.- Una empresa tiene dos sedes, en Lima y en Colombia. Los trabajadores de la gerencia de planeamiento de la demanda de la empresa pueden pertenecer a una de tres categorías: analista senior, analista junior y asistente. En Lima, trabajan 35 personas en esta gerencia, 15 analistas senior, 10 analistas junior y 10 asistentes. En Colombia trabajan 20 personas en la gerencia, 6 analistas senior, 4 analistas junior y 10 asistentes.

a) Si se eligen al azar dos trabajadores de la gerencia de planeamiento de la demanda en Lima, calcule la probabilidad que al menos uno sea un asistente.

b) Si se eligen al azar e independientemente dos trabajadores de cada sede, calcule la probabilidad que al menos uno sea analista senior.

c) Si se eligen al azar tres trabajadores de la sede en Lima, calcule la probabilidad que los tres trabajadores pertenezcan a la misma categoría

d) Se eligieron al azar tres trabajadores de la sede en Colombia. Si se conoce que al menos uno fue un asistente, calcule la probabilidad que todos los seleccionados

hayan sido asistentes

15.- Las probabilidades de falla durante el primer año de vida cierto tipo de chips semiconductores dependen del nivel de contaminación durante su proceso de producción; estas probabilidades son 0.08, 0.01 y 0.004 para los niveles de contaminación alto, medio y bajo respectivamente. Se ha registrado que aproximadamente, el 85% de los chips son producidos con un nivel bajo de contaminación, el 3% con un nivel alto de contaminación y el resto con nivel medio de contaminación. Se seleccionó al azar un chip semiconductor y se sabe que no falló durante el primer año de vida, calcule la probabilidad de que hay sido producido con un nivel bajo de contaminación.

- a) Calcule la probabilidad de que la empresa obtenga el contrato de concesión.
- b) Si se sabe que la empresa obtuvo la concesión, calcule la probabilidad que haya obtenido la certificación de calidad.

16.- Suponga que un coleccionista tiene en su álbum Panini (que salió para el mundial) ya 50 figuras. Si él compra un sobre de figuras para este álbum y asume que en este pueden venir cualesquiera de 5 figuras distintas de las 670 figuras posibles del álbum, ¿con qué probabilidad le tocará alguna figura repetida?

17.- Doce artículos, de los cuales tres están marcados, han sido distribuidos aleatoriamente en 3 cajas de 4 artículos cada uno.

- a) ¿Con qué probabilidad cada caja contendrá exactamente un artículo marcado?
- b) ¿Con qué probabilidad quedará alguna caja sin artículos marcados?

18.- Una compañía cuenta actualmente con 2 proveedores de cierto insumo. Suponga que a usted le dicen que para la selección de estos proveedores se presentaron 9 proveedores, quienes ofertaron el insumo a un precio unitario de 10,8,12,9,15,17,11,13 y 14 nuevos soles. Le informan también de que en una primera etapa del proceso de selección se tomaron al azar a 3 de estos proveedores y en una segunda etapa se eliminó de esta lista preliminar al proveedor con el mayor precio ofertado, quedando finalmente los dos proveedores actuales de la compañía.

- a) Describa un espacio muestral adecuado para la selección de los proveedores en su etapa primera, indicando cuantos elementos tiene este y explicitando al menos dos de sus elementos.
- b) ¿Con qué probabilidad en el primer proceso de selección se habrá seleccionado al proveedor con un precio unitario de 14 soles?
- c) ¿Con qué probabilidad uno de los proveedores actuales está vendiendo a la compañía el insumo a 14 soles la unidad?

19.- Una minera debe de tratar por ley secuencialmente sus aguas residuales por tres procesos de limpieza independientes I, II y III antes de que estos sean vertidos en un río. Cada proceso podría ser calificado como insatisfactorio(A),

incompleto(B) o satisfactorio(C), siendo las probabilidades de estos eventos para cada proceso las siguientes

	P(A)	P(B)	P(C)
I	0.1	0.3	0.6
II	0.2	0.3	0.5
III	0.1	0.5	0.4

a) Si el tratamiento se considera satisfactorio si ningún proceso es insatisfactorio o al menos dos son satisfactorios, ¿cuál es la probabilidad de que el tratamiento sea satisfactorio?

b) Suponga que al inspeccionarse el vertido de aguas residuales en el río por una queja de que el tratamiento sólo se hizo bajo dos de los procesos, el organismo regulador encontró que ello fue así y al tomar muestras de estas aguas, encontró evidencias de que sólo uno de estos procesos fue satisfactorio; mientras el otro incompleto. Si inicialmente el organismo regulador pensaba que cualquiera de los procesos podría haber sido omitido con igual probabilidad, ¿cuál de los procesos tendría ahora, en base a la evidencia encontrada, una mayor probabilidad de haber sido omitido?

Capítulo 2

Variables aleatorias

Sea Ω un espacio muestral. Una variable aleatoria (v.a.) X definida sobre Ω , es una función medible¹ cuyo dominio es Ω y su rango es un subconjunto de los números reales.

La utilidad de definir una variable aleatoria, radica en cuantificar, de una manera muy particular, los posibles resultados del experimento aleatorio que describe Ω . Como su nombre lo indica, los valores que tome una v.a. no son posibles de prever, pero si es posible, en general, describir el conjunto de estos valores al cual llamaremos el rango de X y lo denotaremos por R_X . De acuerdo a tal rango clasificaremos principalmente una variable aleatoria como:

- Continua: Si R_X es un intervalo no degenerado en $\mathbb{R}$.
- Discreta: Si R_X es un conjunto finito o numerable.

Decimos principalmente, pues también hay v.a's mixtas y singulares, últimas que son patológicas y que nos las trataremos aquí. Por otro lado, las v.a's mixtas son una combinación de variables discretas y continuas en el sentido que su rango se puede escribir como la unión de intervalos en la recta real y de puntos que tienen una probabilidad no nula de ocurrencia.

2.1 Variables aleatorias discretas y funciones de probabilidad

Si X es una v.a. discreta, la función de probabilidad de X , $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, se define mediante

$$f_X(x) = P(X = x) = P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) = x\}).$$

¹Esto significa formalmente, que su imagen inversa $X^{-1}(]-\infty, a]) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq a\}$ debe de ser, para cualquier $a \in \mathbb{R}$, un evento, lo cual es un tecnicismo que siempre asumiremos se cumple en nuestro curso

Observaciones:

- Si $x \notin R_X$, entonces $f_X(x) = 0$.
- Se debe cumplir que $\sum_{x \in R_X} f_X(x) = 1$.
- Si $A \subseteq R_X$, se tiene que $P(X \in A) = \sum_{x \in A} f_X(x)$.

Ejemplo 2.1. Sea una variable aleatoria $X =$ número de cursos desaprobados de un estudiante durante su carrera universitaria. La siguiente es la función de probabilidad de X :

$$f_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} a & \text{si } x = \{0\} \\ ax & \text{si } x = \{1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

- Encuentre el valor de a .
- Calcule la probabilidad de que un estudiante desaprobe por lo menos un curso durante su carrera universitaria.

Solución

- $f_X(x)$ debe satisfacer $\sum_{x \in R_X} f_X(x) = 1$, esto es:

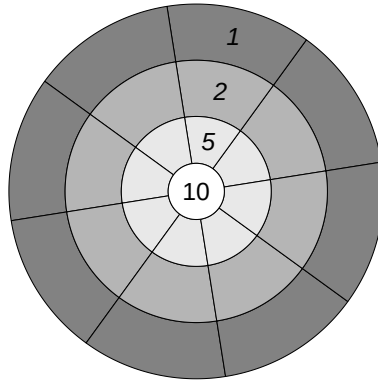
$$\begin{aligned} 1 &= f_X(0) + f_X(1) + f_X(2) + f_X(3) + f_X(4) \\ &= a + a + 2a + 3a + 4a \\ &= 11a \end{aligned}$$

Por tanto, $a = 1/11$

- $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - a = 10/11$

Ejemplo 2.2. En una competencia de lanzamiento de dardos con puntuaciones, como el que se muestra en la siguiente figura, un jugador tiene una probabilidad de 3%, 6%, 9%, de acertar en el blanco de 10, 5 y 2 puntos respectivamente y la probabilidad de no acertar en ninguno, es el doble de acertar en alguno de los anillos. Sea X la variable aleatoria que representa el puntaje obtenido en un lanzamiento.

- Liste los posibles valores de X .
- Calcule la probabilidad de obtener 1 punto.
- Calcule la probabilidad de obtener una puntuación mayor o igual a 1.



Solución

- a) Los posibles valores de la v.a. X , son $R_X = \{0, 1, 2, 5, 10\}$
 b) Se debe cumplir que $\sum_{x \in R_X} f_X(x) = 1$, es decir:

$$\sum_{x \in R_X} f_X(x) = f_X(0) + f_X(1) + f_X(2) + f_X(5) + f_X(10) = 1$$

De los datos tenemos que: $f_X(10) = 0.05$, $f_X(5) = 0.10$, $f_X(2) = 0.2$ y $f_X(0) = 2(f_X(10) + f_X(5) + f_X(2) + f_X(1))$. Luego,

$$\begin{aligned} 1 &= f_X(0) + f_X(1) + f_X(2) + f_X(5) + f_X(10) \\ &= 2(f_X(1) + 0.09 + 0.06 + 0.03) + f_X(1) + 0.09 + 0.06 + 0.03 \\ &= 3f_X(1) + 0.54 \end{aligned}$$

Por tanto, $f_X(1) = 0.153$ y $f_X(0) = 0.667$

- c) $1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 0.333$

Ejemplo 2.3. Una compañía de seguros considera que el número de accidentes por año de un cliente de una póliza de seguros para automóviles es una variable aleatoria X con función de probabilidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k}{(x^2 + 1)} & , \quad x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & , \quad \text{de otro modo} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de k para que $f_X(x)$ sea una función de probabilidad.
 b) Encuentre y grafique la función de distribución acumulada.
 c) Si se seleccionan dos clientes al azar, calcule la probabilidad de que solamente uno haya tenido uno o más accidentes. Asuma independencia entre los clientes.

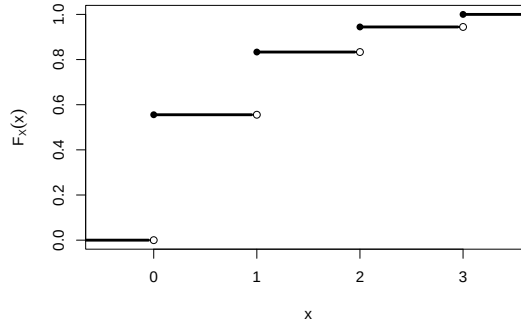
- d) Si se seleccionan 6 clientes al azar, calcule la probabilidad que al menos uno haya tenido dos o más accidentes. Asuma independencia entre los clientes.

Solución

- a) Se debe cumplir que $\sum_{x=0}^3 f_X(x) = 1$, por lo tanto, $k = 5/9$.

- b) Obtenemos que

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 5/9 & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 5/6 & , \quad 1 \leq x < 2 \\ 17/18 & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$



- c) Sea $A_j = \{\text{el cliente } j\text{-ésimo tuvo uno o más accidentes}\}$, $j = 1, 2$, entonces, $P(A_j) = 1 - P(X = 0) = 4/9$. Luego, se pide

$$\begin{aligned} P((A_1 \cap A_2^c) \cup (A_1^c \cap A_2)) &= P(A_1 \cap A_2^c) + P(A_1^c \cap A_2) \text{ por ser disjuntos} \\ &= P(A_1^c)P(A_2) + P(A_1)P(A_2) \text{ por independencia} \\ &= 0.4938272 \end{aligned}$$

- d) Sea $B_j = \{\text{el cliente } j\text{-ésimo tuvo dos o más accidentes}\}$, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, entonces, $P(B_j) = P(X = 2) + P(X = 3) = 1/6$. Luego, se pide

$$\begin{aligned} P(B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4 \cup B_5 \cup B_6) &= P((B_1^c \cap B_2^c \cap B_3^c \cap B_4^c \cap B_5^c \cap B_6^c)^c) \text{ por ley de Morgan} \\ &= 1 - P(B_1^c \cap B_2^c \cap B_3^c \cap B_4^c \cap B_5^c \cap B_6^c) \\ &= 1 - P(B_1^c)P(B_2^c)P(B_3^c)P(B_4^c)P(B_5^c)P(B_6^c) \text{ por independencia} \\ &= 0.665102 \end{aligned}$$

Ejemplo 2.4. Se sabe que en cada lote de producción de chips semiconductores, el 10% presenta algún defecto de fábrica. Se selecciona una muestra aleatoria de 3 chips de un lote antes de su distribución al mercado. Sea X la variable aleatoria que representa el número de chips defectuosos en la muestra.

- ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X ?
- Calcule la probabilidad de que exactamente 2 chips sean defectuosos en la muestra.
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 chips sean defectuosos en la muestra?

Solución

- Observe que los posibles valores de X son $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$

$$X^{-1}(\{0\}) = \{\{N_1 N_2 N_3\}\}$$

$$X^{-1}(\{1\}) = \{\{D_1 N_2 N_3\}, \{N_1 D_2 N_3\}, \{N_1 N_2 D_3\}\}$$

$$X^{-1}(\{2\}) = \{\{D_1 D_2 N_3\}, \{N_1 D_2 D_3\}, \{D_1 N_2 D_3\}\}$$

$$X^{-1}(\{3\}) = \{\{D_1 D_2 D_3\}\}$$

Donde N_i es el i -ésimo chip sin defecto y D_i es el i -ésimo chip con defecto, $i = 1, 2, 3$. Así, la función de probabilidad de la v.a. X , estaría dada por la siguiente tabla de distribución

x	P(X = x)
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8

- A partir de la tabla anterior, tenemos que $P(X = 2) = 3/8$.
- A partir de la tabla anterior, tenemos que $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = 3/8 + 1/8 = 1/2$.

Ejemplo 2.5. En un determinado juego de cartas especiales, existen dos barajas de carta en la mesa, cada baraja consta de 5 cartas y cada carta tiene un único valor el cual es un número impar entre 1 y 10. El jugador debe seleccionar una carta de cada baraja de manera aleatoria. La ganancia es el monto equivalente en dólares, de la suma de los números obtenidos en ambas cartas. Por otro lado, si la suma sale un número primo, el jugador pierde automáticamente

Sea X la variable aleatoria que representa la suma de los números obtenidos.

- Calcule la probabilidad de que la suma sea un número par.
- Calcule la probabilidad de que la suma sea un número impar.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador siempre gane?

Solución

Los resultados del experimento son equiprobables, cada número de cada carta (1, 3, 5, 7, 9), tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Sin embargo, la suma de los números son las diferentes combinaciones:

- Suma 2: 1 combinación única.
- Suma 4: 2 combinaciones únicas.
- Suma 6: 3 combinaciones únicas.
- Suma 8: 4 combinaciones únicas.
- Suma 10: 5 combinaciones únicas.
- Suma 12: 4 combinaciones únicas.
- Suma 14: 3 combinaciones únicas.
- Suma 16: 2 combinaciones únicas.
- Suma 18: 1 combinación única

El conjunto de valores de X , son números pares $R_X = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$

- a) Como todos los resultados son números pares: $P(X \in R_X) = 1$
- b) Como todos los resultados son números pares: $1 - P(X \in R_X) = 0$
- c) Sea $A = \{X \text{ es un número primo}\}$, es decir, $A = \{2\}$. Luego, $X^{-1}(\{2\}) = \{\{1, 1\}\}$. Por tanto, $P(X \in A) = P(X = 2) = 1/25$. Nos pide calcular, $P(X \in A^c)$, esto es,

$$1 - P(X = 2) = 24/25$$

Ejemplo 2.6. Una empresa ofrece anualmente 5 programas extra-laborales para los trabajadores, de los cuales los trabajadores deben de tomar al menos uno. Por un programa que lleve el trabajador, la empresa le descontará 800 soles en el año; pero si lleva más de un programa le descontará anualmente 500 soles por programa. En base a las estadísticas de años anteriores se ha modelado que el número de programas extra-laborales que tomarán los trabajadores en este año, es una variable aleatoria discreta X con la siguiente función de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x(1+x)}{70} & , \text{si } x = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Halle el cuantíl 0.4 de X .
- b) Si a un trabajador se le descontó en el año más de 1000 soles, ¿con qué probabilidad habrá tomado solo 3 programas extra-laborales?

Solución

- a) La función de probabilidad y distribución de X se pueden tabular en

De aquí, por definición, el cuantíl 0.4 será 4.

x	fX(x)	FX(x)
1	0.0286	0.0286
2	0.0857	0.1143
3	0.1714	0.2857
4	0.2857	0.5714
5	0.4286	1.0000

- b) El monto que se le descontará a un trabajador en el año por los cursos extra-laborales que tome es

$$M = \begin{cases} 800 & , \text{si } X = 1 \\ 500X & , \text{si } X = 2, 3, 4, 5. \end{cases}$$

Se pide

$$\begin{aligned} P(X = 3 \mid M > 1000) &= P(X = 3 \mid X > 2) = \frac{P(X = 3)}{P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)} \\ &= \frac{0.1714286}{0.1714286 + 0.2857143 + 0.4285714} = 0.1935484 \end{aligned}$$

2.2 Variable aleatorias continua y funciones de densidad

Cuando la variable es discreta, podemos distribuir probabilidades sobre sus valores asignando a cada uno, una probabilidad, por pequeña que ella sea. Pero cuando el rango de posibles valores es un intervalo, esto es, cuando X es continua, hay que adaptar el sistema de distribución de probabilidades sobre R_X . Aquí, más que estar interesados en la ocurrencia de valores, debemos pensar en la *ocurrencia de intervalos de valores*, para lo cual necesitamos una función no negativa que distribuya probabilidades sobre los intervalos contenidos en R_X , no sobre los valores de X . Esta función debe distribuir la probabilidad total que es 1, de modo mas bien continuo, haciendo “más densos en probabilidad” a algunos intervalos, y “menos densos” a otros. Tal función es conocida como la función de densidad de X , y la seguiremos denotando por f_X . En general, su formulación dependerá del conocimiento teórico de X y de la experiencia que se tenga con valores de esta v.a. Sea como sea que se haga este modelamiento, f_X no proporciona ninguna probabilidad directamente; sino que lo hace al integrarla sobre un intervalo. Por ello no es problema que $f_X(x)$ sea mayor que 1, para algunos valores de x , pero debe cumplir que el área bajo de la gráfica de

f_X sobre su rango sea siempre 1. En general, se tendrá que si $a < b$

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x)dx,$$

donde la probabilidad arriba dada representa geoméricamente el área bajo la gráfica de f_X sobre el intervalo de límite inferior a y límite superior b , al margen de que se consideren o no estos límites, pues en toda v.a. continua se asumen que las probabilidades puntuales son siempre nulas.

Lo anterior, puede generalizarse para cualquier subconjunto $A \subseteq R_X$ por

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x)dx = \text{Área bajo la gráfica de } f_X \text{ sobre } A.$$

Ejemplo 2.7. La variable aleatoria continua quizás más simple que se pueda modelar es la uniforme. Esta es una v.a. cuyos valores se asumen que pueden tomar indistintamente, sin ninguna preferencia, cualquier valor en un intervalo $[a, b]$, el cual estamos tomando por comodidad cerrado, pero podría ser abierto o semiabierto. Para que lo anterior se de, claramente la función de densidad de X debe ser una constante en el intervalo $[a, b]$ y como está debe de tener un área 1 bajo este intervalo se cumplirá que

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & , \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & , \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En adelante, diremos esta v.a. X tiene distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$ y lo denotaremos por $X \sim U(a, b)$. ■

Ejemplo 2.8. Para participar en un evento académico, los estudiantes deben esperar en una fila para registrarse. Supongamos que el tiempo en minutos de esa espera, sigue una distribución uniforme en el intervalo $[15, 25]$. Sea X la variable aleatoria que representa el tiempo que un estudiante espera en la fila.

- a) Calcule la probabilidad de que un estudiante espere menos de 18 minutos en la fila.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante espere entre 20 y 25 minutos en la fila?

Solución

- a) Considerando el ejemplo 2.5, tenemos que

$$P(X < 18) = \int_{15}^{18} \frac{1}{25 - 15} dx = 0.3$$

- b) De forma similar al ítem anterior

$$P(20 < X < 25) = \int_{20}^{25} \frac{1}{25 - 15} dx = 1/2$$

Ejemplo 2.9. En un examen de estadística, el profesor selecciona una pregunta aleatoriamente y luego pone un peso a esa pregunta, este peso un número real aleatorio seleccionado uniformemente entre 0 y 0.5. Sea X la variable aleatoria que representa el peso de la pregunta seleccionada.

- a) Calcule la probabilidad de que el peso de la pregunta sea mayor que 0.2.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el peso seleccionado sea 0.4?

Solución

- a) $X \sim U(0, 0.5)$. Por tanto,

$$P(X > 0.2) = \int_{0.2}^{0.5} \frac{1}{0.5} dx = 0.6$$

- b) En variables aleatorias continuas, como es el caso de la Uniforme, la probabilidad de un número puntual es siempre 0, o sea,

$$P(X = 0.4) = \int_{0.4}^{0.4} \frac{1}{0.5} dx = 0$$

Ejemplo 2.10. Una variable aleatoria X = el tiempo en horas que los empleados de una fábrica tardan en completar una tarea específica, tiene la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{si } 0 < x < 2 \\ \frac{1}{3}, & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ \frac{1}{6}, & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Si seleccionamos a un empleado aleatoriamente y observamos el tiempo que tarda en completar una tarea específica,

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que tarde entre 1 y 3 horas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que tarde de 4 a más horas?

Solución

- a) Es equivalente a decir que tarde entre 1 y 2 o entre 2 y 3. Por tanto,

$$P(1 < X < 3) = \int_1^2 \frac{1}{6} dx + \int_2^3 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

- b) La probabilidad que tarde de 4 a más horas, significa que

$$P(X \geq 4) = \int_4^6 \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} \times 2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Ejemplo 2.11. En una determinada estación, en un día cualquiera, el autobús pasa cada cierto tiempo para viajar a otra ciudad. El tiempo de espera en horas para que pase el siguiente autobús, es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por la siguiente expresión

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{k} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x}{2k} + 1 & \text{si } 1 \leq x < 3, \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor que k .
 b) ¿Cuál es la probabilidad de esperar más de 1 hora y media, en un día cualquiera?

Solución

- a) Sabemos que $f(x)$ debe satisfacer $\int_{R_x} f(x) dx = 1$. Es decir, debemos evaluar:

$$\int_0^3 f(x) dx = 1$$

Para $0 \leq x < 1$, $f(x) = \frac{x}{k}$:

$$\int_0^1 \frac{x}{k} dx$$

$$\int_0^1 \frac{x}{k} dx = \frac{1}{k} \int_0^1 x dx = \frac{1}{k} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{k} \cdot \frac{1^2}{2} = \frac{1}{2k}$$

Para $1 \leq x < 3$, $f(x) = -\frac{x}{2k} + 1$:

$$\int_1^3 \left(-\frac{x}{2k} + 1 \right) dx$$

$$\int_1^3 \left(-\frac{x}{2k} + 1 \right) dx = -\frac{2}{k} + 2$$

Ahora sumamos ambas integrales:

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{k} dx + \int_1^3 \left(-\frac{x}{2k} + 1 \right) dx = \frac{1}{2k} + \left(-\frac{2}{k} + 2 \right)$$

$$\int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{2k} - \frac{2}{k} + 2 = \frac{1-4}{2k} + 2 = -\frac{3}{2k} + 2$$

Igualamos a 1 para encontrar k :

$$-\frac{3}{2k} + 2 = 1$$

$$k = \frac{3}{2}$$

- b) La probabilidad de esperar más de 1 hora y media, en un día cualquiera, es dada por

$$P(X > 1.5) = \int_{1.5}^3 \left(1 - \frac{x}{3}\right) dx = \left[x - \frac{x^2}{6}\right]_{1.5}^3 = 0.375$$

Ejemplo 2.12. El tamaño en gigabytes (GB) de un archivo que es transmitido a través de un router es una variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{2}{(1+2x)^2}, \quad x > 0$$

y con función de distribución

$$F_X(x) = 1 - \frac{1}{(1+2x)}, \quad x > 0$$

Debido a una falla del router, se conoce que si un archivo es menor a 1 GB la probabilidad que el archivo transmitido a través de este router llegue con fallas es de 0.1. Si el archivo es mayor o igual a 1GB, la probabilidad que el archivo transmitido a través de este router llegue con fallas es de 0.25.

- Calcule la probabilidad de que un archivo cualquiera transmitido a través de este router llegue sin fallas.
- Si se conoce que un archivo llegó con fallas, calcule la probabilidad de que su tamaño haya sido menor a 1 GB.
- Si se han transmitido tres archivos de manera independiente por el router, calcule la probabilidad de que solamente uno haya llegado sin fallas.

Solución

- a) Se definen los eventos

- $A_1 = \{X < 1\}$
- $A_2 = \{X \geq 1\}$
- $B = \{\text{el archivo llega con fallas}\}$

Se conoce $P(A_1) = 0.6666667$, $P(A_2) = 0.3333333$, $P(B | A_1) = 0.1$ y $P(B | A_2) = 0.25$. Usando el teorema de probabilidad total se tiene

$$P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B | A_i) = 0.2$$

Se pide $P(B^c) = 0.8$.

- b) Por el teorema de Bayes

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(B)} = 0.4444$$

- c) Sea el evento $B_j = \{\text{el } j\text{-ésimo archivo llega sin falla}\}$ para $j = 1, 2, 3$, por la parte a), $P(B_j) = 0.2$. Luego, se pide

$$\begin{aligned}
 & P((B_1^c \cap B_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap B_2^c \cap B_3) \cup (B_1 \cap B_2 \cap B_3^c)) \\
 &= P(B_1^c \cap B_2 \cap B_3) + \overset{\text{por ser disjuntos}}{P(B_1 \cap B_2^c \cap B_3) + P(B_1 \cap B_2 \cap B_3^c)} \\
 &= P(B_1^c) P(B_2) P(B_3) + \overset{\text{por independencia}}{P(B_1) P(B_2^c) P(B_3) + P(B_1) P(B_2) P(B_3^c)} \\
 &= 3 \times 0.2^2 \times 0.8 \\
 &= 0.096
 \end{aligned}$$

2.3 Función de distribución de una v.a.

Si X es una v.a., se define su función de distribución (acumulativa), $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, mediante la regla de correspondencia:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq x\})$$

Vale aquí anotar porque la exigencia formal de que una v.a. debe de ser una función medible. Ello garantizará aquí que el conjunto al cual se le debe de calcular arriba la probabilidad sea en efecto un evento.

Proposición 2.1. *La función de distribución satisface las siguientes propiedades:*

- a) F_X es no decreciente, esto es, si $a < b$ entonces $F_X(a) \leq F_X(b)$.
- b) F_X es continua a la derecha, es decir, $F_X(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x + h)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Más aún, esta función resulta ser continua si X es una v.a. continua.
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
- d) $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- e) $P(X = b) = F_X(b) - \lim_{h \rightarrow 0^-} F_X(b + h)$.
- f) Si X es v.a. discreta con función de probabilidad $f_X(x)$, entonces $F_X(b) = \sum_{\{x \in R_X / x \leq b\}} f_X(x)$.
- g) Si X es una v.a. continua, $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$.

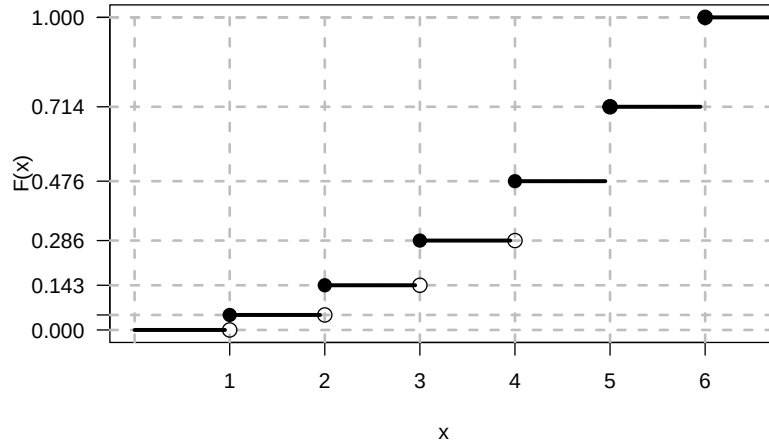
Ejemplo 2.13. Sea una v.a. discreta X cuya función de probabilidad es

$$f(x) = \frac{1}{21}x, \quad R_x = \{1, 2, \dots, 6\}.$$

Una función de distribución acumulada para esta función de probabilidad, es dada por

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x=1}^x \frac{1}{21}x$$

Adicionalmente, esta FDA se puede visualizar a través del siguiente gráfico



Ejemplo 2.14. La FDA de la variable aleatoria X del ejemplo 2.1, se puede obtener calculando

$$F_X(x) = \sum_{x=0}^0 p(x) = \frac{1}{11}, \quad \text{para } x = 0$$

$$F_X(x) = \sum_{x=0}^x p(x) = \frac{1}{11} + \sum_{x=1}^x \frac{1}{11}x, \quad \text{para } x = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{11} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{2}{11} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \frac{4}{11} & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ \frac{7}{11} & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Por tanto, por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que el estudiantes haya desaprobado menos de 2 cursos durante su carrera universitaria, sería

$$F(1) = \frac{2}{11}$$

Ejemplo 2.15. Para obtener la FDA de la variable aleatoria X del ejemplo 2.22, integramos $f(x)$ desde $-\infty$ hasta x .

Para $x < 0$:

$$F_X(x) = 0$$

Para $0 \leq x < 1$:

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{2t}{3} dt = \frac{2}{3} \int_0^x t dt = \frac{2}{3} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^x = \frac{2}{3} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{3}$$

Para $1 \leq x < 3$:

$$F_X(x) = F_X(1) + \int_1^x \left(-\frac{t}{3} + 1 \right) dt$$

$$F_X(1) = \frac{1^2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\int_1^x \left(-\frac{t}{3} + 1 \right) dt = \left[-\frac{t^2}{6} + t \right]_1^x = \left(-\frac{x^2}{6} + x \right) - \left(-\frac{1}{6} + 1 \right) = -\frac{x^2}{6} + x - \frac{5}{6}$$

$$F_X(x) = \frac{1}{3} + \left(-\frac{x^2}{6} + x - \frac{5}{6} \right) = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{6} + x - \frac{5}{6} = -\frac{x^2}{6} + x - \frac{1}{2}$$

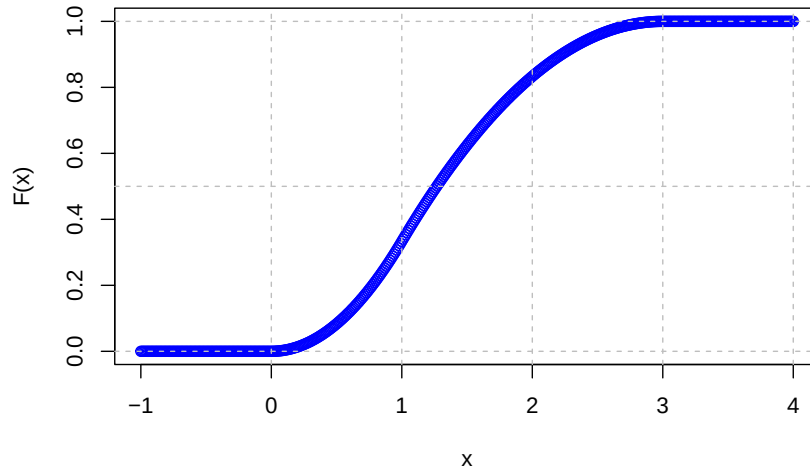
Para $x \geq 3$:

$$F_X(x) = 1$$

Finalmente, la función de distribución acumulada $F_X(x)$ es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{x^2}{3} & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{6} + x - 1/2 & \text{si } 1 \leq x < 3, \\ 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

Adicionalmente, esta FDA se puede visualizar a través del siguiente gráfico



2.4 Cuantíl p de una variable aleatoria

El cuantíl $p \in]0, 1[$ de una v.a. X , que la denotaremos por x_p se define como

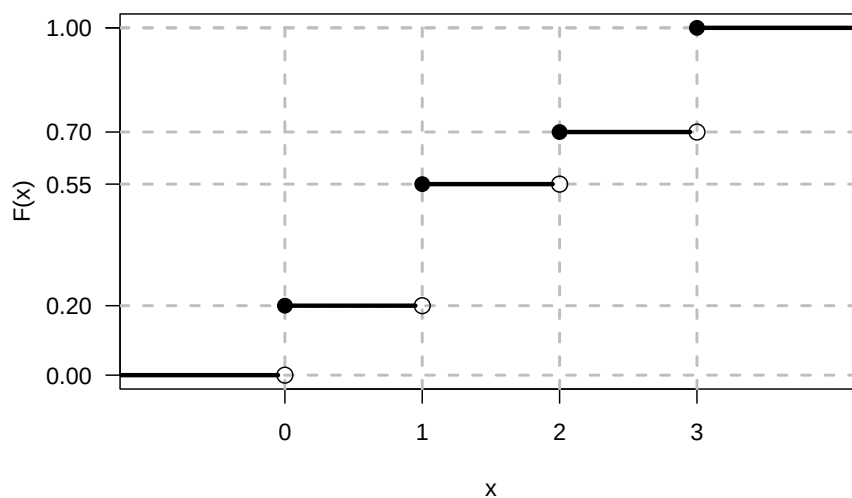
$$x_p = \inf\{x \in \mathbb{R} / F_X(x) \geq p\}.$$

La consideración del ínfimo en la definición arriba dada, se debe principalmente a la falta de continuidad de la función de distribución F_X y al hecho de que, en general, ella sea solo continua por la derecha. En el caso particular de que X sea una v.a. continua, F_X también lo será y tendrá inversa, por lo que el cuantíl p en este caso viene dado simplemente por:

$$x_p = F_X^{-1}(p).$$

Uno de los cuantíles más importantes es la mediana o cuantíl 0.5.

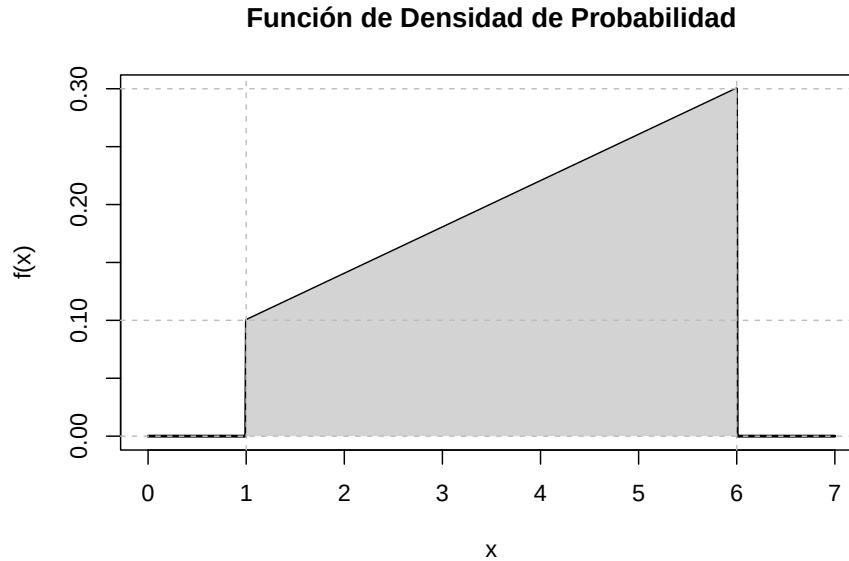
Ejemplo 2.16. Sea X una variables aleatoria discreta, con $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$. La FDA de X es representada por el siguiente gráfico:



Los cuantiles $x_{0.25}$, $x_{0.50}$ y $x_{0.75}$ de X , son dadas por:

- El cuantil $x_{0.25}$ es el valor de x tal que $F_X(x) \geq 0.25$. Por tanto, $x_{0.25} = 1$
- El cuantil $x_{0.50}$ es el valor de x tal que $F_X(x) \geq 0.50$. Por tanto, $x_{0.50} = 1$
- El cuantil $x_{0.75}$ es el valor de x tal que $F_X(x) \geq 0.75$. Por tanto, $x_{0.75} = 3$

Ejemplo 2.17. Suponga que el tiempo de entrega después de realizado el pedido de un determinado delivery, es una variables aleatoria con las siguiente funciones de densidad de probabilidad y función distribución acumulada (FDA), respectivamente



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{50}x^2 + \frac{3}{50}x - \frac{2}{25} & \text{si } 1 \leq x \leq 6 \\ 1 & \text{si } x > 6 \end{cases}$$

¿Cuánto tiempo tiene que pasar por lo menos, para que la probabilidad de entrega sea 90%?

- Esto equivale al cuantil $x_{0.10}$.

La solución de la inversa de $F_X(x)$, es dada por

Para encontrar la inversa de la función de distribución acumulada $F(x)$, debemos centrarnos en la parte de la función que está en el intervalo $1 \leq x \leq 6$:

$$F(x) = \frac{1}{50}x^2 + \frac{3}{50}x - \frac{2}{25}$$

Primero, reescribamos esta función para mayor claridad:

$$F(x) = \frac{1}{50}x^2 + \frac{3}{50}x - \frac{2}{25}$$

Multiplicamos todo por 50 para simplificar la notación:

$$50F(x) = x^2 + 3x - 4$$

Esto se convierte en una ecuación cuadrática en términos de x :

$$x^2 + 3x - (50F(x) + 4) = 0$$

Ahora, usemos la fórmula cuadrática para resolver para x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Aquí, $a = 1$, $b = 3$, y $c = -(50F(x) + 4)$:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(1)(-(50F(x) + 4))}}{2}$$

Simplificamos dentro de la raíz:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 200F(x) + 16}}{2}$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{25 + 200F(x)}}{2}$$

Como x está en el intervalo $1 \leq x \leq 6$ y la función $F(x)$ es una CDF que aumenta monótonamente, tomamos la solución positiva:

$$x = \frac{-3 + \sqrt{25 + 200y}}{2}$$

Donde $y = F(x)$. Por lo tanto, la inversa de la función de distribución acumulada es:

$$F^{-1}(y) = \frac{-3 + \sqrt{25 + 200y}}{2}$$

Por tanto $x_{0.10} = F_X^{-1}(0.10) = 1.854$.

2.5 Valor esperado o esperanza matemática

Si bien la función de probabilidad o densidad contiene toda la información acerca del comportamiento de una variable aleatoria, a veces es menester representar toda la distribución mediante unos pocos indicadores que resuman el rango de los posibles valores de X . Esto se hace recurriendo al concepto de valor esperado.

Sea X variable aleatoria y $H(X)$ una función de X , se define el valor esperado de $H(X)$ (siempre que exista), mediante:

$$E(H(X)) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} H(x)f_X(x) & , \text{ si } X \text{ es una v.a. discreta} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)f_X(x)dx & , \text{ si } X \text{ es una v.a. continua} \end{cases}$$

Observaciones:

- Como X es aleatoria, $H(X)$ también lo es, pudiendo tomar distintos valores, según lo que el azar determine para X . En este sentido, es necesario calcular un “valor resumen”, que represente a $H(X)$ y permita tomar decisiones. El valor esperado (o la esperanza matemática) $E(H(X))$ es ese “representante” o “valor resumen”. Note que se trata de un número real que ya no depende de X y que va en sus mismas unidades.
- Operacionalmente, $E(H(X))$ es un promedio ponderado de los valores de $H(X)$, donde el factor de ponderación (o “peso”) está asociado a la probabilidad de X vía $f_X(x)$.

2.5.1 Casos especiales de valor esperado

La media poblacional : Se denota por $E(X)$ o μ_X y se define como el valor esperado de la misma v.a. X ; es decir, cuando arriba se toma $H(x) = x$. Se dice que μ_X representa a X , mejor dicho, representa a la mayoría de los valores de X . En ese sentido es el “valor típico de X ”.

La varianza poblacional : Se denota $V(X)$ ó σ_X^2 y se define como el valor esperado de la diferencia al cuadrado entre X y su representante μ_X . Esta mide la variabilidad de los posibles valores que X pudiera tomar. Mientras, mayor sea este valor más dispersos tenderán a estar los posibles valores que X pudiera tomar.

La desviación estándar : Se denota por σ_X y se define como la raíz cuadrada de la varianza. Esto es, $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$. A diferencia de la varianza, esta está medida en las mismas unidades que la variable.

El k-ésimo momento poblacional: Se denota por m_k y se define por $m_k = E(X^k)$, siendo k un número entero positivo. Note que para $k = 1$ obtenemos la media de X y para $k = 2$ un término relacionado a la varianza, pues como se verá en la proposición 2.3 d), la varianza se podría también escribir como $\sigma_X^2 = m_2 - m_1^2$. En general, son también útiles los momentos de orden 3 y 4, los cuales se relacionan al sesgo y curtosis de la distribución.

La función generadora de momentos: Se denota por $M_X(t)$ y se define mediante $M_X(t) = E(e^{tX})$, donde t es una variable no aleatoria o variable matemática definida en un entorno del valor 0. La función generadora de momentos, es como una “huella dactilar” de la distribución, pues está en una relación 1-1 con su función de distribución. Su nombre deriva de la siguiente proposición:

Proposición 2.2. *Si existe el k -ésimo momento poblacional, entonces*

$$m_k = M_X^{(k)}(0).$$

Demostración.: Recordemos que $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$, $\forall z \in \mathbb{R}$. En particular

$$e^{tX} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tX)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} X^k = 1 + \frac{t}{1!} X + \frac{t^2}{2!} X^2 + \frac{t^3}{3!} X^3 + \dots$$

y tomando valor esperado tenemos

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = 1 + \frac{t}{1!} E(X) + \frac{t^2}{2!} E(X^2) + \frac{t^3}{3!} E(X^3) + \dots$$

Derivando $M_X(t)$ con respecto a t

$$M'_X(t) = E(X) + 2\frac{t^1}{2!} E(X^2) + 3\frac{t^2}{3!} E(X^3) + \dots = E(X) + \frac{t^1}{1!} E(X^2) + \frac{t^2}{2!} E(X^3) + \dots$$

Si evaluamos en $t = 0$ llegamos a $M'_X(0) = E(X)$. Derivando $M_X(t)$ dos veces con respecto a t ,

$$M''_X(t) = E(X^2) + 2\frac{t}{2!} E(X^3) + \dots = E(X^2) + \frac{t}{1!} E(X^3) + \dots$$

Evaluando en $t = 0$ llegamos a $M''_X(0) = E(X^2)$. Así, inductivamente se llega al resultado general. $\square$

El trabajo con el valor esperado, para ser simple, necesita del estudio de algunas propiedades. Veremos algunas, desarrollando la demostración para el caso continuo. En el caso discreto basta cambiar las integrales por sumatorias, de modo que las propiedades podemos considerarlas generales. Las más importantes son las siguientes:

Proposición 2.3. *a) Si X es una v.a. y c es una constante, entonces $E(c) = c$.*

b) Si X es una v.a., a una constante y $G(X)$ una función de X , entonces $E(aG(X)) = aE(G(X))$.

c) Si X es una v.a., a y b constantes dadas y $H_1(X)$ y $H_2(X)$ son funciones de X , entonces $E(aH_1(X) + bH_2(X)) = aE(H_1(X)) + bE(H_2(X))$. En particular $E(a + bX) = a + bE(X)$.

d) $V(X) = E(X^2) - \mu_X^2$.

Demostración.: Sin pérdida de generalidad, haremos la prueba para el caso continuo.

a) $E(c) = \int_{-\infty}^{\infty} cf_X(x)dx = c \int_{x \in R_X} f_X(x) = c$, pues $\int_{x \in R_X} f_X(x) = 1$.

Puesto que b) es c) con $b = 0$, mostremos de manera más general c):

$$\begin{aligned} E(aH_1(X) + bH_2(X)) &= \int_{-\infty}^{\infty} (aH_1(x) + bH_2(x))f_X(x)dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} H_1(x)f_X(x)dx + b \int_{-\infty}^{\infty} H_2(x)f_X(x)dx = aE(H_1(X)) + bE(H_2(X)). \end{aligned}$$

d) Por lo anterior,

$$V(X) = E((X - \mu_X)^2) = E(X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2) = E(X^2) - 2\mu_X E(X) + \mu_X^2 = E(X^2) - \mu_X^2.$$

□

Observaciones:

- Note que la linealidad debe cumplirse en forma estricta y no por tramos, en caso contrario la propiedad no es válida. Por ejemplo, bajo una transformación lineal por tramos de una v.a. X

$$Y = \begin{cases} 2 & \text{si } X \leq 0 \\ 3X & \text{si } X > 0 \end{cases},$$

se tiene que $E(Y) \neq 2 + 3E(X)$.

- Si consideramos el símbolo $E(\cdot)$ como un “operador” (es decir una aplicación que transforma funciones en números reales), resulta que la esperanza es un “operador lineal”, propiedad compartida con otros operadores como la derivada por ejemplo. Pero debe recordarse que en general $E(H(X)) \neq H(E(X))$.

Dos desigualdades muy útiles que relacionan la probabilidad con el concepto de valor esperado son las siguientes.

Proposición 2.4 (Desigualdad de Markov generalizada). *Si $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ es una función medible, entonces*

$$P(g(X) \geq a) \leq \frac{E(g(X))}{a}, \quad \forall a > 0.$$

Demostración.: Asumamos que X es una v.a. continua. El caso discreto es similar y queda como ejercicio. Si $a > 0$, entonces

$$\begin{aligned} E(g(X)) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx = \int_{\{x/g(x) < a\}} g(x)f_X(x)dx + \int_{\{x/g(x) \geq a\}} g(x)f_X(x)dx \\ &\geq a \int_{\{x/g(x) \geq a\}} f_X(x)dx = aP(g(X) \geq a), \end{aligned}$$

pues la primera integral a derecha en la primera igualdad es no negativa. □

Tomando $g(x) = (x - \mu_X)^2$ en la proposición anterior, obtendremos el siguiente resultado que nos devela de alguna manera el rol que desempeña la desviación estándar de una distribución.

Proposición 2.5 (Desigualdad de Tchebychev). *Si X es v.a. con media μ_X y desviación estándar σ_X y K una constante positiva dada, entonces:*

$$P(|X - \mu_X| < K\sigma_X) \geq 1 - \frac{1}{K^2}.$$

Demostración:. Tomando la sugerencia previa en la desigualdad de Markov generalizada, tenemos que para cualquier $a > 0$:

$$P((X - \mu_X)^2 \geq a) \leq \frac{E((X - \mu_X))^2}{a} = \frac{\sigma_X^2}{a}$$

Definiendo entonces $K = \frac{\sqrt{a}}{\sigma_X}$, la cual sigue siendo una constante positiva arbitraria pues a lo es, se tiene que

$$P(|X - \mu_X| \geq K\sigma_X) \leq \frac{1}{K^2}.$$

La proposición se sigue entonces de tomar el complemento a esta probabilidad. $\square$

Observación:

- Esta desigualdad es general y muy informativa. Por ejemplo, si tomamos $K = 3$, entonces $P(|X - \mu_X| < 3\sigma_X) \geq 1 - \frac{1}{3^2} = \frac{8}{9} = 0.89$ o equivalentemente el intervalo $[\mu_X - 3\sigma_X, \mu_X + 3\sigma_X]$ contiene a casi todos sus valores (89% o más de ellos) independientemente de cuál sea la distribución de X .

El valor esperado $E(\cdot)$ es una herramienta que se puede usar no solo para medir o identificar la “tendencia principal” de una función $H(X)$ de una v.a. X , sino también para “dirigir” $H(X)$, que dependiendo del azar vía X , en principio toma valores fuera de nuestro control. El método es introducir en el problema alguna variable no aleatoria S en $H(X)$ y pasar a algo como $H(X, S)$, luego tomar el valor esperado con respecto a X : $E(H(X, S))$ que resultará ser una función de S , digamos $\varphi(S) = E(H(X, S))$, y que pone la “tendencia principal” de $H(X, S)$ como dependiente de S , variable última que sí podemos controlar para “optimizar” (en promedio) a $H(X, S)$.

2.6 Cambio de variable

El problema del cambio de variable se plantea como:

Dada una v.a. X y definida $Y = G(X)$, para alguna función $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, hallar la distribución de Y a partir de la distribución de X .

Si bien hay varias alternativas de solución (una es usar la función generadora de momentos de Y para reconocer su distribución), nosotros exploraremos el caso en que G tenga inversa. Consideremos para ello la función de distribución acumulativa de Y y supongamos que G^{-1} es creciente. Entonces $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(G(X) \leq y) = P(X \leq G^{-1}(y)) = F_X(G^{-1}(y))$, donde F_X es la distribución acumulativa de X . Conociendo esto podemos obtener la función de densidad $f_Y(y)$ o de probabilidad $P_Y(y)$ de Y mediante derivaciones o restas según sea el caso. El caso en que G^{-1} es decreciente se trata de manera análoga. El método anteriormente usado se conoce como el método de la distribución acumulativa y se puede ampliar al caso en que G no tenga inversa.

Ejemplo 2.18. Una empresa ofrece anualmente 5 programas extra-laborales para los trabajadores, de los cuales los trabajadores deben de tomar al menos uno. Por un programa que lleve el trabajador, la empresa le descontará 800 soles en el año; pero si lleva más de un programa le descontará anualmente 500 soles por programa. En base a las estadísticas de años anteriores se ha modelado que el número de programas extra-laborales que tomarán los trabajadores en este año, es una variable aleatoria discreta X con la siguiente función de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x(1+x)}{70} & , \text{si } x = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Si a un trabajador se le descontó en el año más de 1000 soles, ¿con qué probabilidad habrá tomado solo 3 programas extra-laborales?
- Halle el valor esperado y la desviación estándar del monto que se le descontará a un trabajador en el año por los cursos extra-laborales.

Solución

- El monto que se le descontará a un trabajador en el año por los cursos extra-laborales que tome es

$$M = \begin{cases} 800 & , \text{si } X = 1 \\ 500X & , \text{si } X = 2, 3, 4, 5. \end{cases}$$

Se pide

$$\begin{aligned} P(X = 3 \mid M > 1000) &= P(X = 3 \mid X > 2) = \frac{P(X = 3)}{P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)} \\ &= \frac{0.1714286}{0.1714286 + 0.2857143 + 0.4285714} = 0.1935484 \end{aligned}$$

- Nos piden

$$E(M) = \sum_{x=1}^5 M(x)f_X(x) = 800 \times 0.0285714 + \sum_{x=2}^5 500 \frac{x^2(x+1)}{70} = 33.3676534$$

Por otro lado, $V(M) = E(M^2) - E(M)^2$, donde

$$E(M^2) = 800^2 \times 0.0285714 + \sum_{x=2}^5 500^2 \frac{x^3(x+1)}{70} = 1.8410915 \times 10^4$$

Así, $V(M) = 1.8410915 \times 10^4 - 33.3676534^2 = 1.7297514 \times 10^4$ y

$$\sigma_M = \sqrt{V(M)} = 131.5200147.$$

Ejemplo 2.19. El tiempo de duración de una obra en días se asume que es una v.a. continua X con la siguiente función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{6(250)^6}{x^7} & , \text{ si } x > 250 \\ 0 & , \text{ en otro caso,} \end{cases}$$

Para esta obra es necesario contar con un servicio de consultoría. Mirando los precios de mercado es posible conseguir una consultora que cobre 3,000 soles por día, pero se debe especificar el tiempo K que se le contratará, independientemente de cuánto demore la obra. Por otro lado, si la obra dura más que el tiempo contratado a la consultora, entonces se deberá de contratar a otra consultora que trabaje hasta la culminación de la obra, pero ahora esta cobrará 4,000 soles por día.

Halle el valor de K que le permita a los responsables de la obra minimizar sus pagos esperados por consultoría.

Solución

El pago por consultoría para la obra es

$$P = U(X, K)$$

$$= \begin{cases} 3,000K & , \text{ si } X \leq K \\ 3,000K + 4,000(X - K) & , \text{ si } X > K. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3,000K & , \text{ si } X \leq K \\ 4,000X - 1,000K & , \text{ si } X > K. \end{cases}$$

Tomando valor esperado:

$$\begin{aligned}
 g(K) &= E(P(X, K)) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} U(x, k) f_X(x) dx \\
 &= \int_{250}^K 3,000K f_X(x) dx + \int_K^{\infty} (4,000x - 1,000K) f_X(x) dx \\
 &= 3000K + 4000 \frac{250^6}{5K^5}
 \end{aligned}$$

Derivando $g(K)$ e igualando a 0:

$$g'(K) = 3,000 - 4000 \frac{250^6}{K^6} = 0$$

se obtiene el punto crítico $K^* = 262.3$, el cual es un mínimo, pues $g''(K^*) > 0$, con

$$g''(K) = 4000 \frac{6(250)^6}{K^7}.$$

Ejemplo 2.20. Un proceso industrial requiere de un material refrigerante, el cual se cambia de mes a mes, Si la variable $Y =$ Desgaste en milímetros del material refrigerante durante un mes, es una v.a. con la siguiente función de densidad:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}}, \quad \text{para } y \geq 0.$$

- Halle el valor de m tal que se pueda decir que “el 75% de los meses el material tendrá un desgaste mayor a m ”.
- La empresa está considerando contratar un plan de mantenimiento mensual del proceso basado en la cantidad de desgaste de su material refrigerante. El costo de este plan en miles de soles se define como

$$D(Y) = C \cdot e^{-\frac{Y}{4}} + \frac{1}{2},$$

donde C es una constante positiva. ¿Cuál es el mayor valor de C que le permitirá a la empresa tener costos de mantenimientos esperados mensuales no mayores a los 1000 soles?

Solución

- Pide calcular m tal que $P(Y > m) = 0.75$

$$P(Y > m) = 1 - P(Y \leq m) = 1 - F_Y(m)$$

$$1 - F_Y(m) = e^{-\frac{m}{2}} = 0.75$$

$$-\frac{m}{2} = \ln(0.75)$$

$$m = -2\ln(0.75)$$

$$m \approx 2(0.2877) = 0.5754 \text{ minutos}$$

b) Tenemos

$$\mathbb{E}[D(Y)] = \int_0^\infty \left(C \cdot e^{-\frac{y}{4}} + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} dy.$$

$$\mathbb{E}[D(Y)] = \frac{C}{2} \int_0^\infty e^{-\frac{3y}{4}} dy + \frac{1}{4} \int_0^\infty e^{-\frac{y}{2}} dy.$$

$$\mathbb{E}[D(Y)] = \frac{2C}{3} + \frac{1}{2}.$$

Queremos C , tal que

$$\mathbb{E}[D(Y)] \leq 1.$$

$$\frac{2C}{3} + \frac{1}{2} \leq 1.$$

$$C_{\text{máx}} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 0.75.$$

Ejemplo 2.21. Suponga que el número de computadoras que diariamente presentan alguna falla en una gran corporación, X , se modela como una v.a. discreta con la siguiente función de distribución:

$$F_X(x) = 1 - (1-p)^{x+2} - (x+2)p(1-p)^{x+1}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

donde p es un parámetro del modelo.

- a) Si $p = 0.25$, ¿con qué probabilidad fallarán en la corporación entre 3 y 5 computadoras en un día?
- b) Suponga que por cada computadora que falla en un día, la corporación alquila un reemplazo a un costo de 50 soles por computadora, hasta que esta sea reparada o cambiada; sin embargo, si el pedido de reemplazo diario es por 5 o más computadoras, la corporación puede contratar otro servicio que le cobra un monto fijo de 220 soles por reemplazar temporalmente estos equipos. ¿Cuánto se espera que gaste por fallas en un día la corporación? Asuma que $p = 0.25$.

Solución

- a) Se pide $P(3 \leq X \leq 5) = F_X(5) - F_X(2) = 0.293335$.
- b) El gasto diario de la corporación por fallas o mantenimiento viene dada por

$$G(X) = \begin{cases} 50X, & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 280, & \text{si } x = 5, 6, 7, \dots \end{cases}$$

El valor esperado del gasto vendrá dado por

$$E(G(X)) = \sum_{x=0}^4 50x f_X(x) + 280P(X \geq 5) = 150.5185547.$$

2.7 Análisis exploratorio de datos

En esta sección estaremos interesados en relacionar el manejo descriptivo de un conjunto de datos con relación al concepto de variable aleatoria. Recordemos que esta última, que la denotaremos por X , se puede usar para representar alguna característica de interés de una unidad que ha sido seleccionada al azar de alguna **población**. Asumiendo poblaciones grandes o hipotéticamente infinitas, la selección al azar de n unidades de esta población, para luego medir en ellas la característica X de interés nos lleva al concepto de **muestra aleatoria (m.a.)**. Esta m.a. se denotará por $X_1, X_2, \dots, X_n$, donde X_i representa el valor que la v.a. X tomará en la i -ésima unidad seleccionada. Observada la m.a. obtendremos los **datos**: $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Por ejemplo, si X = número de accidentes en un día en una fábrica y tomamos al azar 50 días para contar en ellos la cantidad de accidentes que ocurrirán en la fábrica, tendríamos la muestra aleatoria $X_1, \dots, X_{50}$. Observados los accidentes en estos 50 días podríamos obtener por ejemplo los datos: $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 0, \dots, x_{50} = 2$.

Observación: Para obtenerse una m.a. es necesario que las unidades seleccionadas de la población sean elegidas al azar. Ello garantizará que los datos observados a partir de ella sean representativos de su población. En general, no siempre uno selecciona de esta manera o veces toma su muestra de manera intencional por cuestiones de comodidad, tiempo o recursos. En tales casos se sigue obteniendo una muestra y datos, pero no podremos garantizar que tales datos representen bien a su población por lo que no podríamos generalizar sus resultados y la muestra solo nos servirá para describir tal conjunto de datos. Tomemos el caso de que querramos saber cual es el peso promedio de un alumno de la PUCP, una m.a. se obtendrá seleccionado al azar n alumnos del padrón de estudiantes de la PUCP; sin embargo, si por comodidad seleccionamos un horario de n alumnos que acaban de ingresar, esta no genera una m.a. y, consecuentemente, al aproximar el peso promedio de los alumnos de la PUCP con los

2	1	0	1	0	0	3	0	0	3
3	0	1	0	1	0	0	0	2	0
1	0	0	2	2	2	2	0	2	0
0	2	0	0	1	3	0	3	0	1
0	0	1	1	0	3	1	1	2	0

de este horario, claramente tenderemos a subestimar el verdadero peso promedio de esta población.

Veremos entonces ahora algunas herramientas de como mejor describir un conjunto de datos, lo cual dependerá de la naturaleza de la variable medida.

2.7.1 Tratamiento con variables discretas

Para los datos observados $x_1, x_2, \dots, x_n$ de una v.a. discreta X podemos describir su distribución a través de su función de probabilidad empírica:

$$\hat{f}_X(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{x_i\}}(x)$$

Note que esta para un x dado $\hat{f}_X(x)$ no es sino la proporción de los n datos que toman el valor x , donde

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & , \quad x \in A \\ 0 & , \quad x \notin A \end{cases}$$

denota a la función indicadora. El sombrerito sobre f_X denota a que en realidad esta es una aproximación de la función de probabilidad de la v.a. X que genera a estos datos. Claro está que tal aproximación podría tener sentido solo si la muestra es aleatoria.

De manera natural, se define también la función de distribución acumulada empírica

$$\hat{F}_X(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{(-\infty, x_i]}(x)$$

que evalúa la proporción de los n datos que toman un valor menor o igual a un x dado. Nuevamente el sombrerito indica de que esta es una aproximación, basada en solo los datos observados de la muestra, de la función de distribución de la v.a. X . Nuevamente esta aproximación tendrá solo sentido si la muestra es aleatoria.

Ejemplo 2.22. Se ha observado los siguientes números de accidentes diarios ocurridos durante 50 días:

Se considera que esta variable se puede modelar con una v.a. X con función de probabilidad y función de distribución acumulada

$$f_X(x) = \frac{0.48}{x+1}, \quad x = 0, 1, 2, 3.$$

y

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 0.48 & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 0.72 & , \quad 1 \leq x < 2 \\ 0.88 & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

Compare la distribución de los datos con el modelo teórico propuesto.

Solución:

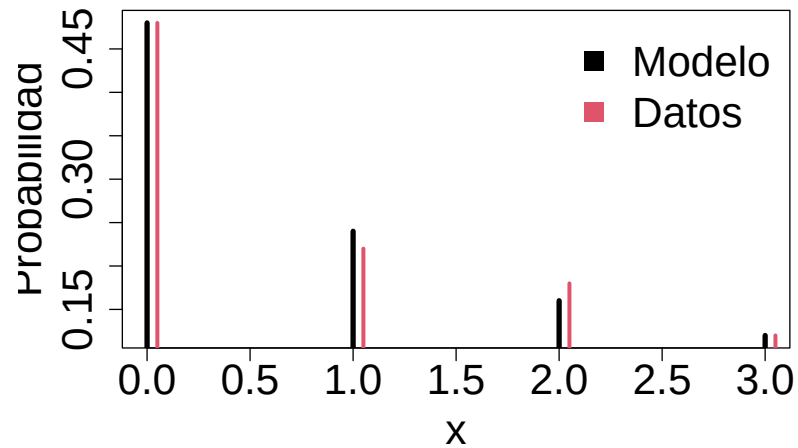
La función de probabilidad empírica viene dada por

```
datos = read.csv("accidentes_fab.csv")
tab = table(datos$accidentes)
prop.table(tab)
```

```
##
##      0      1      2      3
## 0.48 0.22 0.18 0.12
```

y comparando gráficamente ella con la función de probabilidad modelada se tiene

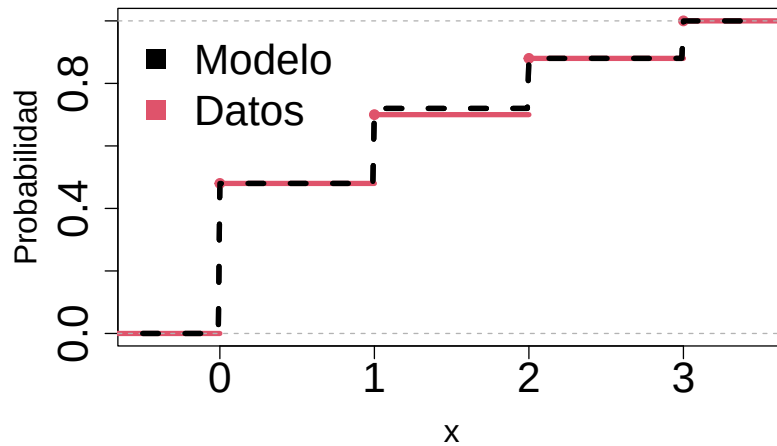
```
p=function(x){0.48/(x+1)*(x>=0)*(x<=3)}
x=0:3
plot(x,p(x),type="h",lwd=4,cex.axis=2,cex.lab=2,
      ylab="Probabilidad")
lines(x+0.05,prop.table(tab),col=2,lwd=3,type="h")
legend("topright",pch=15,col=1:2,legend=c("Modelo","Datos"),
      cex=2,bty="n")
```



Similarmente, la gráfica siguiente compara las funciones de distribución empírica y del modelo

```
F = function(x){
  Rx=0:3
  t = Rx[Rx<=x]
  sum(p(t))
}

F=Vectorize(F)
x=seq(-0.5,3.5,0.01)
plot(x,F(x),type="l",lwd=4,cex.axis=2,cex.lab=1.5,
      xlim=c(-0.5,3.5),lty=2,ylab="Probabilidad")
lines(ecdf(datos$accidentes),col=2,lwd=4,type="h")
lines(x,F(x),type="l",lwd=4,lty=2)
legend("topleft",pch=15,col=1:2,legend=c("Modelo","Datos"),
      cex=2,bty="n")
```



Con ambos concluimos que hay una gran similitud entre ambas distribuciones, por lo que podríamos confiar de que en verdad el modelo planteado para la distribución de esta v.a. (en toda su población) es razonable. ■

2.7.2 Tratamiento con variables continuas

Para los datos observados $x_1, x_2, \dots, x_n$ de una v.a. continua podemos describir su distribución a través de los siguientes gráficos:

- El histograma
- La función de densidad empírica (estimada por kernel)
- La función de distribución acumulada empírica

A continuación describiremos brevemente las dos primeros gráficos, dado que la definición de la función de distribución acumulada empírica es la misma que en el caso discreto.

Para construir un histograma, debemos primero organizar nuestros datos en una distribución de frecuencias por intervalos. Ello se puede hacer siguiendo los siguientes pasos:

- Ordenar la muestra en forma ascendente para obtener $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$. Este paso es opcional.
- Fijar el número k de intervalos a usar. Si no se tiene mucha experiencia usar la regla de Sturges:

$$k = 1 + 3.3 \log_{10}(n)$$

- Obtener el ancho h de cada intervalo, donde por lo usual

$$h = \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{k} = \frac{\text{Rango}}{\text{Número de intervalos}}$$

es decir se consideran intervalos de igual longitud.

- Contar cuántos datos caen en cada intervalo y obtener la siguiente distribución de frecuencias:

Intervalo	Frecuencia (n_i)	Densidad (f_i)
$[x_{(1)}, x_{(1)} + h]$	n_1	f_1
$(x_{(1)} + h, x_{(1)} + 2h]$	n_2	f_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$(x_{(1)} + (k-1)h, x_{(1)} + kh]$	n_k	f_k

donde la frecuencia denota al número de observaciones que caen en cada intervalo y la densidad es la frecuencia relativa dividida entre h :

$$f_i = \frac{1}{h} \times \frac{n_i}{n}.$$

El histograma, finalmente, es en esencia un gráfico de barras para estos intervalos, donde en el eje vertical se podría considerar las frecuencias, frecuencias relativas o densidades. En este último caso, el histograma contendrá una área de 1 y formalmente se definirá como la gráfica de la función

$$h(x) = \sum_{i=1}^k f_i \mathbf{1}_{\{I_i\}}(x), \quad x \in R,$$

donde $I_i = (x_{(1)} + (i-1)h, x_{(1)} + ih]$.

Si bien el histograma brinda una aproximación de la función de densidad, considera que ella es constante en cada intervalo, propiedad que no comparte la función de densidad. Otra aproximación más realista de esta función de densidad se obtendrá con la función de densidad empírica estimada por kernel. Ella viene definida por

$$\hat{f}_X(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

donde K es una función no negativa, denominada de kernel, y h es una cantidad denominada el ancho de banda. Usualmente se considera para el kernel una función gaussiana

$$K(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}.$$

En R la función `density` calcula la función de densidad empírica.

-0.72	-0.67	-0.74	0.41	0.24	-0.24	-0.47	-0.4	-0.78	0.58
1.05	0.17	0.4	-1.02	1.66	0.5	-1.66	0.56	0.11	1.44
-1.26	-0.34	0.15	0.77	0.26	-0.47	-0.79	-0.75	0.23	-0.06
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-0.35	-1.91	-0.29	0.95	0.35	0.96	-0.93	1.61	-0.92	-0.83

Ejemplo 2.23. Se ha registrado el error de llenado de 1,000 productos, obteniéndose los siguientes datos:

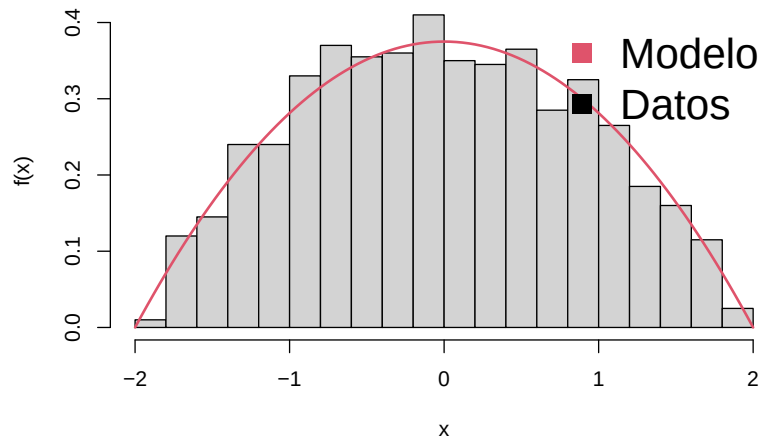
Se considera que esta variable se puede modelar con una v.a. X con función de densidad y función de distribución acumulada

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{32}(4 - x^2) & , \quad -2 < x < 2 \\ 0 & , \quad \text{de otro modo} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{32}(16 + 12x - x^3) & , \quad -2 < x < 2 \\ 0 & , \quad \text{de otro modo} \end{cases}$$

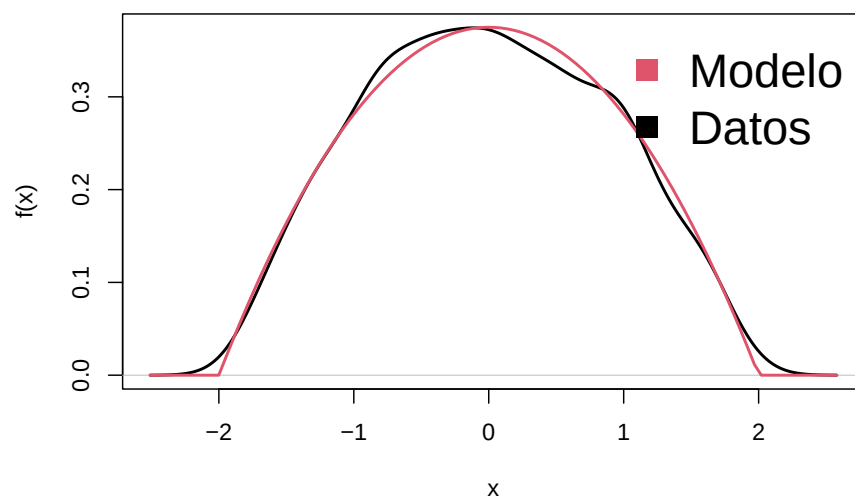
Graficando conjuntamente el histograma (con $k = 20$ intervalos) y la función de densidad propuesta, bajo el código en R abajo propuesto, obtendremos:

```
f = function(x){(3/32)*(4-x^2)*(x>-2)*(x<2)}
F = function(x){(1/32)*(12*x-x**3+16)*(x>-2)*(x<2)+(x>=2)}
# Histograma
hist(d$error,breaks=20,probability = TRUE,
     main="",xlab="x",ylab="f(x)")
# Adicionar función de densidad teórica
curve(f,add = TRUE,col=2,lwd=2)
# Adicionar leyenda
legend("topright",pch=15,col=c(2,1),
      legend=c("Modelo","Datos"),
      cex=2,bty="n")
```



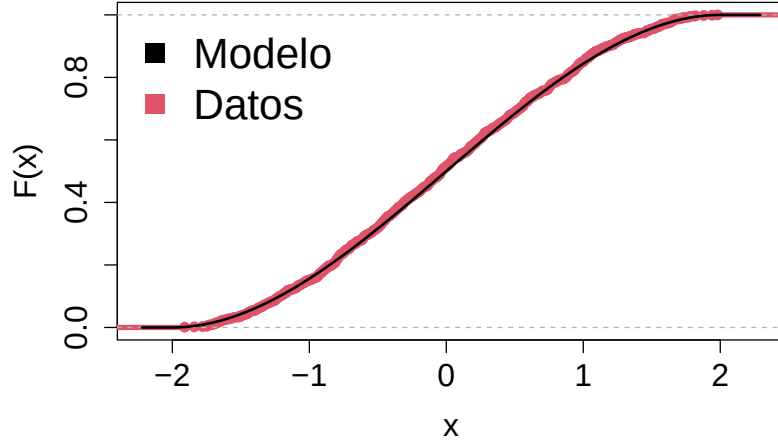
Por otro lado, si en lugar de usar el histograma optamos por la estimación con la función de densidad empírica estimada por kernel, se obtendrá lo siguiente:

```
# Función de densidad empírica por kernel
plot(density(d$error),col=1,lwd=2,
     main="",xlab="x",ylab="f(x)")
# Adicionar función de densidad teórica
curve(f,add = TRUE,col=2,lwd=2)
# Adicionar leyenda
legend("topright",pch=15,col=c(2,1),
      legend=c("Modelo","Datos"),
      cex=2,bty="n")
```



Nuevamente para razonable suponer que el modelo dado es correcto para los datos observados. Esto también podrá comprobarse gráficamente con la función de distribución empírica

```
plot(ecdf(d$error),col=2,lwd=4,
     main="",xlab="x",ylab="F(x)",
     cex.axis=1.5,cex.lab=1.5)
curve(F,add = TRUE,col=1,lwd=2)
legend("topleft",pch=15,col=1:2,legend=c("Modelo", "Datos"),
      cex=2,bty="n")
```



■

2.7.3 Gráfico de cuantiles

Independiente del tipo de variable, otra técnica muy popular para comprobar si un conjunto de datos ha sido generada por una v.a. X con cierta función de distribución es el gráfico de cuantiles o qqplot. Si el conjunto de datos proviene de una población asociada a X , entonces se esperará que los cuantiles calculados en la muestra tengan el mismo o similar valor que los de la v.a. X .

Un problema con este procedimiento radica en como definir los cuantiles muestrales, pues no hay una única convención para ellos. A falta de aclaración, nosotros usaremos la siguiente definición para el cuantil empírico $p \in [0, 1]$ de un conjunto de datos:

$$\hat{x}_p = x_{(j)} + (x_{(j+1)} - x_{(j)}) (h - j)$$

donde $h = (n - 1)p + 1$ es la posición ideal del cuantil, $j = [h]$ es el máximo entero de h .

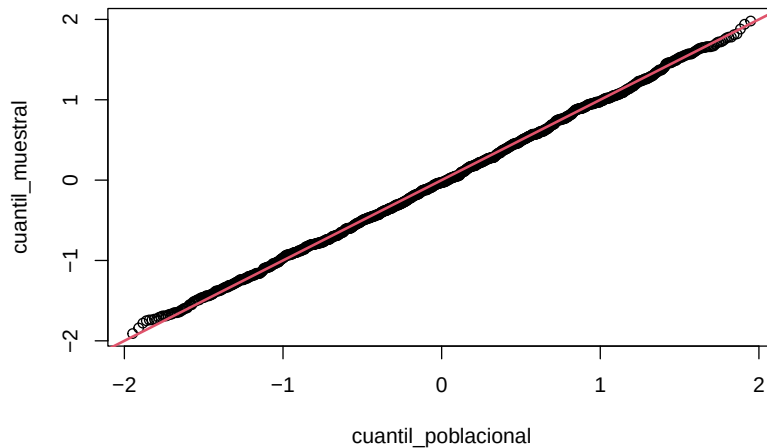
La función `quantile(x, probs)` en R, calcula cuantiles muestrales, donde `x` son los datos y `probs` denota a p .

En el gráfico de cuantiles se considera para el eje de las abscisas a la muestra ordenada y se comparan estas con los cuantiles teóricos asociados a F_X para las proporciones acumuladas por los cuantiles empíricos. Siguiendo la definición anterior, tendríamos entonces que la observación ordenada $x_{(i)}$ sería el cuantil muestral $\hat{x}_{\hat{p}_i}$, donde $\hat{p}_i = \frac{i - 1}{n - 1}$. Sin embargo, para el gráfico se suele considerar

$\hat{p}_i = \frac{i - a - 1}{n - 2a - 1}$ con $a \in [0, 1]$, donde a se escoge dependiendo de la distribución. En R la función `ppoints` calcula $\hat{p}_i$ considerando como valor por defecto $a = 0.5$.

si retomamos el ejemplo 2.4, el gráfico de cuantiles lo podremos calcular median-

```
# Función de distribución acumulada
F = function(x){
  (1/32)*(12*x-x**3+16)*(x>-2)*(x<2)+(x>=2)
}
# Función de cuantiles
Q = function(p){
  F1 = function(x,p){
    F(x)-p
  }
  uniroot(F1,c(-2,2),p=p)$root
}
Q = Vectorize(Q)
# Gráfico de cuantiles
cuantil_muestral = sort(d$error)
cuantil_poblacional = Q(ppoints(cuantil_muestral))
plot(cuantil_poblacional,cuantil_muestral)
abline(0,1,col=2,lwd=2)
```



Lo cual nos dice que hay un excelente ajuste de los datos al modelo planteado.

2.8 Simulación de variables aleatorias

Simular los valores que una v.a. X podría tomar, al observársela de manera independientes en n unidades seleccionadas al azar de una población, significa recrear de manera artificial el valor que esta v.a. podría tomar en tales unidades. Si bien existen varios métodos para lograr ello, aquí solo detallaremos el método más directo y general de inversión, el cual se basa en el siguiente resultado y la distribución uniforme descrita en el ejemplo 2.1.

Proposición 2.6. Sea $U \sim U(0, 1)$. Para cualquier función de distribución continua F , la v.a. definida por

$$X = F^{-1}(U)$$

tiene como función de distribución a F ; es decir, $F_X = F$.

Demostración. Notemos en primer lugar, que si F es continua, entonces existe, es única y es estrictamente creciente su función inversa F^{-1} . Sea $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x).$$

□

La proposición anterior se podría entonces utilizar para simular n observaciones independientes de una v.a. continua X , como seguidamente se detalla:

- Simular n números aleatorios $u_1, u_2, \dots, u_n$ en intervalo $]0, 1[$. Esto es simular n valores de $U \sim U(0, 1)$. Ello se puede hacer con cualquier programa informático o, como se hacía antes, utilizando tablas de números aleatorios.
- Definir $x_1 = F_X^{-1}(u_1), x_2 = F_X^{-1}(u_2), \dots, x_n = F_X^{-1}(u_n)$. Estos n valores serán observaciones independientes de la v.a. de interés X .

Naturalmente, el método anterior falla si X es una v.a. discreta, pues F_X no es continua y por tanto no posee inversa. En este caso, y recordando la definición de cuantiles, el método podría aún emplearse bajo la siguiente modificación:

- Simular n números aleatorios $u_1, u_2, \dots, u_n$ en intervalo $]0, 1[$. Esto es simular n valores de $U \sim U(0, 1)$. Ello se puede hacer con cualquier programa informático o, como se hacía antes, utilizando tablas de números aleatorios.
- Definir $x_i = \min\{x \in R_X / F_X(x) \geq u_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Estos n valores serán observaciones independientes de la v.a. discreta de interés X .

2.9 Distribuciones univariadas discretas importantes

En esta sección describiremos sucintamente algunos modelos de funciones de probabilidad (que llamaremos distribuciones) asociadas a algunas v.a.'s discretas que frecuentemente se presentan en las aplicaciones. Para empezar, veremos algunas distribuciones asociadas a los llamados experimentos de Bernoulli. Estos son los experimentos aleatorios más simples que uno podría imaginar, ya que tienen solo 2 posibles resultados: éxito y fracaso, siendo $p = P(\text{éxito})$.

La distribución binomial: Notación: $X \sim B(n, p)$.

X = Número de éxitos en n experimentos independientes de Bernoulli.

Función de probabilidad:

$$P_X(x) = \begin{cases} C_x^n p^x (1-p)^{n-x} & , \text{si } x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Media: $\mu_X = np$. Varianza: $\sigma_X^2 = np(1-p)$. Función generadora de momentos: $M_X(t) = (pe^t + 1 - p)^n$.

La distribución binomial negativa: Notación: $X \sim BN(r, p)$.

X = Número de experimentos independientes de Bernoulli hasta conseguir el r -ésimo éxito.

Función de Probabilidad:

$$P_X(x) = \begin{cases} C_{r-1}^{x-1} (1-p)^{x-r} p^r & , \text{si } x = r, r+1, r+2, \dots \\ 0 & , \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Media: $\mu_X = \frac{r}{p}$. Varianza: $\sigma_X^2 = \frac{r(1-p)}{p^2}$. Función generadora de momentos: $M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right)^r$.

NOTA: Si $r = 1$, X tiene una distribución llamada geométrica de parámetro p , y se le denota por $X \sim G(p)$.

La distribución hipergeométrica: Notación: $X \sim H(N, M, n)$.

Considere una población de N elementos, M de los cuales son de un tipo A , y supongamos se extraen sin reemplazamiento una muestra de n elementos de esta población. Entonces:

X = Número de elementos de tipo A en la muestra.

Función de Probabilidad:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{C_x^M C_{n-x}^{N-M}}{C_n^N} & , \text{si } x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Media: $\mu_X = n \frac{M}{N}$. Varianza: $\sigma_X^2 = n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) (\frac{N-n}{N-1})$, donde usamos la convención que $C_a^b = 0$, si $a > b$.

NOTA: Si la selección de la muestra fuese con reemplazamiento, entonces $X \sim B(n, p = \frac{M}{N})$.

La distribución de Poisson: Notación: $X \sim \mathcal{P}(\lambda = \omega t)$.

PROCESO DE POISSON: Unos eventos discretos se dicen generados por un proceso de Poisson de tasa ω , si para todo intervalo I (usualmente de tiempo) de longitud suficientemente pequeña $h > 0$, se tiene que:

- P(ocurrencia de un evento en I) $\cong \omega h$.
- P(ocurrencia de 2 o más eventos en I) $\cong 0$.
- La ocurrencia de eventos en intervalos disjuntos del tipo I son independientes.

Si se observa un proceso de Poisson de tasa ω durante t unidades, entonces

X = Número de eventos en $[0, t]$ generados por el proceso.

Función de Probabilidad:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & , \text{ si } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Media: $\mu_X = \lambda$. Varianza: $\sigma_X^2 = \lambda$. Función generadora de momentos: $M_X(t) = \exp(\lambda(e^t - 1))$.

2.10 Una breve introducción a R

A lo largo del curso haremos uso extensivo del software estadístico R. Este es un lenguaje computacional de alto nivel orientado a objetos que nos provee de un ambiente para realizar análisis estadísticos y gráficos. R es un software libre y constantemente actualizado que puede ser instalado en Windows, Mac o Linux a través de su página web

<http://www.R-project.org>

Aquí también se pueden encontrar los instaladores, manuales, tutoriales y todo tipo de información concerniente al software.

2.10.1 Comandos básicos

La consola de R es dónde se realizan los diferentes cálculos. Cuando una expresión es introducida a la consola ella es subsecuentemente evaluada. Dependiendo de la expresión, el sistema puede crear una variable, responder mediante la salida de resultados a esta o creando un gráfico en una nueva ventana. Luego otra expresión es ingresada y evaluada. Aparte de usar la consola como una calculadora, se pueden definir en ella objetos y aplicar a estos funciones. Para asignar

un nombre `x` a un objeto usar `x <- objeto`, (`objeto -> x`) ó `x = objeto`. Las funciones, por otro lado, se llaman mediante: `nombrefuncion(argumentos separados por comas)`

Toda función tiene un conjunto formal de argumentos con valores por defecto y se puede acceder a información de ella mediante `help(nombrefuncion)`. Es importante indicar que R distingue mayúsculas de minúsculas. Como ilustración, supongamos deseamos encontrar la media aritmética de un conjunto de números. Primero asignamos el vector de números con el nombre `x` y el comando `c`. Luego llamamos a la función `mean()`.

```
x <- c(0,5,7,9,1,2,8)
x
```

```
## [1] 0 5 7 9 1 2 8
```

```
mean(x)
```

```
## [1] 4.571429
```

R permite extraer elementos o subconjuntos cualesquieras de un vector o arreglo. Por citar el segundo y el segundo y quinto elemento del vector anterior `x` y los valores de `x` mayores a 5 se obtendrán, respectivamente, con

```
x[2]
```

```
## [1] 5
```

```
x[c(2,5)]
```

```
## [1] 5 1
```

```
x[x>5]
```

```
## [1] 7 9 8
```

Redefinamos ahora un vector `y` como una matriz `A` de orden 4×2 a través del comando `matrix` y obtengamos su segunda columna

```
y = c(3,2,6,7,8,1,0,4)
(A = matrix(y,nrow=4,ncol=2))
```

```
##      [,1] [,2]
```

```
## [1,]    3    8
```

```
## [2,]    2    1
```

```
## [3,]    6    0
```

```
## [4,]    7    4
```

```
A[,2]
```

```
## [1] 8 1 0 4
```

Note que los elementos de `y` son por defecto ingresados por columnas y que el

paréntesis en la segunda expresión nos permite ver el objeto A . En caso que se desee el ingreso por filas escribir

```
(A = matrix(y,4,2,byrow=TRUE))
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    3    2
## [2,]    6    7
## [3,]    8    1
## [4,]    0    4
```

2.10.2 Distribuciones y R

Todas las distribuciones (hasta el momento discretas) que hemos introducido en el curso y muchas más se encuentran implementadas en R. Para ilustrar sus desarrollos supongamos que tengamos una v.a X con distribución de nombre abreviado XXX, R ha implementado 4 funciones básicas, las cuales tienen como sufijo el nombre de la distribución. Estas son:

- $dXXX(x, \dots)$: Calcula la función de densidad o probabilidad f_X en el punto x de una v.a X que tiene distribución XXX.
- $pXXX(q, \dots)$: Calcula la función de distribución (acumulada) F_X en el punto q de una v.a X que tiene distribución XXX.
- $qXXX(p, \dots)$: Calcula el cuantíl $p \in [0, 1]$ de una v.a X que tiene distribución XXX. Recordemos que en el caso discreto, tal valor se debe definir como el menor valor q para el cual $F_X(q) \geq p$.
- $rXXX(n, \dots)$: Simula n observaciones independientes de una v.a X con distribución XXX.

Los puntos suspensivos en los argumentos de estas funciones, son para especificar los parámetros de la distribución y otras opciones como el cálculo de su logaritmo o la dirección de su cola.

Es importante, antes de trabajar bajo estas funciones, documentarse sobre la parametrización que R utiliza, pues ella no es estándar. Así también, en caso no se especifiquen los parámetros siempre es bueno saber cual o cuales son los valores por defecto que utiliza esta distribución en R.

Para ilustrar el uso de estas funciones consideremos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.24. Suponga que se tiene una acción en bolsa la cual puede independientemente subir de precio de un día a otro con probabilidad 0.7.

a) Si se observa esta acción durante dos meses (60 días) ¿cuál es la probabilidad de que suba exactamente el número de días que se espere suba? ¿Con qué probabilidad subirá en más de 50 días?

b) Halle e interprete el cuantil 0.8 del número de días en que la acción subirá de precios durante los dos meses.

c) Suponga que un inversionista planea vender sus acciones en estos dos meses el día en que los precios experimenten una tercera subida ¿con qué probabilidad pasarán más de un mes sin que el inversionista pueda vender sus acciones?

d) Suponga que transcurridos los dos meses, la acción subió en 40 días y que un inversionista seleccionó al azar 10 días dentro de los dos meses para negociar con estas acciones, ¿Con qué probabilidad en más de la mitad de estos días de negociación los precios habrán experimentado una subida?

Solución: a) Si se define X = Número de días en los dos meses que el precio de la acción experimenta una subida, entonces $X \sim B(60, 0.7)$. El valor esperado para el número de subidas es entonces $E(X) = 60 \times 0.7 = 42$ e inicialmente se nos pide $P_X(42)$. Ello en R se obtiene mediante

```
dbinom(42,60,0.7)
```

```
## [1] 0.1118036
```

La probabilidad de que suba más de 50 días; es decir, $P(X > 50) = 1 - P(X \leq 50)$ será

```
1 - pbinom(50,60,0.7)
```

```
## [1] 0.005871188
```

b) Se nos pide

```
qbinom(0.8,60,0.7)
```

```
## [1] 45
```

Esto es se tendrá una probabilidad de al menos 0.8 de que los precios suban a lo más 45 días.

c) Sea Y = número de días hasta que la acción suba de precios por tercera vez, entonces $Y \sim BN(r = 3, p = 0.7)$. Se nos pide $P(Y > 30) = 1 - P(Y \leq 30)$. Para esta distribución se tiene en R el comando `pnbinom`; pero hay que tener cuidado, pues la v.a en ella, que denotaremos por Y_0 es en realidad nuestra variable Y desplazada. Esto es

$$Y_0 = Y - r, \text{ donde } Y \sim BN(r = 3, p = 0.7).$$

Así la probabilidad pedida viene dada por $P(Y > 30) = P(Y_0 + 3 > 30) = 1 - P(Y_0 \leq 27)$. Ello en R nos da

```
1 - pnbinom(27,3,0.7)
```

```
## [1] 5.022649e-13
```

d) Si definimos la v.a $W = \text{número de días de negociación en las que la acción subió de precio}$, entonces $W \sim H(N = 60, M = 40, n = 10)$. Se nos pide $P(W > 5) = 1 - P(W \leq 5)$. Ello en R se puede obtener con

```
1 - phyper(5,40,20,10)
```

```
## [1] 0.8061506
```

Note que a diferencia de nuestra notación, R utiliza la notación `phyper( $q, M, N - M, n$ )`. Además, y esto es válido también para otras distribuciones, la probabilidad del complemento podría también obtenerse directamente con

```
phyper(5,40,20,10,lower.tail=FALSE)
```

```
## [1] 0.8061506
```

2.11 Distribuciones univariadas continuas importantes

La distribución uniforme: Notación: $X \sim U(a, b)$.

Esta distribución se presenta cuando la variable aleatoria X puede tomar indistintamente cualquier valor en el intervalo $[a, b]$.

Función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & , \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & , \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Media: $\mu_X = \frac{a+b}{2}$. Varianza: $\sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$.

La distribución gamma: Notación: $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$.

Función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} & , \text{si } x > 0 \\ 0 & , \text{en otro caso.} \end{cases}$$

donde $\Gamma(y) = \int_0^\infty x^{y-1} e^{-x} dx$, $y > 0$ es la llamada función gamma, la cual satisface que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ y $\Gamma(n) = (n-1)!$, para cualquier $n \in \mathbb{N}^+$.

Media: $\mu_X = \frac{\alpha}{\beta}$. Varianza: $\sigma_X^2 = \frac{\alpha}{\beta^2}$. Función generadora de momentos: $M_X(t) = (\frac{\beta}{\beta-t})^\alpha$, si $t < \beta$.

Cuando $\alpha = 1$, se dice que X tiene distribución exponencial de parámetro β y se denota por $X \sim \text{Exp}(\beta)$.

Cuando $\alpha = \frac{k}{2}$ y $\beta = \frac{1}{2}$, se dice que X tiene distribución Chi-cuadrado con k grados de libertad y se denota por $X \sim \chi^2(k)$.

NOTAS:

- Si para un proceso de Poisson de tasa ω se define la variable aleatoria $X = \text{tiempo (u otra magnitud) hasta la ocurrencia del } \alpha\text{-ésimo evento}$, entonces $X \sim \Gamma(\alpha, \beta = \omega)$
- Si α es un entero positivo, $F_X(x) = 1 - \sum_{k=0}^{\alpha-1} \frac{1}{k!} (\beta x)^k e^{-\beta x}$.

La distribución beta: Notación: $X \sim B(\alpha, \beta)$.

Función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} & , \text{ si } 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Media: $\mu_X = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$. Varianza: $\sigma_X^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$.

La distribución normal: Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Función de densidad: $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$

Media: $\mu_X = \mu$. Varianza: $\sigma_X^2 = \sigma^2$. Función generadora de momentos: $M_X(t) = \exp(t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2})$.

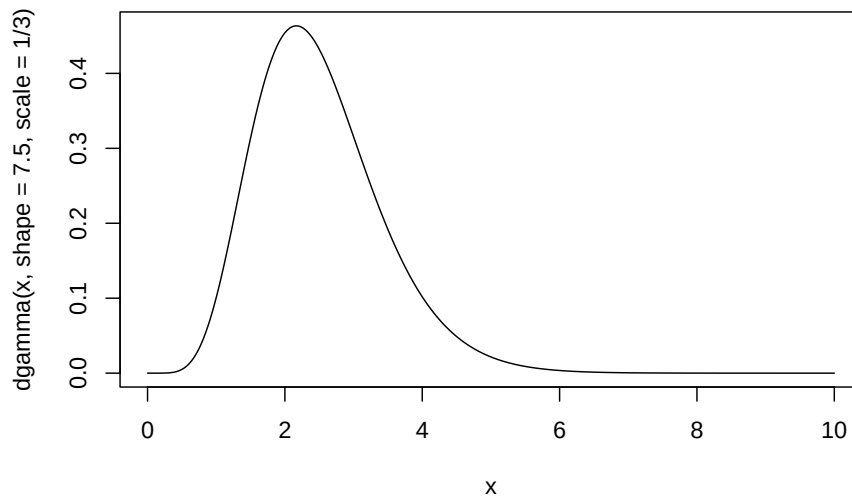
Si $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, X se denota por $Z \sim N(0, 1)$ y se le llama una variable aleatoria normal estándar. Propiedad de estandarización: Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

La distribución lognormal: Notación: $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2)$. Una v.a. X tiene distribución lognormal de parámetros μ y σ^2 , si es que su logaritmo natural tiene distribución normal de parámetros μ y σ^2 ; vale decir: $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \text{Ln}(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Media: $\mu_X = \exp(\mu + \frac{\sigma^2}{2})$. Varianza: $\sigma_X^2 = \exp(2\mu + \sigma^2)(\exp(\sigma^2) - 1)$.

Ejemplo 2.25. Sea X una v.a con distribución gamma de parámetros $\alpha = 7.5$ y $\beta = \frac{1}{3}$; es decir, $X \sim \Gamma(7.5, \frac{1}{3})$. Entonces la gráfica de la función de densidad de esta v.a se puede obtener con

```
x = seq(0,10,by=0.01)
plot(x,dgamma(x,shape=7.5,scale=1/3),type='l')
```



La probabilidad de que X tome un valor menor o igual que 4 viene dada por ejemplo por

```
pgamma(4,shape=7.5,scale=1/3)
```

```
## [1] 0.9349065
```

De otro lado, si queremos hallar la mediana de X ; es decir, el valor Me tal que $F_X(Me) = P(X \leq Me) = 0.5$, entonces

```
Me = qgamma(0.5,shape=7.5,scale=1/3)
```

```
Me
```

```
## [1] 2.38981
```

Finalmente, si deseamos simular; es decir, recrear de manera artificial 100 valores de la v.a X , podemos escribir

```
m = rgamma(100,shape=7.5,scale=1/3)
```

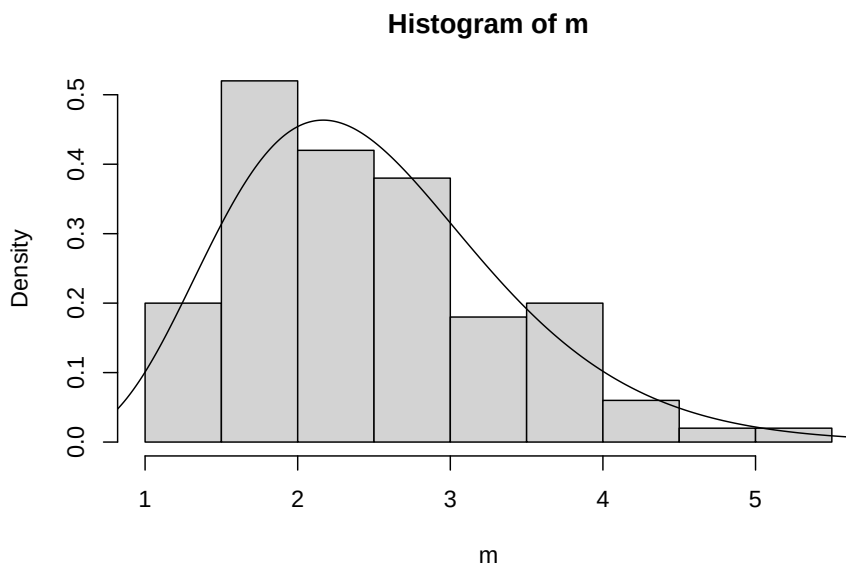
```
m
```

```
## [1] 2.978192 2.260036 3.893686 2.409674 1.958938 2.199207 5.006717 3.530494
## [9] 3.799610 3.530883 2.430339 3.206822 2.668142 2.240664 2.716700 2.949229
## [17] 1.224212 3.232608 1.841370 4.785554 1.791425 1.779126 1.097166 2.914876
## [25] 2.084683 2.178555 2.503674 1.687371 1.714373 2.541332 2.322932 2.106424
## [33] 1.874948 2.683153 2.246029 2.570919 3.215045 2.767547 3.184224 1.401590
## [41] 1.945201 2.287903 1.543021 2.203963 2.066603 1.746635 1.374439 2.341035
## [49] 1.991642 1.242274 2.294831 1.874263 1.972910 2.222449 2.268049 3.902887
## [57] 3.547035 1.013423 3.421130 4.010527 2.098453 2.417204 2.913107 2.790245
```

```
## [65] 1.602625 1.819926 3.414163 3.506578 1.051598 2.964515 2.742660 2.764324
## [73] 3.395706 1.523609 1.689601 3.947404 1.897490 2.900895 2.709738 3.128585
## [81] 1.832646 3.960110 2.156059 1.941880 1.825393 1.897313 1.473103 2.818655
## [89] 1.598296 3.513961 1.414064 1.447643 2.047804 3.083596 1.705076 4.033845
## [97] 2.602575 4.156514 1.907367 1.515741
```

Para explorar si estos últimos efectivamente proviene de una distribución gamma con los parámetros dados, podemos pedir el histograma de estos valores y compararlos con la verdadera función de densidad. Como se aprecia, los datos parecen bien ajustar a la distribución teórica de la cual han sido simulados. Note que cada vez que usted repita este procedimiento, los resultados han de variar, pues se trata de una simulación.

```
hist(m, freq = FALSE, ylim=c(0,0.5))
x = seq(0,10,by=0.01)
lines(x,dgamma(x,shape=7.5,scale=1/3))
```



2.12 Ejercicios

1.- La compañía importadora CUIK S.A. tiene un lote de 30 escúteres (motocicletas ligeras) eléctricos, 10 de la marca A, 15 de la marca B y 5 de la marca C. Se presenta un comprador que elige al azar 3 escúteres y se forma la siguiente tabla de distribución de probabilidades para la variable “Número de escúteres de la marca A o de la marca B que son seleccionados”.

x	0	1	2	3
$f_X(x)$	0.002463	0.061577	0.369458	0.566502

- a) El precio de venta de un escúter de marca A es 600 soles, de marca B es 600 soles y el de marca C es 1000 soles. Además, se sabe que el costo total por unidad (de importación, administrativo, de entrega, etc.) es 100 soles. Determine los valores de la media y la desviación estándar para la ganancia neta (utilidad) de la compañía por la venta de los 3 escúteres.
- b) Suponga que la compañía tiene dos lotes más de escúteres. El lote I contiene 6 escúteres de la marca A, 5 de la marca B y 4 de la marca C. El lote II contiene 9 escúteres de la marca A, 8 de la marca B y 7 de la marca C. Una distribuidora debe comprar dos escúteres, y para ello primero elige al azar uno de estos dos lotes (lote I y lote II); y luego, del lote elegido debe seleccionar los dos escúteres. Determine la función de distribución acumulada de la variable “Número de escúteres de la marca C seleccionados”, considerando que la probabilidad de elegir el lote 1 y la probabilidad de elegir el lote 2 están en relación 2 a 3.
- 2.-** Un lote de 10 PC's contiene exactamente 4 unidades defectuosas. Si usted examina el lote seleccionando las unidades una por una y sin reemplazamiento, halle el rango y la función de probabilidad de la v.a. X = número de revisiones hasta lograr encontrar los 4 artículos defectuosos.
- 3.-** Suponga que el 20 % de una población sufre cierta enfermedad. En las farmacias se vende una prueba clínica que detecta, con una probabilidad de 0.8, que en efecto una persona tiene la enfermedad y que por otro lado tiene una probabilidad 0.3 de salir positiva (es decir, indicar que la persona tiene la enfermedad) cuando en verdad la persona no tiene la enfermedad.
- a) Si se elige al azar a una persona de la población y se le aplica la prueba clínica, ¿cuál es la probabilidad de que esta prueba salga positiva?
- b) Si se eligen al azar a 10 personas de la población y se les aplica la prueba clínica, ¿con qué probabilidad en al menos uno de estos casos la prueba resultará positiva ? ¿Cuántas de estas personas se esperará salgan con resultados positivos?
- c) Halle el rango y la función de probabilidad del número de pruebas que se deberán de aplicar a personas seleccionadas al azar de la población hasta encontrar a dos en que la prueba le resulte positiva.
- 4.-** Una tienda necesita saber cuantas bolsas K de un tipo de harina especial (de 50kg cada bolsa) debe comprar en la semana para maximizar su utilidad esperada. Cada bolsa se vende en la tienda a 120 soles y la tienda lo compra a 85 soles. De no venderse una bolsa en la semana, la harina se rancia, por lo que la bolsa de esta harina debe rematarse a 50 soles, existiendo siempre compradores

para esta. Si la demanda de bolsas de esta harina es una v.a. discreta X con la siguiente función de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} Cx^2 & , \text{ si } x = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0 & , \text{ en caso contrario.} \end{cases}$$

- Halle el valor de C .
- Halle la función de distribución (acumulada) de X para $x = 3$. Interprete este último valor.
- Muestre que la función de utilidad semanal para la tienda, como función de la demanda X y del número de bolsas K que la tienda adquiere, viene dada por:

$$U(X, K) = \begin{cases} 70X - 35K & , \text{ si } X \leq K \\ 35K & , \text{ si } X > K \end{cases}$$

y determine el valor óptimo de K .

5.- Suponga que se lanzan dos dados y se define la v.a X como el mayor valor obtenido en este lanzamiento. Muestre que la función de probabilidad de esta v.a. tiene la forma $f_X(x) = \frac{1}{36}(2x - 1)$. Halle su valor esperado y desviación estándar, así como la gráfica de su función de distribución.

6.- Una persona maneja una cartera de tres inversiones A, B y C, estimando que las probabilidades de obtener utilidades con estas inversiones son , respectivamente, de 0.2, 0.7 y 0.4. Se sabe además de que la probabilidad de obtener utilidades con A y B es de 0.15 y que C es independiente de las otras dos inversiones.

- Describa un espacio muestral asociado a observar si se logran o no utilidades con estas tres inversiones.
- ¿Cuál es la probabilidad de que no se logren utilidades ni con A ni con B?
- Describa explícitamente el evento $M = \text{"La persona obtiene utilidades en la mayoría de las inversiones"}$ y calcule su probabilidad.
- Halle la función de probabilidad del número de inversiones con utilidad de la cartera e indique si es verdad o falso que se esperará que la mayoría de inversiones tengan utilidades.

7.- Un bien, que tiene 3 marcas A,B y C, es regularmente ofrecido por un supermercado a 5 soles la unidad. Iniciada una promoción 3×2 ; es decir, que los clientes pueden adquirir 3 unidades del bien de una misma marca por el precio de 2, se ha modelado la cantidad de unidades del bien que un cliente que asiste al supermercado adquirirá mediante una variable aleatoria X con función

de probabilidad

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.2 & \text{si } x = 0 \\ K & \text{si } x = 1 \\ K/2 & \text{si } x = 2 \\ 0.5 & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se asume en ella un máximo de una promoción por cliente y que no es posible adquirir 3 unidades del bien combinando marcas. De otro lado, según promociones pasadas se ha observado que en el 25 %, 40 % y 35 % de las veces que un cliente elige la promoción o que el cliente compra sólo una unidad del bien, este selecciona respectivamente las marcas A, B y C; mientras que si adquiere sólo dos unidades del bien en el 70 %, 20 % y 10 % de las veces eligen respectivamente los pares de marcas B con C, A con B; y A con C.

- Halle el valor de K
- ¿Con qué probabilidad un cliente elegirá una promoción del bien de la marca B?
- Halle la probabilidad de que un cliente adquiera más de un unidad del bien de la marca A.
- Si un cliente pago 10 soles ¿con qué probabilidad no habrá hecho uso de la promoción?

8.- Suponga que el cambio que podría experimentar el precio de un bien, X , en un tiempo de transacción futura, se asume que es una v.a continua en soles con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha + \beta x & \text{si } |x| \leq 1.5 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

donde un valor negativo de esta v.a indica una disminución en el precio.

- Halle los valores de las constantes α y β si se sabe que la probabilidad de que el precio sufra a futuro una disminución es de 0.25.
- ¿Con qué probabilidad el precio del bien no bajará en más de un sol ni subirá en más de un sol?
- Si el precio experimento un cambio de más de 50 céntimos, ¿cuál es la probabilidad de que el precio halla bajado?
- Halle la función generadora de momentos de X y calcule en base a ella el valor esperado de X . Interprete este último valor.

9.- El error de medición de un instrumento de calibración (en milímetros) se supone que es una v.a continua X con función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}(1 - \frac{x^2}{4}) & , \text{ si } |x| < 2 \\ 0 & , \text{ en caso contrario.} \end{cases}$$

- a) ¿Con qué probabilidad este instrumento hará una medición con un error superior a los 1.8 milímetros?
- b) Halle la función de distribución F_X de X y realiza un bosquejo de su gráfica.
- c) ¿Qué error de medición se esperará que este instrumento produzca en una medición?

10.- Una tienda ha adquirido una remesa de 40 productos perecederos, cuyos tiempos de vida en días (desde la compra hasta la fecha de expiración) siguen una distribución exponencial de parámetro común $\beta = 0.02$. La tienda pago por todos ellos \$ 120. Suponga que estos productos se venden a \$ 5 cada uno en estado normal y se los remata a \$ 2 si pasan de la fecha de expiración.

- a) ¿Con qué probabilidad un producto estará vencido, pasados 30 días de la compra?
- b) Si se deciden revender todos los productos (juntos) después de 15 días de haberlos comprado, ¿con qué probabilidad la tienda habrá hecho una inversión rentable? ¿Cuánto se espera reciba la tienda por la reventa?

11.- Supóngase que X , la resistencia a la ruptura de una fibra (en libras) es una v.a. con distribución normal de media 100 y varianza 16. La fibra es usualmente distribuida en paquetes de 30 metros y cada paquete produce una utilidad de \$ 25, si $X > 95$. Si $X \leq 95$, el paquete de fibra puede utilizarse con un propósito diferente y se obtienen una utilidad de \$ 10 por paquete. Encontrar la utilidad esperada por paquete.

12.- En un sistema hay 3 resistencias que funcionan de manera independiente. Los tiempos de vida de cada resistencia se suponen que tienen distribución lognormal con parámetros $\mu = 4$ horas y $\sigma^2 = 4$ horas².

- a) Halle la probabilidad de que la primera resistencia en fallar tenga una duración de vida útil menor a las 2,000 horas.
- b) Si el sistema ordena dos de las resistencias en serie y este subsistema se conecta en paralelo con la otra componente, obtenga mediante simulación el tiempo de vida de 10 de estos sistemas.

13.- Para controlar la calidad de un lote de 50 unidades, se seleccionan al azar de este 10 unidades. Si se encuentra a lo más una unidad defectuosa el lote sale al mercado. En caso contrario, se lo manda a inspeccionar completamente a un costo de 20 soles, saliendo al mercado con 0 % de defectos. El lote en el mercado se vende a 100 soles y su costo de producción es de 50 soles. Cada unidad de las 10 inspeccionadas genera un costo de 0.2 soles y si se ubica una unidad defectuosa en estas inspecciones esta es reemplazada por una unidad buena con un costo adicional de un sol. Suponga que un lote con 5 unidades defectuosas pasa por este control de calidad y que la empresa productora garantiza con indemnizar a todo consumidor que adquiera este lote en el mercado con 3 soles por unidad defectuosa.

- a) ¿Con qué probabilidad el lote saldrá al mercado con 0% de defectos?
- b) ¿Cuál es el número esperado de defectos que un consumidor esperará encontrar al adquirir este lote en el mercado?
- c) Halle la utilidad esperada que obtendrá la empresa productora por vender este lote.

14.- Se planea hacer un control para lotes de 25 artículos en dos etapas: En la primera se sacan 5 artículos al azar del lote. Si se encuentra a lo más un defectuoso el lote pasa el control, si se encuentran 4 o más defectuosos el lote es rechazado mandándose a revisión completa y si se encuentran 2 o 3 artículos se pasa a una segunda etapa. En la segunda etapa, se sacan del lote 8 artículos (los 5 anteriores ya no se incluyen) y si se encuentran a lo más dos defectuosos, el lote pasa el control; en caso contrario es rechazado y pasa a revisión total. Suponiendo que los lotes tienen 6 artículos defectuosos (esto es irreal; pero muy ilustrativo):

- a) Halle la probabilidad de que un lote sea rechazado en el control.
- b) Si un lote es rechazado en el control, ¿con qué probabilidad se lo habrá mandado a revisión total en la primera etapa?
- c) Suponga ahora, como sucede en la realidad, que no sabemos la cantidad de artículos defectuosos en un lote y que el lote es grande (ya no con 25 artículos). Use la aproximación Binomial para responder de manera aproximada las partes a) y b).

Nota: Suponga en c) que en controles anteriores se han seleccionado hasta la fecha 1,250 artículos, encontrándose en total 105 artículos defectuosos. (Estime con esto p).

15.- En el control de calidad de los lotes producidos por una industria se tiene que:

- i) Cada unidad inspeccionada genera un costo de 10 u.m.
- ii) Reemplazar una unidad defectuosa, ubicada en una inspección, por una unidad buena genera un costo de 25 u.m.
- iii) Reemplazar una unidad defectuosa por una unidad buena, luego de vendido el lote, genera un costo de 60 u.m.

Suponga que se disponen de las siguientes 3 políticas para un lote de 15 unidades:

Política 1: Inspeccionar todo el lote y reemplazar las unidades defectuosas por buenas antes de venderlo.

Política 2: Seleccionar una muestra al azar de 5 unidades y seguir la política 1 sólo si en la muestra se ubican 2 o más unidades defectuosas. En caso contrario, el lote se sacará a la venta, reemplazando por una unidad buena, de existir alguna unidad defectuosa en la muestra.

Política 3: Sacar a la venta el lote sin ninguna inspección.

Si hipotéticamente el lote en mención tuviera 4 unidades defectuosas:

- a) Halle la probabilidad de se ubiquen todas las unidades defectuosas del lote bajo la política 2 .
- b) Indique la política de comercialización más conveniente para el lote, en el sentido de que con ella se minimizen los costos esperados de inspección y reemplazo.

16.- Una fábrica posee tres líneas de producción operativas A_1 , A_2 y A_3 , las cuales se estiman tienen respectivamente una probabilidad de 0.1, 0.08 y 0.012 de producir un artículo defectuoso. La mitad de la producción es realizada por la línea A_1 ; mientras que el 60 % de la producción restante lo realiza la máquina A_2 .

- a) Si usted adquiere un artículo producido por la fábrica, ¿qué probabilidad hay de que este le resulte defectuoso?
- b) Si usted adquiere 10 artículos producidos por la fábrica, halle la función de probabilidad del número de artículos que le resultaran defectuosos.
- c) Suponga que usted adquiere un lote de 9 artículos, donde sabe de que estos provienen de una sola línea de producción. Si usted selecciona al azar una muestra de 4 artículos del lote, halle la probabilidad de que en su muestra encuentre 2 artículos defectuosos.

17.- En la fabricación de conductores, el número de fallas en su recubrimiento, se producen a razón de 0.2 fallas por unidad de longitud, a través de un proceso de Poisson.

- a) Si se fabrican conductores de 20 unidades de longitud, ¿con qué probabilidad un conductor tendrá una o menos fallas de revestimiento?
- b) Cada unidad de longitud fabricada tiene un costo de s/. 60 y se puede vender a s/. 101 , pero con el compromiso de indemnizar al cliente por cada falla que se presente, a razón de $4X + X^2$ por conductor, si hay X fallas en él. Halle la longitud más conveniente de un conductor de tal manera que el fabricante maximice su utilidad esperada.

18.- Una empresa adquiere rollos de alambre de cobre de 150 metros de longitud de cierto fabricante y utiliza el siguiente procedimiento para la inspección de recibo:

- Se inspecciona 14 metros de alambre de un rollo, si no se encuentra ninguna falla se acepta el rollo, si se encuentran 3 o más fallas se rechaza, en cualquier otro caso se inspeccionan 12 metros adicionales.
- Si el número total de fallas (en ambas inspecciones) es mayor a 3 se rechaza el rollo.

- Finalmente, si se rechaza un rollo, se inspecciona al 100 % y el fabricante debe pagar los costos de inspección.

Si el número de fallas del alambre de cobre está descrito por una distribución de Poisson con media de 0.05 fallas por metro y el costo por metro de inspección es de un sol:

- Halle la probabilidad de rechazar un rollo.
- ¿Cuánto esperará gastar por inspección la empresa?
- ¿Cuánto esperará gastar por inspección el fabricante?

19.- En una empresa se desea determinar el nivel de producción óptimo K^* de un solvente químico para una temporada. Cada litro producido del solvente le cuesta a la empresa 10 soles; mientras que ella lo vende a 15 soles. Si al final de la temporada le sobra del solvente, la empresa rematará cada litro de él a 8 soles; mientras que si le falta para cubrir la demanda podrá pedir más a otra empresa asociada a un costo de 13 soles el litro y satisfacer la demanda. Si se supone que la demanda por temporada del solvente en miles de litros a la empresa es una variable aleatoria $X \sim B(\alpha = 1, \beta = 2)$ y se tiene un costo fijo de producción de 150 soles.

- Halle el valor de K^* .
- Suponga que el gerente de la empresa esta pensando en incrementar los precios de venta del solvente a 18 soles el litro. Si bajo esta medida un estudio revela que la demanda se contraería siendo ahora $X \sim B(\alpha = 1, \beta = 3)$, ¿recomendaría ud. que se incrementen los precios? Justifique.

20.- Un productor de espárragos esta por firmar un contrato (opción) con una empresa industrializadora, por el cual él venderá a esta empresa cada una de las 80 TN de espárragos que asegura producirá a un precio de K soles la TN (el costo de producir cada tonelada es de 1,000 soles). El contrato estipula que si el precio de mercado de la TN de espárrago es al finalizar la cosecha superior a los K soles, el productor podrá dejar sin efecto la venta a la empresa y podrá venderle libremente a cualquier otro comprador. En razón de esta cláusula, el productor deberá de pagar a la empresa un monto de 500 soles a la firma del contrato. Si se asume que el precio (en soles) por TN de espárrago es al finalizar la cosecha una v.a. X con distribución uniforme en el intervalo $[1, 000, 1, 200]$:

- Halle, de no firmarse el contrato, la utilidad esperada del productor al término de la cosecha.
- Halle, de firmarse el contrato, el valor de K con el cual la utilidad esperada de este productor sea la misma a la que obtendría de no firmarse el contrato.

21.- Suponga que la proporción diaria de artículos defectuosos X que una línea continua produce tiene una distribución Beta de parámetros $\alpha = 1$ y $\beta = 9$.

- a) Esboce la gráfica de f_X e indique cuan factible es que el % de defectos en un día supere el 90%.
- b) Halle mediante simulación la proporción de defectos que se obtendrá en 7 días de producción. Use los números aleatorios: 234, 098, 789, 666, 235, 589, 906. ¿Se asemejan estos valores a la proporción de defectos diaria esperada?

22.- Un cajero automático puede atender hasta 3 clientes con códigos de cuenta errados, luego de lo cuál automáticamente se cerrará hasta ser activado nuevamente por el personal del Banco. Si la probabilidad de que un cliente (o no cliente) ingrese un código errado es de $p = 0.3$, halle mediante simulación la cantidad de transacciones que hará el cajero antes de su reactivación durante 6 oportunidades. Use los números aleatorios: 456, 078, 756, 523, 614, 158.

23.- En una empresa, el 80 % de los trabajadores son empleados y sus ingresos mensuales (en soles) tienen una distribución lognormal de parámetros $\mu = 6$ y $\sigma^2 = 4$. El resto de trabajadores son funcionarios, y sus ingresos mensuales en soles tienen una distribución $N(4, 800, 900)$.

- a) Si usted selecciona al azar a un trabajador de la empresa, halle la probabilidad de que este tenga ingresos mensuales superiores a los 2,000 soles.
- b) Si ud selecciona al azar a 4 empleados de la empresa, halle mediante simulación sus ingresos mensuales. Use los números aleatorios 879, 157, 438, 745.
- c) Indique que procedimiento utilizaría para simular los ingresos mensuales de 5 trabajadores.

24.- Se sabe que el 20 % de los clientes que utilizan un cajero automático en un Banco, ingresan de manera errónea su código en una oportunidad y que de este porcentaje un 60 % ingresa erróneamente su código por segunda vez.

- a) Halle la probabilidad de que un cliente ingrese erróneamente su código por segunda vez.
- b) Un Banco ha establecido un nuevo sistema de seguridad en sus cajeros. Este inicia un proceso de verificación cada vez que un cliente ingresa su código de manera errónea por segunda vez. El cajero, de presentarse esta situación le pide al cliente que coloque su mano derecha sobre la pantalla a fin de iniciar el proceso de verificación. Pasado un tiempo el cajero devolverá la tarjeta de crédito sin cambio alguno si verificó su autenticidad (a través de las huellas digitales) o en caso contrario con un código que lo inutilizará. El proceso inutilizará también una tarjeta en caso de cualquier otra contingencia (uso de guantes, no respuesta del cliente, etc.). Una vez culminado el proceso de verificación el cajero restablecerá sus funciones usuales y su mecanismo de verificación. Si el contador de un cajero ha registrado durante un día, 40 clientes atendidos:

b1) ¿Cuál es la probabilidad que al menos 5 de ellos hallan tenido que pasar por el proceso de verificación del cajero? b2) Si se asume que el tiempo en minutos que demora cada verificación es una v.a. continua con distribución lognormal de parámetros $\mu = 1$ y $\sigma^2 = 4$, halle mediante simulación el tiempo total durante este día que el cajero estuvo destinado sólo al trabajo de verificación. Use el número aleatorio 567 para simular el número de verificaciones y todos, o algunos, de los siguientes números aleatorios para cada uno de los tiempos de verificación: 352, 374, 769, 032, 657, 464.

25.- Un estudio ha revelado que la desviación en centímetros con respecto a su valor nominal de las longitudes de uno ejes producidos por una industria es una v.a. continua Y de la forma: $Y = 2.2X - 1$, donde X es una v.a. continua con distribución Beta de parámetros $\alpha = 1$ y $\beta = 3$.

- Halle la probabilidad de que la longitud de un eje producido por esta industria difiera de su valor nominal en más de 0.5 centímetros.
- Suponga que todo eje que difiera en su longitud en más de 0.5 centímetros de su valor nominal es desechado. Si en un día se produjeron 20 ejes, determine el número esperado de ejes que deberán desecharse.
- Si en un día se produjeron solo 8 ejes, determine mediante simulación las desviaciones de sus longitudes respecto a su valor nominal. Halle también el número de ejes que deberían ser desechados durante ese día. Use los números aleatorios: 321, 982, 123, 276, 073, 699, 879, 501.

26.- El porcentaje de pureza de un compuesto en un lote se asume que es una variable aleatoria continua X con la siguiente función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{12x^2 - 0.12x^3}{100^3} & , \text{si } 0 < x < 100 \\ 0 & , \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Una compañía que compra estos lotes, pagando un precio de 50 soles por lote, se dedica a revenderlos, pero antes debe verificar los porcentajes de pureza del compuesto, ya que si este es menor al 50% el lote solo podrá ofrecerse a un precio de 20 soles, mientras que si supera este porcentaje se podrá vender a un precio K mayor al costo.

- ¿Con qué probabilidad la compañía sufrirá pérdidas por la compra de uno de estos lotes?
- Si la compañía espera obtener una utilidad por lote de 10 soles, ¿qué precio K debería de fijar?

27.- Un distribuidor tiene la política de ordenar mensualmente un stock de K unidades de un bien. El compra cada unidad a 0.5 unidades monetarias (u.m) y las vende a $p \geq 1$ u.m. Si a fin de mes le sobra del bien, el las remata a 0.3 u.m cada uno y en caso contrario, si le falta para cubrir su demanda, el tiene la posibilidad de comprar inmediatamente más del bien pero ahora a un precio unitario de 0.7 u.m. Si la demanda del bien X es una variable aleatoria con

distribución exponencial de parámetro p ($X \sim \exp(\frac{p}{1,000})$) y el tiene un costo fijo mensual de 50 u.m.

- Halle el stock óptimo K , en función de p , que deberá adquirir este distribuidor del bien a fin de que maximice sus utilidades esperadas mensuales.
- ¿Cuál sería el valor de p que le permita mensualmente al distribuidor duplicar en promedio su inversión inicial?
- Suponga que se ha creado un impuesto nuevo que grava en un 10% las utilidades mensuales. Halle la probabilidad de que el impuesto sea inferior a su máxima cantidad esperada. Halle la distribución (función de densidad) del impuesto y simule este para 5 meses. Use los números aleatorios 345, 209, 987, 630, 099.

28.- Con la finalidad de estudiar si se agrega un segundo mecánico para reparar los buses de una compañía de transporte que a diario se malogran; se estudió la historia del número de buses que se malograban diariamente. La distribución fué como sigue:

Número de buses malogrados	Frecuencia (número de días)
0	5
1	13
2	17
3	14
4	7
5	1

Se sabe que:

- Los buses funcionan de Lunes a Sábado.
- Existe actualmente un sólo mecánico que trabaja de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde.
- El tiempo (en horas) que se demora en reparar un bus es aleatorio con distribución exponencial de parámetro $\frac{1}{5}$.
- Las fallas se reportan al final del día y los buses que se malogran se reparan en los días subsiguientes por orden de llegada.

Simule el número de buses que se malogran en una semana (de Lunes a Sábado) e indique el procedimiento que utilizaría para hallar el número de buses que quedarían por ser reparados la semana siguiente. Use los siguientes números aleatorios: 146, 227, 594, 023, 654 y 089.

29.- Un distribuidor de un solvente industrial tiene la política de comprar al inicio de la temporada de ventas una existencia (*stock*) de S unidades de volumen a a unidades monetarias. Durante la temporada vende el producto a b unidades monetarias; al final de temporada remata el sobrante a c unidades. Sabemos que la demanda de solvente al distribuidor es una v.a.c. X con función de densidad

$f_X(x)$ y que $c < a < b$. Halle en función de los precios unitarios el stock óptimo para este distribuidor.

Capítulo 3

Vector aleatorio

Recordemos que dado un experimento aleatorio (en el que no sabemos lo que pasará) y el conjunto de sus posibles resultados Ω , al cual llamamos espacio muestral, una variable aleatoria X es simplemente una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que cuantificaba alguna característica del experimento. La pregunta es entonces qué hacer si simultáneamente tenemos interés en conocer mas de una característica. Esto nos conduce a la noción de un vector aleatorio. Un vector aleatorio k -dimensional $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ es entonces una función medible $\mathbf{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, cuyas componentes X_i son variables aleatorias que nos sirven para estudiar k características del experimento aleatorio.

Observaciones:

- Si bien hemos definido al vector aleatorio como un vector fila, cuando lo trabajemos será también usual, y a veces más conveniente, verlo como un vector columna $k \times 1$.
- Cuando $k = 2$, diremos que el vector es bidimensional y será costumbre denotarlo por (X, Y) . Este será el caso que más trabajaremos en el curso.

Los vectores aleatorios se clasifican como continuos, discretos o mixtos, dependiendo de si sus variables aleatorias componentes sean todas continuas, discretas o una mezcla de variables de distintos tipos, respectivamente.

3.1 Distribuciones conjuntas

Las probabilidades con un vector aleatorio se obtienen a través de su función de probabilidad o densidad conjunta $f_{X_1 X_2 \dots X_k}$, dependiendo si el vector aleatorio es discreto o continuo, respectivamente. La primera en un punto $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ nos provee del valor

$$f_{X_1 X_2 \dots X_k}(\mathbf{x}) = P(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k)$$

$$= P(\{\omega \in \Omega / X_1(\omega) = x_1, X_2(\omega) = x_2, \dots, \text{ y } X_k(\omega) = x_k\})$$

que representa la probabilidad de que el vector aleatorio $\mathbf{X}$ tome el valor $\mathbf{x}$.

La función de densidad conjunta, por otro lado, no es una probabilidad sino un modelo matemático que nos permite hallar la probabilidad de que el vector aleatorio tome valores en una región $A \subset \mathbb{R}^k$ mediante el volumen que hay bajo la gráfica de esta función sobre A . Más formalmente, si deseamos calcular la probabilidad de que un vector aleatorio $\mathbf{X}$ tome valores en una región $A \subseteq \mathbb{R}^k$, esta se calculará por

$$P(\mathbf{X} \in A) = \sum_{(x_1, x_2, \dots, x_k) \in A} f_{X_1 X_2 \dots X_k}(x_1, x_2, \dots, x_k),$$

cuando $\mathbf{X}$ es un vector aleatorio discreto o por

$$P(\mathbf{X} \in A) = \int_A \dots \int f_{X_1 X_2 \dots X_k}(x_1, x_2, \dots, x_k) dx_1 dx_2 \dots dx_k,$$

cuando $\mathbf{X}$ es un vector aleatorio continuo. En el caso que A sea todo $\mathbb{R}^k$, las probabilidades anteriores deberían ser iguales a 1.

Si los eventos

$$B_i = (X_i \in A_i) = \{\omega \in \Omega / X_i(\omega) \in A_i\}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

son independientes, al margen de los conjuntos A_i en $\mathbb{R}$ que se consideren, se dirá que las variables componentes del vector $X_1, X_2, \dots, X_k$ son independientes. En tal caso, la función de probabilidad o densidad conjunta se expresa por el producto de sus funciones de probabilidad o densidad individuales; es decir,

$$f_{X_1 X_2 \dots X_k}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^k f_{X_i}(x_i)$$

para todo vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$. Aquí, las funciones de probabilidad f_{X_i} se denominan funciones de probabilidad o densidad marginales, pues ellas nos permiten calcular probabilidades con la componente X_i , al margen del valor que tomen las otras componentes. La forma de obtener estas funciones es sumando o integrando la función de probabilidad o densidad conjunta sobre todos las demás componentes. Más formalmente, ellas en el caso discreto y continuo vienen dadas, respectivamente, por

$$f_{X_i}(x) = \sum_{(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^{k-1}} f_{X_1 X_2 \dots X_k}(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_k)$$

y

$$f_{X_i}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2 \dots X_k}(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_{i-1} dx_{i+1} \dots dx_k.$$

Puesto que trabajaremos de manera más detallada en el caso de un vector aleatorio bidimensional, (X, Y) , sería bueno particularizar para sus componentes las siguientes funciones de probabilidad o densidad marginales de X e Y :

$$f_X(x) = \begin{cases} \sum_y f_{XY}(x, y) & , \text{si } (X, Y) \text{ es discreto} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy & , \text{si } (X, Y) \text{ es continuo} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_x f_{XY}(x, y) & , \text{si } (X, Y) \text{ es discreto} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx & , \text{si } (X, Y) \text{ es continuo} \end{cases}$$

Podemos también hablar de las siguientes funciones de probabilidad o densidad condicionales de Y dado que $X = x$:

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

y de X dado que $Y = y$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}.$$

Ejemplo 3.1. Los artículos producidos por una línea continua son empacados en cajas de 24 unidades y se asume que hay una probabilidad 0.1 de que cualquier unidad en la línea resulte defectuosa. Si antes de salir al mercado cada caja pasa por un control de calidad consistente en seleccionar al azar y sin reemplazamiento 6 de sus unidades y se definen las variables aleatorias X = Número de unidades defectuosas que contiene una caja e Y = Número de unidades defectuosas que son encontradas en el control de calidad.

- Halle la función de probabilidad conjunta de (X, Y) .
- ¿Son X y Y variables aleatorias independientes?
- ¿Con qué probabilidad se encontrarán 3 artículos defectuosos en una caja durante el control?
- Halle la probabilidad de que todas las unidades defectuosas en una caja sean encontradas en el control.

Solución:

- Puesto que $X \sim B(24, 0.1)$ y la distribución condicional de Y para un valor fijo de x de X es hipergeométrica, concretamente

$$Y | X = x \sim H(24, x, 6),$$

se tiene que la función de probabilidad conjunta del vector bivariado (X, Y) es

$$\begin{aligned}
f_{XY}(x, y) &= P(X = x, Y = y) = P(Y = y \mid X = x)P(X = x) \\
&= \frac{C_y^x C_{6-y}^{24-x}}{C_6^{24}} \times C_x^{24} 0.1^x 0.9^{24-x} \\
&= \frac{18!6!0.1^x 0.9^{24-x}}{(x-y)!y!(18-x+y)!(6-y)!}
\end{aligned}$$

dondequiera que x, y tengan sentido.

- b) Naturalmente X e Y no son independientes. Para formalizarlo, debemos hallar las distribuciones marginales de X e Y . La de X es binomial y ya esta dada arriba. En cuanto a Y , su función de probabilidad marginal viene dada por

$$f_Y(y) = \sum_{x=0}^{24} f_{XY}(x, y).$$

Si bien esta suma considera todos los valores que potencialmente X pudiera tomar, hay que tener cuidado que la función de probabilidad conjunta es nula en algunos de estos valores en la que es imposible que X se de para un valor fijo de Y . Más precisamente, se tiene que

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \sum_{x=y}^{18+y} \frac{18!6!0.1^x 0.9^{24-x}}{(x-y)!y!(18-x+y)!(6-y)!} \\
&= \frac{6!}{y!(6-y)!} \sum_{x=y}^{18+y} \frac{18!}{(x-y)!(18-x+y)!} 0.1^x 0.9^{24-x}
\end{aligned}$$

El cambio de variable $k = x - y$ nos dice que

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= C_y^6 \sum_{k=0}^{18} \frac{18!}{k!(18-k)!} 0.1^{k+y} 0.9^{24-k-y} \\
&= C_y^6 0.1^y 0.9^{6-y} \sum_{k=0}^{18} C_k^{18} 0.1^k 0.9^{18-k} = C_y^6 0.1^y 0.9^{6-y}
\end{aligned}$$

Por tanto, la distribución marginal de Y es también binomial. Concretamente, $Y \sim B(6, 0.1)$. Luego se cumple, por ejemplo, que

$$f_{XY}(1, 1) = 0.0531776 \neq P_X(1)P_Y(1) = 0.0753621$$

y así X y Y no son variables aleatorias independientes.

- c) De lo mostrado en la parte b), se pide $P(Y = 3) = C_3^6 0.1^3 0.9^3$, lo cual se puede calcular en R por

```
dbinom(3,6,0.1)
```

```
## [1] 0.01458
```

- d) Se pide $P(Y = X > 0) = \sum_{x=1}^6 f_{XY}(x, x)$. Esto se calcula en R por:

```
fxxy <- function(x,y){ dhyper(y,x,24-x,6)*dbinom(x,24,0.1)}
f = 0
for(x in 1:6) f = f + fxxy(x,x)
f
```

```
## [1] 0.07032819
```

■

Ejemplo 3.2. Sea X el tiempo que tarda en producirse un fallo en un sistema mecánico, medido en años, e Y es el tiempo de falla de un componente crítico del sistema. La función de densidad conjunta de estas variables aleatorias es dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 8x(x - y) & \text{si } 0 < y < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- Encuentre la probabilidad de que el tiempo hasta el fallo del sistema mecánico sea como máximo de 6 meses.
- Si se conoce que el tiempo de falla del componente crítico fue de 6 meses, calcule la probabilidad de que el tiempo de fallo del sistema sea mayor a 9 meses.

Solución:

- a) Densidad marginal $f_X(x)$:

$$f_X(x) = \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^x 8x(x - y) dy = 4x^3$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$P(X < 0.5) = \int_0^{0.5} f_X(x) dx = \int_0^{0.5} 4x^3 dx = (0.5)^4 - 0^4 = \frac{1}{16}$$

- b) La función de densidad condicional $f_{X|Y=y}(y)$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{8x(x-y)}{f_Y(y)}$$

$$f_Y(y) = \int_y^1 f_{XY}(x, y) dx = \int_y^1 8x(x-y) dx = 8 \left(\frac{1}{3} - \frac{y}{2} + \frac{1}{6}y^3 \right)$$

$$f_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{x(x-y)}{\frac{1}{3} - \frac{y}{2} + \frac{y^3}{6}} & \text{si } y < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$f_{X|Y=0.5}(x) = \begin{cases} \frac{48x(x-0.5)}{5} & \text{si } 0.5 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Pide calcular:

$$\begin{aligned} P(X > 0.75 \mid Y = 0.5) &= \int_{0.75}^1 \frac{48x(x-0.5)}{5} dx \\ &= \frac{48}{5} \left(\int_{0.75}^1 x^2 dx - 0.5 \int_{0.75}^1 x dx \right) = \frac{48}{5} \left(\frac{1}{12} \right) \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.3. Sea X = Nivel de producción semanal en cientos de litros de dos marcas A y B de un solvente industrial e Y = Nivel de producción semanal en cientos de litros del solvente de la marca A. Si (X, Y) es un vector aleatorio con la siguiente función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Cy^2e^{-x} & , \text{si } 0 < y < x < \infty \\ 0 & , \text{en caso contrario} \end{cases}$$

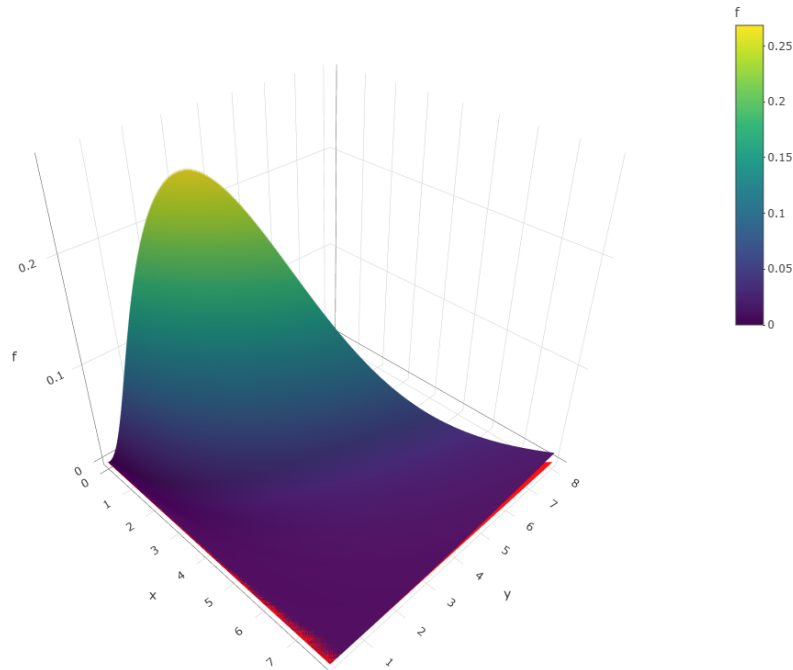
- Halle la constante normalizadora C y la probabilidad de que en una semana la producción del solvente A supere el 75% de toda la producción.
- ¿Son X e Y v.a's independientes?

Solución:

- Para hallar C , tome en cuenta que

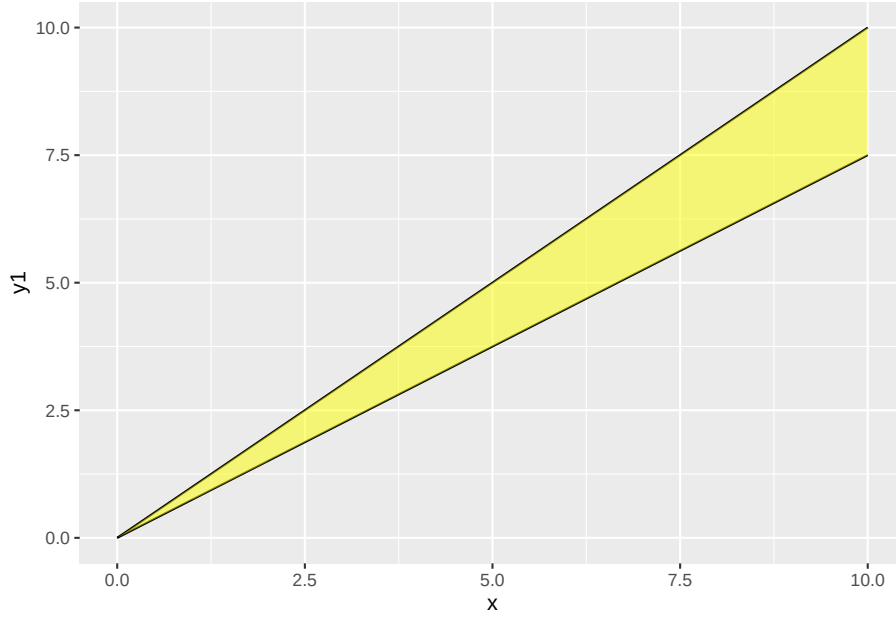
$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = C \int_0^{\infty} \left(\int_0^x y^2 e^{-x} dy \right) dx \\ &= C \int_0^{\infty} e^{-x} \left(\int_0^x y^2 dy \right) dx = C \int_0^{\infty} \frac{x^3}{3} e^{-x} dx = \frac{C}{3} \Gamma(4) = 2C \end{aligned}$$

Por tanto, $C = 0.5$. Geométricamente, lo arriba escrito nos dice que el volumen bajo la gráfica de f_{XY} , que se ve en la figura siguiente, sobre su rango (que se muestra en amarillo) es 1



Si bien no es necesario graficar esta densidad conjunta, si es recomendable graficar su región de integración (en rojo), pues ella nos permitirá establecer más fácilmente los límites de integración.

Se pide, por otro lado, $P(Y > 0.75X)$ que equivale a la probabilidad $P((X, Y) \in A)$, donde A es el evento $A = \text{“La producción semanal de A supere el 75\% de toda la producción del solvente”} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < y < x < \infty \text{ y } y > 0.75x\}$. La gráfica en amarillo de esta región A viene dada por



y por tanto, tomando primero una diferencial de y se tiene que

$$\begin{aligned}
 P(Y > 0.75X) &= \int \int_A f_{XY}(x, y) dx dy = \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{2} \left(\int_{0.75x}^x y^2 dy \right) dx \\
 &= \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{9x^3}{64} \right) dx \\
 &= \frac{37}{384} \int_0^\infty x^3 e^{-x} dx = \frac{37}{384} \Gamma(4) = 0.578125
 \end{aligned}$$

- b) Para responder esto, debemos hallar las distribuciones marginales de X e Y . Estas vienen dadas por

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{1}{2} y^2 e^{-x} dy = \frac{x^3}{6} e^{-x}, \forall x > 0,$$

lo cual nos dice que $X \sim \Gamma(4, 1)$, y

$$f_Y(y) = \int_y^\infty \frac{1}{2} y^2 e^{-x} dx = \frac{1}{2} y^2 e^{-y}, \forall y > 0,$$

lo cual nos dice que $Y \sim \Gamma(3, 1)$.

Dado que por ejemplo

$$\frac{e^{-2}}{2} = f_{XY}(2, 1) \neq f_X(2)f_Y(1) = 2e^{-3},$$

X e Y no son variables aleatorias independientes. ■

Ejemplo 3.4. Una empresa distribuidora de alimentos, monitorea la cantidad de la cantidad de productos que llegan diariamente a su almacén (X) y la cantidad vendida en el mismo día (Y). Los productos tienen una vida útil corta, por lo que es crucial mantener un balance adecuado entre la cantidad que se almacena y la cantidad que se vende.

La relación entre la cantidad de productos que llegan y los que se venden está descrita por la siguiente función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 6(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- Encuentre la cantidad promedio de productos que llegan al almacén y la cantidad promedio de productos vendidos en un día.
- ¿Son independientes los eventos “que lleguen más de 0.5 toneladas de productos al almacén” y “que se vendan como máximo 1 tonelada de productos en el mismo día”?

Solución:

- La esperanza de X :

$$E[X] = \int_0^1 \int_0^x x f_{XY}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^x x 6(1-x) dy dx = \int_0^1 6x^2(1-x) dx.$$

$$E[X] = 6 \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^4}{4} \right) = 6 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 6 \frac{4-3}{12} = 6 \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$$

La esperanza de Y :

$$E[Y] = \int_0^1 \int_0^x y f_{XY}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^x y 6(1-x) dy dx = \int_0^1 3x^2(1-x) dx.$$

$$E[Y] = 3 \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^4}{4} \right) = 3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 3 \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

- Sean los eventos:

- A : “Que lleguen más de 0.5 toneladas de productos al almacén” $A = \{X > 0.5\}$.
- B : “Que se vendan como máximo 1 tonelada de productos en el mismo día” $B = \{Y \leq 1\}$.

$$P(A) = P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 \int_0^x 6(1-x) dy dx = \int_{0.5}^1 6x(1-x) dx.$$

$$P(A) = 6 \left(\frac{1}{6} - \frac{0.125}{6} \right) = 6 \frac{0.875}{6} = 0.875$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^x 6(1-x) dy dx = \int_0^1 6x(1-x) dx \\ &= 6 \int_0^1 (x - x^2) dx = 6 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)_0^1 = 1 \end{aligned}$$

Otra forma: la probabilidad de que se vendan como máximo 1 tonelada de productos es $P(B) = 1$, ya que Y siempre está en el intervalo $[0, 1]$ debido a la definición de la función conjunta.

Cálculo de $P(A \cap B)$:

Dado que B es siempre cierto, tenemos:

$$P(A \cap B) = P(A) = 0.875$$

$$P(A)P(B) = 0.875 \times 1 = 0.875.$$

Dado que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, los eventos son independientes.

Ejemplo 3.5. Suponga que el ingreso mensual en miles de soles de los trabajadores de dos empresas informáticas A y B se asumen que son v.a's X e Y con la siguiente función de densidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{C}{x^2 y^3} & , \text{si } x > 50 \text{ e } y > 20 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Halle el valor de la constante C
- ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?
- ¿Con qué probabilidad un trabajador de la empresa B tendrá un ingreso mensual superior a los 50,000 soles?
- ¿Qué tan probable es que un trabajador de la empresa B gane al mes más que un trabajador de la empresa A ?

Solución:

a) Se debe cumplir que

$$1 = C \int_{20}^{\infty} \frac{1}{y^3} \left(\int_{50}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \right) dy = \frac{C}{50} \int_{20}^{\infty} \frac{1}{y^3} dy = \frac{C}{50} \left(\frac{1}{2 \times 20^2} \right)$$

de donde $C = 4 \times 10^4$.

b) Las densidades marginales son

$$f_X(x) = \int_{20}^{\infty} \frac{4 \times 10^4}{x^2 y^3} dy = \frac{40000}{800x^2}, \quad x > 50$$

$$f_Y(y) = \int_{50}^{\infty} \frac{4 \times 10^4}{x^2 y^3} dx = \frac{40000}{50y^3}, \quad y > 20$$

Por tanto, $f_X(x)f_Y(y) = \frac{40000}{x^2 y^3} = f_{XY}(x, y)$ y X e Y son v.a's independientes.

c) Se pide

$$P(Y > 50) = \int_{50}^{\infty} \frac{40000}{50y^3} dy = -\frac{40000}{100y^2} \Big|_{50}^{\infty} = 0.16.$$

d) Se pide

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \int_{50}^{\infty} \left(\int_x^{\infty} \frac{40000}{x^2 y^3} dy \right) dx = 40000 \int_{50}^{\infty} \frac{1}{x^2} \left(\int_x^{\infty} \frac{1}{y^3} dy \right) dx \\ &= 40000 \int_{50}^{\infty} \frac{1}{2x^4} dx = -40000 \frac{1}{6x^3} \Big|_{50}^{\infty} = \frac{40000}{6(50^3)} = 0.0533333 \end{aligned}$$

Así, es bastante raro que se de esta situación. ■

3.2 Valor esperado y matrices de varianza-covarianza y correlación

Otro concepto relevante en el estudio de los vectores aleatorios es el de valor esperado. Si transformamos un vector aleatorio $\mathbf{X}$ en una variable aleatoria $g(\mathbf{X})$, a través de una función $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$, se define el valor esperado de la variable aleatoria $g(\mathbf{X})$ mediante

$$E(g(\mathbf{X})) = \begin{cases} \sum_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}) f_{X_1 X_2 \dots X_k}(\mathbf{x}) & , \text{ si } \mathbf{X} \text{ es un vector aleatorio discreto} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(\mathbf{x}) f_{X_1 X_2 \dots X_k}(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \dots dx_k & , \text{ si } \mathbf{X} \text{ es un vector aleatorio continuo} \end{cases}$$

Esta noción de valor esperado, puede también extenderse a funciones que toman valores en $\mathbb{R}^k$ e incluso matrices, dando pie a dos de las más distintivas características de un vector aleatorio (que ahora escribiremos como un vector

columna): su vector de medias y su matriz de varianzas-covarianzas. Ellas están definidas por

$$\mu = E(\mathbf{X}) = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k]^\top$$

y

$$\Sigma = E((\mathbf{X} - \mu)(\mathbf{X} - \mu)^\top) = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1k} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 & \dots & \sigma_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1k} & \sigma_{2k} & \dots & \sigma_k^2 \end{bmatrix},$$

respectivamente, donde $\mu_i = E(X_i)$, la diagonal de Σ contiene a las varianzas $\sigma_i^2 = Var(X_i)$ de las variables aleatorias componentes y las entradas (i, j) no diagonales denotan a la covarianza entre la variable X_i y X_j . La covarianza σ_{ij} , que también acostumbraremos denotarla por $Cov(X_i, X_j)$, es una medida de asociación lineal entre estas variables aleatorias componentes y se define por

$$\sigma_{ij} = E((X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)) = E(X_i X_j) - \mu_i \mu_j$$

Una medida similar a la covarianza es la correlación de Pearson, la cual tiene la ventaja de ser adimensional y acotada. Ella, que la denotaremos por ρ_{ij} o $Cor(X_i, X_j)$, se define por

$$\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \sigma_j}$$

y tiene las siguientes propiedades importantes

Proposición 3.1.

- Si X_i y X_j son variables independientes, entonces $\rho_{ij} = 0$.
- $|\rho_{ij}| \leq 1$.
- $|\rho_{ij}| = 1 \Leftrightarrow P(X_j = a + bX_i) = 1$, donde $a = \mu_j - b\mu_i$ y $b = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i^2}$.

las cuales nos dicen que mientras más cercana este la correlación a 1 (o -1), más lineal y directamente (inversamente) estarán relacionadas las variables X_i y X_j .

Al igual que la matriz de varianza-covarianza podemos también definir la matriz de correlaciones de $\mathbf{X}$ mediante

$$Cor(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \dots & \rho_{1k} \\ \rho_{12} & 1 & \dots & \rho_{2k} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ \rho_{1k} & \rho_{2k} & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

La proposición siguiente nos indica como calcular el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas de cualquier transformación multilineal de un vector aleatorio.

Proposición 3.2. Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio (columna) k -dimensional con vector de medias μ y matriz de varianzas-covarianzas Σ , $\mathbf{A}$ una matriz $m \times k$ de constantes y $\mathbf{b}$ un vector $m \times 1$ no aleatorio. Si definimos el vector aleatorio m -dimensional $\mathbf{Y}$, mediante la transformación $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}$, entonces el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas de $\mathbf{Y}$ vienen dadas respectivamente por $\mu_{\mathbf{Y}} = \mathbf{A}\mu + \mathbf{b}$ y $\Sigma_{\mathbf{Y}} = \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^{\top}$.

Demostración:. Puesto que cada componente del vector transformado $\mathbf{Y}$ es una combinación afin-lineal de las componentes de $\mathbf{X}$, la linealidad del valor esperado garantiza que

$$\mu_{\mathbf{Y}} = E(\mathbf{Y}) = \mathbf{A}E(\mathbf{X}) + \mathbf{b} = \mathbf{A}\mu + \mathbf{b}.$$

De otro lado,

$$\Sigma_{\mathbf{Y}} = \text{Var}(\mathbf{Y}) = E((\mathbf{Y} - \mu_{\mathbf{Y}})(\mathbf{Y} - \mu_{\mathbf{Y}})^{\top}) = E(\mathbf{A}(\mathbf{X} - \mu)(\mathbf{X} - \mu)^{\top}\mathbf{A}^{\top}) = \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^{\top}.$$

□

Ejemplo 3.6. Suponga que en el control de calidad del ejemplo 1.1,

- Cada inspección cuesta 0.5 soles
- El costo unitario de producción es de 8 soles y el de venta 12 soles
- Toda unidad defectuosa encontrada en el control es reemplazada (por una no defectuosa)
- Toda unidad defectuosa que un consumidor encuentre es reemplazada por una buena y se indemniza al consumidor con 3 soles por unidad.

Halle la utilidad esperada y la desviación estándar de la utilidad obtenida por la venta de una caja

Solución:

La utilidad por la venta de una caja viene dada por

$$U = 24 \times 12 - 24 \times 8 - 6 \times 0.5 - 8Y - 11(X - Y) = 93 - 11X + 3Y = [-11, 3] \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + 93.$$

Así, como las distribuciones marginales de X e Y son respectivamente, $X \sim B(24, 0.1)$ e $Y \sim B(6, 0.1)$, la media y varianza de esta utilidad vendrá dada por

$$E(U) = [-11, 3] \begin{bmatrix} 24 \times 0.1 \\ 6 \times 0.1 \end{bmatrix} + 93 = 68.4$$

y

$$\text{Var}(U) = [-11, 3] \begin{bmatrix} 24 \times 0.1 \times (1 - 0.1) & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & 6 \times 0.1 \times (1 - 0.1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -11 \\ 3 \end{bmatrix},$$

donde la covarianza $\sigma_{12} = E(XY) - E(X)E(Y)$ entre X e Y se podría hallar en R mediante

```

e12 = 0
n = 6
N = 24
p = 0.1
for(x in 1:N){
  e12 = e12 + sum(x*(1:min(x,n))*Pxy(x,1:min(x,n)))
}
sigma12 = e12-n*N*p^2
sigma12

```

```
## [1] 0.54
```

Así,

$$Var(C) = [-11, 3] \begin{bmatrix} 2.16 & 0.54 \\ 0.54 & 0.54 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -11 \\ 3 \end{bmatrix} = 230.58$$

y la desviación estándar de los costos será en soles 15.1848609. ■

Ejemplo 3.7. Para el ejemplo 3.3

- Halle e interprete la correlación entre X e Y
- Obtenga la función $m(x) = E(Y | X = x)$, conocida como la regresión de Y sobre X . Interprete.
- Halle la proporción esperada de la producción total del solvente que es destinada a la marca A.

Solución:

- Dado que las distribuciones marginales de (X, Y) son Gamma y conocidas, restaría para hallar la correlación entre los niveles de producción de la marca A y del total de las dos marcas del solvente, el término $E(X, Y)$. Este viene dado por:

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \int_0^\infty \left(\int_0^x xy \frac{y^2}{2} e^{-x} dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty x e^{-x} \left(\int_0^x y^3 dy \right) dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^\infty x^5 e^{-x} dx = \frac{\Gamma(6)}{8} = 15
 \end{aligned}$$

Por tanto, la correlación entre X_1 y X_2 viene dada por

$$\rho_{12} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{15 - 4 \times 3}{\sqrt{4 \times 3}} = 0.8660254$$

y se tiene una asociación fuerte y directa entre X e Y .

b) La regresión de Y sobre X viene dada por

$$m(x) = E(Y | X = x) = \int_0^x y f_{Y|X=x}(y) dy,$$

donde

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{y^2 e^{-x}/2}{x^3 e^{-x}/6} = 3 \frac{y^2}{x^3}$$

es la función de densidad condicional de Y cuando X toma el valor x .

Así,

$$m(x) = \int_0^x 3 \frac{y^3}{x^3} dy = 3 \frac{x}{4}$$

lo que nos dice que el nivel de producción de la marca A se incrementará en 0.75 litros por cada incremento de un litro que experimente la producción total del solvente.

c) Se nos pide

$$E\left(\frac{Y}{X}\right) = \int_0^\infty \frac{y}{x} \frac{y^2}{2} e^{-x} dy dx = \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{2} \left(\int_0^x y^3 dy \right) dx = \frac{\Gamma(4)}{8} = 0.75,$$

es decir, se espera que el 75% de la producción del solvente se destine a la marca A. ■

Ejemplo 3.8. Una empresa ofrece anualmente 4 programas extra-laborales para los trabajadores, de los cuales los trabajadores deben de tomar al menos uno. En base a las estadísticas de años anteriores se ha modelado que el número de programas extra-laborales que tomarán los trabajadores en este año, Y , y la condición de sexo, X , del trabajador ($X = 0$ mujer y $X = 1$ hombre) son v.a's con la siguiente función de probabilidad conjunta:

$$P_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{y^{2-x}}{40} & , \text{ si } x = 0, 1 \text{ e } y = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- Halle la función de probabilidad marginal de Y , su valor esperado y su varianza.
- Halle e interprete la correlación entre X e Y .
- Grafique, como función de y , la esperanza de X dado que $Y = y$. Si tuviera que explicar a una persona este gráfico como usted lo interpretaría.

Solución:

a) La función pedida es

$$P_Y(y) = \sum_{x=0}^1 P_{XY}(x, y) = P_{XY}(0, y) + P_{XY}(1, y)$$

$$= \frac{y^2}{40} + \frac{y}{40} = \frac{1}{40}y(1+y), \quad y = 1, 2, 3, 4$$

La conjunta y esta marginal se pueden también escribir en la siguiente tabla:

$P_{XY}(x, y)$ x	1	y 2	3	4	$P_X(x)$
0	$\frac{1}{40}$	$\frac{4}{40}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{16}{40}$	0.75
1	$\frac{1}{40}$	$\frac{2}{40}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{4}{40}$	0.25
$P_Y(y)$	$\frac{2}{40}$	$\frac{6}{40}$	$\frac{12}{40}$	$\frac{20}{40}$	1

De aquí se obtiene fácilmente la media y varianza de Y por

$$E(Y) = 3.25 \quad \text{y} \quad V(Y) = 0.7875$$

- b) Como $X \sim B(1, 0.25)$, se tiene que $E(X) = 0.25$ y $V(X) = 0.25 \times 0.75 = 0.1875$. Para calcular la correlación, requerimos

$$E(XY) = \sum_{x=0}^1 \sum_{y=1}^4 P_{XY}(x, y) = \frac{1}{40} + 2 \times \frac{2}{40} + 3 \times \frac{3}{40} + 4 \times \frac{4}{40} = \frac{30}{40} = 0.75$$

Por tanto,

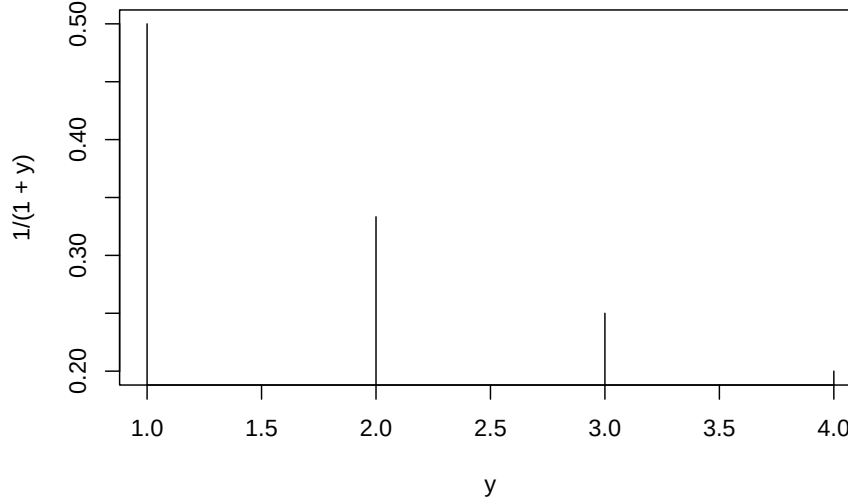
$$\rho_{XY} = \frac{0.75 - 0.25 \times 3.25}{\sqrt{0.1875 \times 0.7875}} = -0.16265.$$

Así, existe una relación lineal débil e inversa entre X e Y ; esto es, las mujeres tienden a tomar más actividades extra-laborales que los hombres.

- c) Se pide la gráfica de

$$\eta(y) = E(X \mid Y = y) = \sum_{x=0}^1 x P_{X|Y=y}(x) = P_{X|Y=1}(1) = \frac{P_{XY}(1, y)}{P_Y(y)} = \frac{1}{1+y}$$

Gráficamente



Así, la probabilidad de que el trabajador sea hombre, disminuye conforme se sabe que este tomó mas actividades extra laborales.

3.3 Distribuciones multivariadas importantes

3.3.1 La distribución normal multivariada

Un vector aleatorio continuo k -dimensional $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)^\top$ (visto como vector columna) tiene una distribución normal multivariada con vector de medias $\mu = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k]^\top$ y matriz de varianza-covarianza

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1k} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 & \dots & \sigma_{2k} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ \sigma_{1k} & \sigma_{2k} & \dots & \sigma_k^2 \end{bmatrix},$$

lo cual denotamos por $\mathbf{X} \sim N_k(\mu, \Sigma)$, si su función de densidad conjunta en un punto $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_k]^\top$ viene dada por:

$$f_{X_1 X_2 \dots X_k}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{k}{2}} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right),$$

donde $|\Sigma|$ denota al determinante de la matriz de varianza-covarianza Σ .

La gráfica siguiente muestra, como ilustración, la función de densidad conjunta de un vector aleatorio con distribución normal bivariada de vector de medias

$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ y matriz de varianza-covarianza $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$

La distribución normal multivariada posee propiedades únicas, como las que nos dicen que todas sus distribuciones marginales o condicionales siguen siendo normales y que sea como sea que combinemos linealmente sus componentes no se pierde la normalidad. Para mejor entenderlas será conveniente particionar nuestro vector aleatorio como $\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1 : \mathbf{X}_2]^\top$, donde $\mathbf{X}_1$ es de orden $p \times 1$

y $\mathbf{X}_2$ de orden $k-p \times 1$. De esta manera, nuestro vector se puede representar por

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1 : \mathbf{X}_2]^\top \sim N_k(\mu = [\mu_1, \mu_2]^\top, \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{12}^\top & \Sigma_{22} \end{bmatrix}),$$

donde $\mu_1 = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p]^\top$, $\mu_2 = [\mu_{p+1}, \mu_{p+2}, \dots, \mu_k]^\top$, Σ_{11} es la matriz de varianza-covarianza de $\mathbf{X}_1$, Σ_{22} es la matriz de varianza-covarianza de $\mathbf{X}_2$ y Σ_{12} es la matriz de covarianza entre $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$.

Proposición 3.3. Si $\mathbf{X} \sim N_k(\mu, \Sigma)$, entonces:

- Las v.a.'s componentes del vector $\mathbf{X}$ son independientes si, y solamente si, Σ es una matriz diagonal o, equivalentemente, si la correlación de Pearson entre cualesquiera de dos componentes distintas de este vector son nulas.
- Si $\mathbf{A}$ es una matriz $m \times k$ y $\mathbf{b}$ un vector $m \times 1$, entonces $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b} \sim N_m(\mathbf{A}\mu + \mathbf{b}, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^\top)$.
- Toda distribución marginal y condicional (de cualquier dimensión) tiene una distribución normal multivariada. Esto es,
 - $\mathbf{X}_1 \sim N_p(\mu_1, \Sigma_{11})$ y $\mathbf{X}_2 \sim N_{k-p}(\mu_2, \Sigma_{22})$.
 - $\mathbf{X}_1 | \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2 \sim N_p(\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{12}^\top)$.
 - $\mathbf{X}_2 | \mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1 \sim N_{k-p}(\mu_2 + \Sigma_{12}^\top\Sigma_{11}^{-1}(\mathbf{x}_1 - \mu_1), \Sigma_{22} - \Sigma_{12}^\top\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12})$.

Ejemplo 3.9. En un estudio se plantea que el precio promedio en dólares al cual se vende cada unidad de un bien en cierta ciudad, X_1 , el número promedio de horas diarias que se publicita el bien en el canal de TV de mayor audiencia de la ciudad, X_2 , el tamaño de la población de la ciudad en millones, X_3 , y el volumen de ventas semanales del bien en la ciudad en miles de dólares, X_4 , son variables aleatorias continuas con una distribución conjunta normal de vector de medias $= [30.56, 0.8, 1.25, 420]^\top$ y matriz de varianza-covarianza

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 9 & -0.15 & 0 & -24 \\ -0.15 & 0.16 & 0.15 & 3.5 \\ 0 & 0.15 & 0.36 & 3 \\ -24 & 3.5 & 3 & 100 \end{bmatrix}.$$

Si se selecciona aleatoriamente una ciudad de la región

- ¿Con qué probabilidad las ventas semanales del bien superarán en esa ciudad los 435,000 dólares?
- ¿Cuál es la variable en estudio que está más directa y linealmente relacionada con el volumen de ventas del bien?
- Halle la regresión de Y sobre X_1, X_2, X_3 :

$$m(x_1, x_2, x_3) = E(Y | X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3)$$

e indique en cuánto y cómo se modificaría el nivel esperado de ventas semanales del bien, si se compararán dos ciudades con igual población y precio promedio del bien, pero en la que en una de estas ciudades se pasaran en promedio 15 minutos más de propaganda que en la otra en el canal de TV de mayor audiencia de estas ciudades.

Solución:

- a) Como $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4) \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, se tiene que marginalmente $X_4 \sim N(420, 100)$. Así,

$$P(X_4 > 435) = 1 - P(Z \leq \frac{435 - 420}{10}) = 1 - P(Z \leq 1.5) = 0.0668072$$

- b) Si calculamos las correlaciones de X_1, X_2, X_3 con X_4 obtendremos, respectivamente, los valores

$$-0.8, 0.875, 0.5,$$

luego la variable X_2 , con una correlación de 0.875, es la que está más directa y fuertemente relacionada linealmente con las ventas.

- c) Se pide

$$\begin{aligned} E(X_4 | X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) &= \mu_4 + \Sigma_{123,4}^\top \Sigma_{123}^{-1}(\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1) \\ &= 420 + [-24, 3.5, 3] \begin{bmatrix} 9 & -0.15 & 0 \\ -0.15 & 0.16 & 0.15 \\ 0 & 0.15 & 0.36 \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 30.56 \\ 0.8 \\ 1.25 \end{bmatrix} \right) \\ &= 420 - 2.342105(x_1 - 30.56) + 19.47368(x_2 - 0.8) + 0.2192982(x_3 - 1.25) \end{aligned}$$

La diferencia en los volúmenes de venta que se esperarán obtener entre ambas ciudades será entonces de $0.25 \times 19.47368 = 4.86842$ en miles de dólares; es decir, se esperará que en la ciudad donde se pasa en promedio mayor propaganda, las ventas se incrementarán, en relación con la otra ciudad, en 4,868.42 dólares por semana. ■

3.3.2 La distribución multinomial

Esta es la extensión multivariada de la distribución binomial. Para describirla, consideremos un experimento aleatorio cuyos resultados pueden caer con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$ en, respectivamente, cualquiera de k categorías excluyentes y exhaustivas $A_1, A_2, \dots, A_k$. Si este experimento se repite de manera independiente n veces y se definen las variables aleatorias X_i = número de veces en que ocurre la categoría A_i , $i = 1, 2, \dots, k$, entonces el vector aleatorio $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ se dice que tiene distribución multinomial de parámetros $n, p_1, p_2, \dots, p_k$, y se le denota por $(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Mul}(n; p_1, p_2, \dots, p_k)$.

Proposición 3.4. Si $(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Mul}(n; p_1, p_2, \dots, p_k)$, entonces

a) La función de probabilidad (conjunta) de este vector viene dada por:

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k) = \begin{cases} \frac{n!}{x_1!x_2!\dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k} & , \text{ si } (x_1, x_2, \dots, x_k) \in R \\ 0 & , \text{ en caso contrario} \end{cases}$$

donde $R = \{(n_1, n_2, \dots, n_k) \in \{0, 1, \dots, n\}^k / \sum_{i=1}^k n_i = n\}$ denota rango del vector.

b) Sus distribuciones marginales son binomiales, esto es, $X_i \sim B(n, p_i)$, $\forall i = 1, 2, \dots, k$.

c) $Cov(X_i, X_j) = -np_i p_j$, $\forall i \neq j \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Demostración:

- a) La probabilidad de que en las primeras x_1 repeticiones ocurra A_1 , en las siguientes x_2 repeticiones ocurra A_2 y así sucesivamente hasta que en las últimas x_k repeticiones ocurra A_k es por la independencia $p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$. Sin embargo, estas ocurrencias podrían darse de otras formas en términos del orden de ocurrencia de cada categoría. Todas las ordenaciones posibles de los n experimentos en donde x_1 serán de tipo A_1 y así sucesivamente hasta x_k del tipo A_k , viene dada por $\frac{n!}{x_1!x_2!\dots x_k!}$. Por tanto, la probabilidad pedida viene dada por la fórmula indicada en 1.
- b) Basta notar que los experimentos que generan la multinomial podrían redefinirse como experimentos de Bernoulli. En efecto, si llamamos éxito a que ocurra la categoría A_i y fracaso que ocurra cualquier otra categoría, el número de éxitos en las n repeticiones independientes tiene distribución binomial de parámetros n y p_i .
- c) Basta notar que de juntarse dos categorías distintas A_i y A_j , se tiene que $X_i + X_j \sim B(n, p_i + p_j)$. Así, utilizándose el corolario 3.1

$$\begin{aligned} n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j) &= V(X_i + X_j) = V(X_i) + V(X_j) + 2Cov(X_i, X_j) \\ &= np_i(1 - p_i) + np_j(1 - p_j) + 2Cov(X_i, X_j). \end{aligned}$$

Un despeje directo en esta ecuación nos lleva a que $Cov(X_i, X_j) = -np_i p_j$.

□

Ejemplo 3.10. El número de cajas de cierto detergente que los consumidores de un supermercado llevan, se asume que es una v.a. discreta X con la siguiente función de probabilidad:

$$f_X(x) = 0.025 + (4 - x) \times 0.15, \text{ si } x = 1, 2, 3, 4.$$

Si en un día compraron este detergente 20 personas

- a) ¿Con qué probabilidad la mitad de estos consumidores habrán adquirido solo una caja, 6 consumidores 2 cajas y el resto 3 cajas?
- b) Si el precio de cada caja es de 50 soles, pero se rebaja a 48 soles la caja a quienes compren 3 o más cajas, ¿cuánto se espera se halla obtenido por la venta de este detergente en este día?
- c) ¿Con qué probabilidad 5 o menos clientes habrán comprado ese día más de dos cajas?

Solución:

- a) Sea el vector aleatorio $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4)$, donde Y_i denota al número de clientes (de los 20) que compraron solo i cajas. Entonces

$$\mathbf{Y} \sim \text{Mul}(20; 0.475, 0.325, 0.175, 0.025),$$

donde las probabilidades arriba se obtuvieron a través de $p_i = P(X = i) = 0.025 + 0.15(4 - i)$. Se pide

$$P(Y_1 = 10, Y_2 = 6, Y_3 = 4, Y_4 = 0) = \frac{20!}{10!6!4!0!} 0.475^{10} 0.325^6 0.175^4 0.025^0 = 0.025073$$

cantidad que puede también hallarse en R a través del comando `dmultinom(c(10, 6, 4, 0), 20, c(0.475, 0.325, 0.175, 0.025))`.

- b) El monto de las ventas totales en soles será

$$V = 50 \times (Y_1 + 2Y_2) + 48 \times (3Y_3 + 4Y_4)$$

Se pide

$$E(V) = 50 \times (E(Y_1) + 2E(Y_2)) + 48 \times (3E(Y_3) + 4E(Y_4))$$

$$= 50 \times 20(0.475 + 2 \times 0.325) + 48 \times 20(3 \times 0.175 + 4 \times 0.025) = 1725$$

- c) Si W denota al número de clientes que compraron mas de 2 cajas $= Y_3 + Y_4$, entonces

$$W \sim B(20, 0.2 = 0.175 + 0.025)$$

Se pide $P(W \leq 5) = \sum_{w=0}^5 C_w^{20} 0.2^w (1 - 0.2)^{20-w} = 0.8042078$, que también puede hallarse por `pbinom(5, 20, 0.2)`. ■

3.4 Ejercicios

1.- Si se lanzan dos dados normales y se definen las v.a's X = Máximo puntaje obtenido en el lanzamiento de los dos dados y Y = Suma de los puntajes de los dados

- a) Muestre que la función de probabilidad conjunta del vector aleatorio (X, Y) viene dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{36} & , \text{ si } x = 1, 2, 3, \dots, 6 \text{ e } y = 2x \\ \frac{1}{18} & , \text{ si } x = 2, 3, \dots, 6 ; x + 1 \leq y < 2x \text{ e } y \text{ entero} \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- b) Muestre que las funciones de probabilidad marginal de X y Y vienen dadas, respectivamente, por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x-1}{36} & , \text{ si } x = 1, 2, 3, \dots, 6 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

y

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-1}{36} & , \text{ si } y = 2, 3, \dots, 7 \\ \frac{13-y}{36} & , \text{ si } y = 8, 9, \dots, 12 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- c) Halle e interprete la función de probabilidad condicional de Y , dado que $X = 4$.

2.- Suponga que solo dos empresas de transporte A y B llegan a una ciudad del país. El número de buses de la empresa de transportes A que parten diariamente a esta ciudad es una v.a. X con la siguiente función de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.1 & , \text{ si } x = 0 \\ \frac{3x^2}{100} & , \text{ si } x = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & , \text{ en otro caso;} \end{cases}$$

mientras que el número de buses de la empresa B que parten diariamente a este destino, se asume que es otra v.a. Y , independiente de X , con una distribución binomial de parámetros $n = 4$ y probabilidad de éxito $p = 0.8$.

- a) ¿Con qué probabilidad en un día saldrán el mismo número de buses de las dos empresas a esta ciudad?

- b) ¿Cuántos buses de la empresa A se esperan salgan en un día a la ciudad?

3.- Un ingeniero industrial, que labora como consultor, puede trabajar en X proyectos, donde X es una v.a. discreta con función de probabilidad $f_X(x) = \frac{C}{x}$, si $x = 1, 2, 3$ y C es una constante. De otro lado, si $X = x$, puede que incumpla los plazos en Y de ellos según $f_{Y|X=x}(y) = by$, si $y = 0, 1, \dots, x$ y b depende de x .

- a) Calcule el valor de C y la función de probabilidad conjunta de (X, Y) (puede ser una tabla si le parece)

- b) ¿Con qué probabilidad el ingeniero incumplirá todos los proyectos asumidos?

4.- Una compañía tiene en almacén 3 cajas A, B y C de 24 unidades de un producto. La caja A contienen 15 unidades premium, 5 unidades estándar y 4

unidades económicas, la caja B contienen 10 unidades premium, 5 estándar y 9 económicas y la caja C contienen 12 unidades estándar y 12 económicas. Si se seleccionan al azar 2 cajas de este almacén, y luego de cada una de estas cajas seleccionadas se extraen al azar y sin reemplazamiento 10 unidades

- a) ¿Con qué probabilidad se obtendrán 6 unidades premium, 10 estándar y el resto económicas?
- b) Halle la función de probabilidad del número de unidades premium que se obtendrán bajo este procedimiento.

5.- Una empresa hace sucesivas perforaciones en busca de pozos petroleros y la probabilidad de tener éxito en una perforación cualquiera es p . En este contexto definamos las variables aleatorias X = número de la perforación donde se encuentra petróleo por primera vez y Y = número de la perforación donde se encuentra petróleo por segunda vez.

- a) Halle la función de probabilidad conjunta del vector (X, Y) .
- b) ¿Con qué probabilidad se tendrán que hacer dos perforaciones más, apenas se encuentre petróleo, para encontrar nuevamente un pozo con petróleo?
- c) Halle la probabilidad de que se deban de realizar 5 perforaciones hasta encontrar petróleo por segunda vez.

6.- A un supermercado un proveedor le ha ofrecido un lote con 100 productos de cierto bien, pero este contiene 8 productos con fecha de vencimiento vencida. Esta información es desconocida por el supermercado. El supermercado venderá cada producto a 15 soles siempre que no este vencido, pues sino se descarta. El supermercado comprará el lote, en principio a 10 soles el producto, pero para aceptar este precio el supermercado seleccionará al azar 5 productos del lote y requerirá no encontrar productos vencidos. En caso contrario, tomará otra muestra al azar de 20 productos distintos y de encontrar 2 o más vencidos pagará solo 8 soles por producto del lote y en caso contrario 9 soles. En cualquier situación, el supermercado siempre exigirá al proveedor que reemplace todo producto vencido encontrado por uno bueno.

- a) ¿Con qué probabilidad el supermercado obtendrá una utilidad de 672 soles de vender todo este lote?
- b) ¿Con qué probabilidad el proveedor solo reemplazará dos productos?
- c) Halle la utilidad esperada del supermercado luego del control y de la asunción que venda todo el lote.

7.- Suponga que el gasto total mensual en propaganda de una compañía en miles de soles Y y el gasto mensual en propaganda televisiva de esta compañía, X , también en miles de soles, se modelan mediante un vector aleatorio (X, Y) con función de densidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{81}xy & , \text{si } 0 < x \leq y \leq 3 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) ¿Con qué probabilidad la compañía destinará más del 80% de sus gastos de propaganda mensual a la televisión?
- b) ¿Con qué probabilidad la compañía destinará más de 2000 soles para propaganda durante un mes?
- c) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes? Si no lo son, halle e interprete su correlación de Pearson.

8.- Sea (X, Y) un vector aleatorio, donde X = Utilidad distribuida entre los socios de una empresa y Y = Utilidad total de la empresa, ambos en millones de soles. Si la función de densidad conjunta de (X, Y) es

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} C(4x + y) & , \text{ si } 0 < x < 1; x < y < 1 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- a) Halle el valor de la constante C .
- b) Halle la probabilidad que se reinvierta utilidades por más de 0.4 millones de soles.
- c) Halle la función de densidad marginal de X y su valor esperado.

9.- Para un bien producido en dos etapas consecutivas, se sabe que el tiempo X de producción en la 1era. etapa y el tiempo total Y de producción del bien, tienen función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Ce^{-\frac{y}{5}} & , \text{ si } 0 < x \leq y \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- a) Halle C y las distribuciones marginales de X y Y . ¿Son independientes estas variables aleatorias?
- b) Si T = tiempo de producción en la 2da. etapa, halle la probabilidad de que T no supere las t horas. En base a esto, ¿cuál sería la función de densidad de T ?

10.- El precio de un insumo en el mercado en miles de soles, X , y la proporción de pureza de este insumo, Y , se asumen que son v.a's continuas con la siguiente función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} (x + 1)y^x e^{-x} & , \text{ si } x > 0 ; 0 < y < 1 \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Halle la función de densidad marginal de X . ¿Se podría decir que es más probable que los precios del insumo en este mercado tiendan a ser bajos que a ser altos? Justifique.
- b) Halle e interprete la probabilidad $P(X > 1.5, Y < 0.5)$.
- c) ¿Qué proporción se espera tenga de pureza un insumo cuyo precio es de 600 soles?

11.- Un agente tiene un capital de 100 u.m y desea invertir este monto en C acciones de una empresa A y el resto en acciones de una empresa B , las cuales tienen hoy precios por acción de 20 u.m y 16 u.m respectivamente. Sean X y Y las rentabilidades diarias de cada una de las acciones de las empresas A y B respectivamente (la rentabilidad de una acción es la diferencia del precio de esta acción mañana menos la de hoy dividida entre su precio de hoy). Si asumimos que ambas rentabilidades son variables aleatorias que se distribuyen conjuntamente de manera normal, con $X \sim N(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $Y \sim N(1, 2)$ y con correlación -0.25.

- Halle la probabilidad de que el precio de una acción A supere mañana las 25 u.m.
- ¿Con qué probabilidad el precio de una acción A superará mañana al precio de una acción B ?
- Si $C = 3.5$, ¿qué rentabilidad se esperará tenga la inversión realizada por el agente?
- Suponga que mañana el agente decide vender su cartera, halle en función de C la varianza del precio que tendrán que pagarle por esta cartera y el valor de C que minimice tal varianza.

12.- Una compañía tiene 3 divisiones A, B y C a las cuales pide, para cumplir con las regulaciones asociadas a su riesgo operacional, un reporte del monto total de sus pérdidas anuales por operaciones. Suponga que estos montos en miles de soles X_1, X_2, X_3 conforman para respectivamente A, B y C un vector aleatorio con la siguiente distribución normal multivariada:

$$[X_1, X_2, X_3]^T \sim N_3([4, 10, 7]^T, \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0.03 \\ -2 & 16 & 4 \\ 0.03 & 4 & 9 \end{bmatrix})$$

- ¿Con qué probabilidad la división C reportará al finalizar el año, más de 5 mil soles de pérdidas en sus operaciones?
- Si las divisiones B y C ya han reportado al final del año pérdidas del orden de los 9800 y 5500 soles, respectivamente, ¿qué pérdida se espera reporte la división A?
- Si las divisiones B y C ya han reportado al final del año pérdidas del orden de los 9800 y 5500 soles, respectivamente, ¿con qué probabilidad la pérdida que reporte la división A superará los 5000 soles?
- ¿Con qué probabilidad la división B reportará al finalizar el año más pérdidas que la división C?

13.- Las utilidades mensuales en miles de dólares X_1, X_2, X_3 que un consorcio obtiene respectivamente en sus tres tiendas A, B y C, se asume que son variables aleatorias que conforman un vector aleatorio normal (X_1, X_2, X_3) con vector de

medias $\mu = (5, 6, 8.5)$ y matriz de varianza covarianza

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -0.2 & 2.1 \\ -0.2 & 4 & 1.4 \\ 2.1 & 1.4 & 12.25 \end{bmatrix}$$

- ¿Con qué probabilidad se obtendrá en un mes en la tienda B una utilidad mayor a los 7000 dólares?
- ¿Con qué probabilidad en un mes la tienda A obtendrá más utilidades que la tienda B?
- ¿Con qué probabilidad el consorcio obtendrá en un mes utilidades superiores a los 20000 dólares?
- Si la tienda C obtuvo en un mes una utilidad de 9200 dólares, ¿cuánto espera hallan obtenido las otras tiendas y con qué probabilidad la suma de las utilidades de estas dos tiendas superará en ese mes los 6000 dólares?
- Suponga que se asume que la deuda mensual que mantiene el consorcio con sus proveedores en miles de dólares es una v.a Y que se distribuye conjuntamente con la anterior utilidad mensual del consorcio, X , según la función de densidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{477\pi}} e^{-\frac{1}{47.7}((x-19.5)^2 + 0.477xy)}, \text{ si } x \in \mathbb{R}, y > 0$$

¿Con qué probabilidad en un mes, en que el consorcio obtuvo una utilidad de 20000 dolares, la deuda con sus proveedores no superará los 6000 dólares?

14.- En un mercado financiero se negocian acciones de 4 compañías A,B,C y D, cuyas rentabilidades anuales porcentuales respectivas se asumen que siguen una distribución normal multivariada de vector de medias $= [6, 9, 12, 10]^T$ y matriz de varianza-covarianza

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 8 & -5 & 2 & 8 \\ -5 & 9 & 1 & -4 \\ 2 & 1 & 16 & 0 \\ 8 & -4 & 0 & 12 \end{bmatrix}.$$

- Si hoy un agente invierte 100 u.m en la acción B, ¿con qué probabilidad ganará dentro de un año más de 7 u.m?
- Suponga que un agente invierte 50 u.m en la acción A y 70 u.m en la acción B; mientras que su esposa temerosa de la volatilidad de los precios en este mercado deposita en el Banco 120 u.m. a un tasa de interés anual del 5%. ¿Con qué probabilidad la esposa de este agente obtendrá mejores dividendos que el agente por su inversión?

- c) Si un agente que invirtió 30 u.m en A, 50 u.m en B, 20 u.m en C y 100 u.m en D, le dice a usted que luego de un año de su inversión él perdió 0.3 u.m por la acción A y ganó 4 u.m por la acción B, ¿cuánto esperará halla ganado o perdido este agente por su inversión en las acciones de C y D?

15.- Un estudiante responde a un test de 10 preguntas con cinco opciones de respuesta (donde solo una es correcta). Cada pregunta bien respondida vale 2 puntos; mientras que una mal respondida recibe una penalidad de un punto. Si no responde su puntaje es 0. Considere ahora a un estudiante que no ha estudiado, por lo que de responder a una pregunta el marcará al azar cualquier opción. Se estima también que hay una probabilidad de 0.3 que él no responda a una pregunta.

- a) ¿Con qué probabilidad este estudiante no responderá a 5 preguntas y tendrá dos aciertos?
- b) ¿Con qué probabilidad este estudiante acertará a todas las preguntas, si respondió al número de preguntas que se esperaba respondiera?
- c) ¿Qué nota esperará obtener este estudiante y con que desviación estándar?
- d) Si le informan que el estudiante marco incorrectamente 5 de las 10 preguntas ¿qué nota esperará obtenga?
- e) ¿Con qué probabilidad aprobará el test, si la nota mínima es de 11?

16.- Un casino posee unas máquinas tragamonedas conformada por tres rodillos y tres ventanas que trabajan de manera independientes bajo un microcircuito en cada rodillo. Cada rodillo posee 5 espacios, siendo estos ocupados por una fresa (símbolo 1), una cereza (símbolo 2), una sandía (símbolo 3) y dos manzanas (símbolo 4). Se asume que los microcircuitos generan con igual probabilidad cada uno de estos espacios y que si un jugador inserta una moneda de un sol en la máquina para activar la máquina, este ganará 5 soles si las ventanas le muestran tres manzanas y K soles si las ventanas le muestran todas otra fruta que no sea una manzana. En cualquier otro caso, no pasa nada.

- a) Si un jugador ha invertido en una de estas máquinas 50 soles y se definen las variables aleatorias X_{ijk} como el número de las 50 corridas en que la ventana de la izquierda mostró el símbolo i , la ventana del centro el símbolo j y la ventana de la derecha el símbolo k , ¿cuál sera la distribución conjunta de todas estas 256 variables?
- b) ¿Cuál debería ser el valor de K para que un jugador reciba un retorno esperado del 80%; es decir, para que por cada 100 soles que invierta, se espera que el casino le devuelva 80 soles?

Capítulo 4

Inferencia Estadística

Registrar el valor de una variable aleatoria X en cada elemento de una población es algo que raramente se hace o se puede hacer. La cantidad de elementos suele ser demasiado grande o estar muy dispersa, para hacer un “levantamiento” total de datos - o sea un Censo -, de modo que uno se tiene que contentar con registrar datos no en toda, sino en parte de la población. Esto es, uno debe trabajar con muestras y confiar en que éstos representen bien a la población. Las muestras pueden ser generadas de diversas maneras, y una de ellas es la selección “objetiva” de elementos, que consiste en dejar que sea el azar quien defina cuáles elementos constituirán la muestra. Este sistema es objetivo pues podemos confiar en que el azar no tiene favoritos.

La Estadística Inferencial trata de las técnicas racionales del análisis de datos provenientes de muestras. Estas técnicas se basan en la teoría de probabilidad y para estudiarlas necesitamos formalizar algunos conceptos.

Sea X una variable aleatoria. Una muestra aleatoria de tamaño n (m.a.) de X es un vector aleatorio n -dimensional $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ cuyas componentes representan el proceso de repetir n veces, y de manera independiente, el experimento aleatorio que genera a X , registrando sus valores obtenidos.

Observaciones:

- Conceptualmente cada componente X_i en la m.a. es la misma v.a. X y el subíndice solo indica la repetición en la cual se registra el valor de X .
- Por construcción hay independencia entre las componentes, por tanto la función de probabilidad o densidad conjunta de la m.a. viene dada por:

$$f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_X(x_1) f_X(x_2) \dots f_X(x_n) \equiv \prod_{i=1}^n f_X(x_i).$$

- Se resumen los dos puntos anteriores diciendo que $X_1, X_2, \dots, X_n$ son va-

riables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas, lo que se denota por i.i.d.

- Si bien en teoría una muestra aleatoria de tamaño n se puede generar seleccionando al azar y con reemplazamiento a n unidades de una población en las cuales se busca medir X , sucede que en la realidad estas muestras se toman sin reemplazamiento. Esto último hace que se pierda la independencia, pero si la población es suficientemente grande o infinita las componentes de la muestra podrían considerarse aproximadamente independientes y por tanto se podría considerar una m.a. Si la población es finita y no muy grande, existe toda una teoría de poblaciones finitas, muy útiles en el muestreo, que por la extensión de este curso no la trataremos aquí, aunque que sí la consideraremos cuando la situación lo amerite.

Aún cuando consideraremos usualmente m.a.'s de tamaño n de una v.a. X , resultará conveniente extender este concepto a una muestra probabilística, la cual es simplemente una colección de n v.a.'s $X_1, X_2, \dots, X_n$ cuya distribución (conjunta) la asumiremos que está indexada por un vector de parámetros θ . La muestra se dice probabilística pues requiere que esta distribución sea conocida, siendo sus v.a.'s componentes no necesariamente independientes ni con igual distribución marginal.

El objetivo central en la Inferencia Estadística es aproximar los valores desconocidos del vector de parámetros θ , en base a una muestra probabilística, para lo cual requeriremos resumir la muestra de tal manera que al observar este resumen, ella nos de una idea aproximada de los parámetros buscados. Este resumen se conoce como una estadística y si su propósito es aproximar el valor de un parámetro desconocido θ , se le conocerá también como un estimador puntual de θ .

Una estadística es cualquier función que solo depende de las componentes de una muestra probabilística.

Algunos ejemplos recurrentes de estadísticas son

- La media muestral: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- La varianza muestral: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$.
- El k -ésimo momento muestral: $M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$.
- Las estadísticas de orden: $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, donde en particular $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ y $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

Observaciones:

- Una estadística es una función que “caracteriza” determinado aspecto de la muestra; por citar, la media muestral caracteriza la “tendencia central” de los datos muestrales, y la varianza - o mejor aún, su raíz cuadrada S , denominada la desviación estándar muestral, - caracterizan la “tendencia a la dispersión” de los datos. Como se ve, las estadísticas son maneras

de procesar la información presente en la muestra, que permiten obtener datos relativos a la población de donde proviene ésta y hacer inferencias de la muestra a la población.

- Toda estadística es una variable aleatoria: su valor cambia de muestra en muestra y lo hace según el azar, generado por los valores de X . Esto es, toda estadística tiene una distribución de probabilidades, que por lo general es diferente de la de X , pero que hereda sus parámetros. Esta es llamada una distribución muestral.

4.1 La ley de los grandes números y el TLC

Exploremos ahora la distribución de la media muestral $\bar{X}$ de una m.a. $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una v.a. X con media $\mu = \mu_X$ y varianza $\sigma^2 = \sigma_X^2$. Un cálculo directo nos dice que la media y varianza de esta estadística vienen dadas por:

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu \quad \text{y} \quad V(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Así, si $n \rightarrow \infty$ la distribución de $\bar{X}$ tenderá a degenerarse en el punto μ . Tras de esta intuición recaen dos de los resultados más relevantes en la inferencia estadística: la ley de los grandes números y el teorema del límite central. En breves palabras, el primer resultado nos dice que conforme aumente el tamaño de la muestra $\bar{X}$ se aproxima cada vez más al valor de la media de la población de X , μ ; mientras que el segundo resultado indica que la distribución de $\bar{X}$ se aproxima cada vez más al de una distribución normal centrada en μ y con la varianza arriba dada. Para ser formales, requerimos aquí entender en que sentido se dan estas “aproximaciones”, para lo cual introduciremos dos tipos de convergencia.

Convergencia en probabilidad: Diremos que una secuencia de v.a's $\{X_n\}$ converge en probabilidad a una v.a X , y utilizaremos para ello la notación $X_n \xrightarrow{P} X$, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \epsilon) = 0, \quad \forall \epsilon > 0.$$

Tomando complementos, podemos también decir que $X_n \xrightarrow{P} X$ si, y solamente si, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \leq \epsilon) = 1, \quad \forall \epsilon > 0$. Así, si esto ocurre podremos afirmar que conforme n crezca podremos encontrar, casi con seguridad, de que $\{X_n\}$ se encuentra tan cerca de X como queramos.

Convergencia en distribución Sea $\{X_n\}$ una sucesión de v.a's con funciones de distribución respectivas $\{F_n\}$ y sea X una v.a con función de distribución F . Diremos que $\{X_n\}$ converge en distribución a X , y lo denotaremos por $X_n \xrightarrow{D} X$, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in C(F),$$

donde $C(F)$ denota al conjunto de puntos de continuidad de F , el cual es a lo más enumerable.

Note que a diferencia de la convergencia en probabilidad, aquí no es necesario que las v.a.'s involucradas estén definidos sobre el mismo espacio muestral, ya que ellas no son las que convergen sino sus funciones de distribución.

Proposición 4.1 (La ley de los grandes números). *Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una m.a. de una v.a. X con media μ y varianza σ^2 , entonces $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$.*

Demostración. Por la desigualdad de Tchebychev, dada en la proposición 2.5, se cumple que

$$P(|\bar{X} - \mu| < K \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \geq 1 - \frac{1}{K^2}, \quad \forall K > 0.$$

Tomándose $\epsilon = \frac{K\sigma}{\sqrt{n}} > 0$, el cual es arbitrario, pues K lo es, se tiene que

$$1 \geq P(|\bar{X} - \mu| \leq \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2 n}.$$

Así, si $n \rightarrow \infty$, el teorema del Sandwich, garantiza que $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| \leq \epsilon) = 1$, es decir, $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$. $\square$

Proposición 4.2 (El teorema del límite central). *Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una m.a. de una v.a. X con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$, entonces*

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1), \quad \text{conforme } n \rightarrow \infty.$$

Lo que el teorema del límite central (TLC) indica en la práctica es que si la muestra es suficientemente grande (“grande” se suele considerar cuando $n \geq 30$), entonces la distribución de la media muestral $\bar{X}$ es aproximadamente normal de media μ y varianza $\frac{\sigma^2}{n}$, al margen de la verdadera distribución que tenga la v.a. X que genere la m.a. Note que si la v.a. que genera la muestra es normal, no hay necesidad del TLC pues en este caso $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ y su estandarización siempre nos brinda una distribución normal estándar.

Ejemplo 4.1 (Aproximación de la binomial por la normal). En el caso particular de que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ sea una m.a. de una v.a. $Y \sim B(1, p)$ (variable dicotómica llamada de Bernoulli), se tiene que la media de Y es p y su varianza $p(1-p)$. Aquí p se puede pensarse que es la probabilidad de que se obtenga un “éxito” ($Y = 1$) en cada uno de n experimentos independientes que solo puede ser éxito o fracaso. Así, si definimos $X = \sum_{i=1}^n Y_i$, el cual denota al número de éxitos en estos n experimentos y por tanto $X \sim B(n, p)$, tenemos por el TLC que si n es suficientemente grande $Z_n = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$.

Observación: En el ejemplo anterior estamos aproximado una distribución discreta por una continua. En casos como este se recomienda, para el cálculo de probabilidades, realizar la llamada “corrección por continuidad”, corrección que se fundamenta en argumentos geométricos, como se aprecia en la figura ?? para el ejemplo siguiente. Concretamente esta nos dice que si $a \leq b$ son dos números naturales, entonces aproximadamente:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a - \frac{1}{2} \leq X \leq b + \frac{1}{2}) = F_Z\left(\frac{b + \frac{1}{2} - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - F_Z\left(\frac{a - \frac{1}{2} - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

Ejemplo 4.2. Suponga que en una línea continua de producción, la probabilidad de que un artículo resulte defectuoso es de $p = 0.1$. Si estos artículos se empaquetan en lotes de 200 unidades, ¿qué probabilidad existe de que un lote contenga entre 16 y 25 artículos defectuosos?

Solución:

Formalmente, la variable aleatoria $X =$ número de artículos defectuosos que contiene un lote tiene distribución binomial de parámetros $n = 200$ y $p = 0.1$. Por tanto, si queremos evaluar la probabilidad pedida tendríamos que calcular una suma de 10 términos con combinatorias grandes de por medio. Dado que el lote es grande, podemos usar la aproximación de la binomial por la normal y evaluar de manera aproximada esta probabilidad. Utilizando la corrección por continuidad tenemos que:

$$\begin{aligned} P(16 \leq X \leq 25) &= P(15.5 \leq X \leq 25.5) \\ &\equiv P\left(\frac{15.5 - 200(0.1)}{\sqrt{200(0.1)(0.9)}} \leq Z \leq \frac{25.5 - 200(0.1)}{\sqrt{200(0.1)(0.9)}}\right) \\ &= P(-1.1 \leq Z \leq 1.296362) = 0.7581525. \end{aligned}$$

En caso no se hiciera la corrección, la probabilidad estaría dada por

$$\begin{aligned} P(16 \leq X \leq 25) &\equiv P\left(\frac{16 - 200(0.1)}{\sqrt{200(0.1)(0.9)}} \leq Z \leq \frac{25 - 200(0.1)}{\sqrt{200(0.1)(0.9)}}\right) \\ &= P(-0.942809 \leq Z \leq 1.178511) = 0.7078143. \end{aligned}$$

El valor exacto de esta probabilidad (que lo calcularemos en R) viene dado por

```
pbinom(25,200,0.1) - pbinom(15,200,0.1)
```

```
## [1] 0.7564673
```

Como se aprecia la aproximación normal y sobre todo la corrección ha hecho un gran trabajo. Esta aproximación puede verse en la siguiente figura. El área en color aguamarina es la probabilidad sin la corrección y esta misma área más

el área en negro es la probabilidad con la aproximación, la cual como se aprecia es más cercana a la suma de las áreas de la barras de base 1 entre 16 y 25, la cual representa la verdadera probabilidad.



Ejemplo 4.3. Un ingeniero industrial estudia la duración de las baterías de un nuevo modelo de teléfonos inteligentes. Se sabe que la duración de las baterías sigue una distribución desconocida con media $\mu = 120$ horas y desviación estándar $\sigma = 15$ horas. El ingeniero toma una muestra aleatoria de $n = 50$ baterías para analizar su duración promedio.

Determina el valor k tal que la probabilidad de que la duración promedio de las baterías en la muestra sea mayor que k horas sea del 10%.

Solución:

Queremos determinar el valor de k tal que:

$$P(\bar{X} > k) = 0.10$$

Por TLC, tenemos:

$$Z = \frac{\bar{X} - 120}{2.12} \sim N(0, 1)$$

Así, la probabilidad se transforma en:

$$P\left(Z > \frac{k - 120}{2.12}\right) = 0.10$$

Usando la distribución normal estándar, el percentil correspondiente a una cola derecha del 10% es:

$$P(Z > 1.28) = 0.10$$

Igualando:

$$\frac{k - 120}{2.12} = 1.28$$

$$k \approx 122.71$$

Usando el programa R

```
qnorm(0.90, 120, 2.12)
```

```
## [1] 122.7169
```

4.2 Estimación puntual

En adelante el contexto en el cual trabajaremos será el de buscar aproximar el valor desconocido de un parámetro o vector de parámetros θ perteneciente a algún espacio paramétrico Θ que indexa a la distribución de una muestra probabilística $X_1, X_2, \dots, X_n$ de tamaño n de una v.a. X . Para ello, dependiendo de las características del parámetro, utilizaremos alguna estadística adecuada.

Un estimador puntual de θ , es cualquier estadística $\hat{\theta} = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ cuyo valor observado, al cual llamaremos una estimación puntual, nos permita aproximar el valor desconocido del parámetro o vector de parámetros θ .

Lo que un estimador puntual $\hat{\theta}$ busca es minimizar el error de estimación e definido como $e = |\hat{\theta} - \theta|$ o, equivalentemente, $(\hat{\theta} - \theta)^2$. Dado sin embargo que este error es una variable aleatoria, necesitamos de ciertos criterios para decidir cuando tal podría considerarse pequeño. Estos criterios son los que precisamente discutimos a continuación.

4.2.1 Propiedades de un buen estimador

Desde un punto de vista formal, si se tienen dos estimadores posibles $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ para un parámetro θ el mejor de ellos será aquel que tenga un menor error. Dado que este es una v.a., un criterio de selección podría ser tomar a aquel que tenga un menor error cuadrático medio (MSE), que no es sino el valor esperado del cuadrado del error e anterior, es decir,

$$MSE(\hat{\theta}) = E((\hat{\theta} - \theta)^2).$$

Sin embargo, si sumamos y restamos la media de $\hat{\theta}$ al interior de la expresión anterior uno obtiene fácilmente que

$$MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2 + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + b(\hat{\theta})^2,$$

donde el primer término a derecha representa la varianza del estimador y el segundo término el cuadrado de $b(\theta) = \hat{\theta} - \theta$, término conocido también como el sesgo del estimador. Esta forma de expresar el error cuadrático medio de un estimador como la suma de su varianza y su sesgo al cuadrado, sugiere dos de los criterios más populares para medir la bondad de un estimador, los cuales pasamos a detallar seguidamente.

Insesgamiento: Un estimador $\hat{\theta}$ de un parámetro θ se dice insesgado, si $E(\hat{\theta}) = \theta$.

Ejemplo 4.4. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una v.a. X de media μ y varianza finita σ^2 . Muestre que S^2 es un estimador insesgado de σ^2 .

Solución: En efecto,

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \right)$$

$$= \frac{1}{n-1}(n\sigma^2 + n\mu^2 - \sigma^2 - n\mu^2) = \sigma^2.$$

■

Eficiencia: Si $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son dos estimadores insesgados de un parámetro θ , entonces $\hat{\theta}_1$ es más eficiente que $\hat{\theta}_2$ si $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$.

Observación: Note que el criterio de eficiencia solo se da al compararse estimadores insesgados. En este caso los estimadores más eficientes serán también los de menor error cuadrático medio. En ocasiones, por distintas razones, se requerirá del uso de estimadores que no necesariamente son insesgados. En este caso en vez de comparar la eficiencia uno debería de comparar sus errores cuadráticos medios. Un estimador con poco sesgo podría tener una mucho menor varianza y compensar con ello su sesgo evidenciando un menor error cuadrático medio.

Una última propiedad que recomendamos debe de poseer un estimador, y que aquí veremos, es el de la consistencia. Para esto denotaremos en adelante, o cuando sea conveniente explicitar la dependencia de un estimador al tamaño de muestra n , a $\hat{\theta}$ por $\hat{\theta}_n$. La idea de que un estimador deba de ser consistente es que conforme la muestra sea cada vez más grande, más cercano debería de estar el valor de este estimador a θ . Esta cercanía, como antes vimos, puede entenderse de varias maneras, aquí nos interesará verla en términos de la convergencia en probabilidad definida en la sección 4.1.

Consistencia: Se dice que $\hat{\theta}_n$ es un estimador consistente de un parámetro θ , si $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, conforme $n \rightarrow \infty$.

La ley de los grandes números nos dice directamente, que para cualquier m.a. de una v.a. X , la media muestral $\bar{X}$ es un estimador consistente de $\mu = E(X)$. Recordemos que esto fué probado en base a la desigualdad de Tchebychev, la cual es sin duda una herramienta útil para las pruebas de este tipo de convergencia. Sin embargo, en el caso de otros estimadores la consistencia es difícil de verificar, por lo que veremos a continuación algunos criterios que nos faciliten la vida.

Proposición 4.3. Sea $\hat{\theta}_n$ un estimador de θ . Si

i) $\hat{\theta}_n$ es asintóticamente insesgado; es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$

ii) Si $\hat{\theta}_n$ es asintóticamente el más eficiente; es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}_n) = 0$.

Entonces $\hat{\theta}_n$ es un estimador consistente de θ .

Demostración: Sea $\epsilon > 0$. Por la desigualdad de Markov generalizada se tiene que

$$0 \leq P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = P((\hat{\theta}_n - \theta)^2 > \epsilon^2) \leq \frac{E((\hat{\theta}_n - \theta)^2)}{\epsilon^2} = \frac{V(\hat{\theta}_n) + (E(\hat{\theta}_n) - \theta)^2}{\epsilon^2}.$$

Así, si tomamos límites cuando $n \rightarrow \infty$, el lado derecho de esta expresión tiende a 0 y consecuentemente, por el teorema del sandwich, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = 0$.

Esto es, $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$. □

La proposición siguiente nos dice que la convergencia en probabilidad se comporta de manera similar al límite de una función determinística.

Proposición 4.4. *Sea $\hat{\theta}_n$ un estimador consistente de un parámetro θ y $\hat{\gamma}_n$ un estimador consistente de otro parámetro γ , entonces*

- $\hat{\theta}_n + \hat{\gamma}_n$ es un estimador consistente de $\theta + \gamma$.
- $\hat{\theta}_n \hat{\gamma}_n$ es un estimador consistente de $\theta\gamma$.
- $\frac{\hat{\theta}_n}{\hat{\gamma}_n}$ es un estimador consistente de $\frac{\theta}{\gamma}$, si $\gamma \neq 0$.
- Si g es una función continua, $g(\hat{\theta}_n)$ es un estimador consistente de $g(\theta)$.

4.3 Métodos de estimación

Vistas las propiedades de un buen estimador, queda la tarea de diseñar métodos o sistemas que proporcionen la base para construir buenos estimadores. Los tres métodos básicos son: el método de momentos, el de máxima verosimilitud y el de mínimos cuadrados. Detallaremos aquí los dos primeros y el tercero lo veremos en el capítulo siguiente.

4.3.1 El método de momentos

Este método, propuesto por Pearson en 1894, es no solo uno de los más antiguos sino uno de los más sencillos e intuitivos. Sus propiedades sin embargo, se basan solo en el conocimiento de los momentos de la distribución más no en la distribución misma, por lo que su eficacia es relativa y existen métodos mucho más eficientes. A pesar de ello este es un método muy popular y puede ser usado por ejemplo para proponer estimadores rápidos que sirvan de base en la construcción de otros estimadores más complejos.

Dada una m.a. $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una v.a. X , cuya distribución depende de un vector de parámetros θ , el k -ésimo momento muestral M_k es un estimador insesgado de su momento poblacional m_k , pues

$$E(M_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_k = m_k.$$

Más aún, dado que $V(M_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i^k) = \frac{V(X^k)}{n} = \frac{m_{2k} - m_k^2}{n}$, se tiene por la ley de los grandes números y la proposición 4.4, que M_k es un estimador consistente de m_k , sujeto a que el momento poblacional de orden $2k$ exista.

Si $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p)$ es un vector de parámetros de dimensión p , es claro que el momento poblacional de orden k dependerá de algún modo de estos parámetros, digamos $m_k = h_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p)$, para alguna función $h_k : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$.

El método de momentos consiste en primero encontrar tales relaciones a través del siguiente sistema de “ecuaciones estructurales”:

$$\begin{cases} m_1 = E(X^1) = h_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p) \\ m_2 = E(X^2) = h_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p) \\ \vdots \\ m_p = E(X^p) = h_p(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p) \end{cases}$$

y como tenemos a mano $M_1, M_2, \dots, M_p$ que son “buenos estimadores” de respectivamente $m_1, m_2, \dots, m_p$, o sea del lado izquierdo del sistema, podemos reemplazar los momentos m_k por M_k para luego “despejar” de este sistema de “ecuaciones de estimación” las componentes del vector de parámetros $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p)$. Al vector obtenido lo llamaremos el estimador de momentos de θ y lo denotaremos por $\hat{\theta}_m$.

Ejemplo 4.5. En un estudio de ingeniería de materiales, se analiza la resistencia a la fractura de componentes metálicos. La resistencia X sigue una distribución con función de densidad de probabilidad (fdp):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & , \text{si } 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & , \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde θ es el límite máximo de resistencia.

Halle el estimador de momentos de θ .

Solución:

$$E[X] = \int_0^\theta x \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \int_0^\theta x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^\theta = \frac{2\theta}{3}$$

$$E[X] = \bar{X} \implies \frac{2\theta}{3} = \bar{X}$$

$$\hat{\theta}_m = \frac{3\bar{X}}{2}$$

4.3.2 El método de la máxima verosimilitud

El método de momentos tiene la debilidad de no tomar en cuenta la estructura del espacio paramétrico Θ . Un método que resuelve este problema, y que es posiblemente el más utilizado en Estadística, es el de máxima verosimilitud. Ello, no solo por su concepción natural sino sobre todo por sus propiedades, en especial asintóticas, que describiremos en esta sección.

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra probabilística de una v.a. X , cuya función de distribución conjunta depende de un vector de parámetros $\theta \in \Theta$ y sean

$x_1, x_2, \dots, x_n$ sus valores observados. La función de verosimilitud de esta m.a. $L(\theta)$ viene dada por la función de densidad o probabilidad conjunta del vector $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ evaluada en los valores observados $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de la muestra.

Note que en el caso discreto la función de verosimilitud $L(\theta)$ representa la probabilidad de que la muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$ tome, para el parámetro dado θ , los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ que precisamente ya se han observado de ella. Así, si uno tiene como única información de confianza sobre X a los valores que observó de ella en su muestra, es lógico pensar que la mejor idea que uno pudiera tener acerca del parámetro de la distribución que gobierna estos datos es la que maximiza precisamente esta probabilidad. Este valor corresponde al valor observado del estimador de máxima verosimilitud (la estimación máxima verosímil); es decir, al valor que maximiza nuestra creencia o verosimilitud de lo que ya observamos. Como dice el dicho “ver para creer”.

Si $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es el valor que maximiza la función de verosimilitud $L(\theta)$. El estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}_{MV}$ de θ viene dado por

$$\hat{\theta}_{MV} = g(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

Observaciones:

- Al valor observado de $\hat{\theta}_{MV} = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$, es decir a $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$, se le llama la estimación máxima verosímil de θ . Este se obtiene recordemos de resolver el problema

$$\begin{aligned} \max \quad & L(\theta) \\ \text{s.a.} \quad & \\ \theta \in \Theta \end{aligned}$$

Si bien en la mayoría de aplicaciones uno tiende a olvidar la restricción de que θ vive en su espacio paramétrico Θ , en ocasiones tal restricción juega un papel fundamental en la solución.

- Como $L(\theta)$ y $K(\theta) = \ln(L(\theta))$ tienen los mismos puntos críticos, pero $K(\theta)$ suele tener una estructura más simple, pues en su mayoría las funciones de probabilidad o densidad tiene una estructura de potencias, es común obtener la estimación máxima verosímil de θ maximizando $K(\theta)$ en lugar de $L(\theta)$.

En todos los ejemplos dados, hemos podido obtener de manera explícita los estimadores de máxima verosimilitud. En general, ello no siempre es posible y uno debe de apelar a métodos numéricos a fin de resolver el problema de optimización inherente. Una manera de hacerlo es a través de R que posee también funciones de optimización numéricas.

Ejemplo 4.6. Suponga que el monto de los reclamos en miles de soles que una compañía de seguros experimenta se modela mediante una v.a X con distribución Gamma de parámetros α y β . Si tomada una muestra de 10 reclamos recibidos por la compañía, se obtuvieron los siguientes montos de reclamo

1.069, 0.501, 1.462, 4.892, 7.690, 1.133, 0.561, 4.677, 4.259, 9.525

¿En cuánto estimaría α y β ? Use el método de máxima verosimilitud.

Solución:

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una m.a de $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ y $x_1, x_2, \dots, x_n$ sus valores observados, la función de verosimilitud y su logaritmo vienen dados por

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i) = \frac{\beta^{n\alpha} (\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1}) e^{-\beta \sum_{i=1}^n x_i}}{\Gamma(\alpha)^n}$$

y

$$K(\alpha, \beta) = n\alpha \log(\beta) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \log(x_i) - \beta \sum_{i=1}^n x_i - n \log(\Gamma(\alpha))$$

Tomando las derivadas parciales con respecto a α y β , el sistema a resolver será

$$\begin{cases} n \log(\beta) + \sum_{i=1}^n \log(x_i) - n\Psi(\alpha) = 0 \\ \frac{n\alpha}{\beta} - \sum_{i=1}^n x_i, \end{cases}$$

donde $\Psi(\alpha)$ es la derivada del logaritmo de la función Gamma, función conocida también como la función digamma. Si α^* y β^* fuesen las estimaciones máximas verosímiles de α y β ellas deben de satisfacer, por la segunda ecuación, que $\alpha^* = \beta^* \bar{x}$. Reemplazando esta identidad en la primera ecuación, restará obtener β^* que resuelva

$$\log(\beta^*) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(x_i) - \Psi(\beta^* \bar{x}) = 0.$$

Desafortunadamente esta ecuación no lineal carece de solución explícita. Para resolver el problema podríamos entonces utilizar R de dos maneras equivalentes: una resolviendo la ecuación no lineal anterior u otra maximizando directamente $K(\alpha, \beta)$. A continuación mostramos las rutinas correspondientes en R para tales procedimientos

```
## Estimacion resolviendo la ecuacion no lineal
## con el comando uniroot
x = c(1.069,0.501,1.462,4.892,7.690,1.133,0.561,4.677,4.259,9.525)
f <- function(b){log(b) + mean(log(x)) - digamma(b*mean(x))}
beta = uniroot(f,c(1e-8,1e8))$root
alpha = beta*mean(x)
x = c(1.069,0.501,1.462,4.892,7.690,1.133,0.561,4.677,4.259,9.525)
f <- function(b){log(b) + mean(log(x)) - digamma(b*mean(x))}
beta = uniroot(f,c(1e-8,1e8))$root
```

```

alpha = beta*mean(x)
c(alpha, beta)

## [1] 1.2340976 0.3450188

## Estimacion minimizando -K(alpha,beta) con el comando optim
g<-function(theta,x){ # -K(alpha,beta)
  n = length(x); alpha = theta[1] ; beta = theta[2]
  aux1 = sum(log(x)); aux2 <- sum(x)
  -(n*alpha*log(beta)+(alpha-1)*aux1-beta*aux2-n*log(gamma(alpha)))}
n = length(x)
(alpha0 = (n*mean(x)^2)/(sum(x^2) - n*mean(x)^2))

## [1] 1.406046

(beta0 = mean(x)/(alpha0))

## [1] 2.543942
h<-optim(c(alpha0,beta0),g,NULL,x,method="L-BFGS-B",
        lower=1e-8,upper=Inf)
h$par

## [1] 1.2342078 0.3450505

```

Note que ambos procedimientos nos brindan prácticamente las mismas estimaciones máxima verosímiles de α y β de respectivamente $\alpha^* = 1.2342078$ y $\beta^* = 0.3450505$ y que en el procedimiento de minimización utilizamos como valores iniciales a las estimaciones de momentos de α y β . ■

Ejemplo 4.7. Sea Y una variable aleatoria continua con la siguiente función de densidad:

$$f_Y(y) = \alpha y^{\alpha-1}, \quad 0 < y < 1, \alpha > 0.$$

- En base a una muestra aleatoria de tamaño n de Y , encuentre el estimador de máxima verosimilitud de α .
- Se han observado los siguientes datos: 0.32 0.52 0.73 0.76 0.89 Estime α . Considerando que los datos observados corresponden a los cuantiles muestrales 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 respectivamente, grafique estos contra los cuantiles teóricos bajo el estimador hallado. ¿En base a este gráfico se puede decir que el modelo propuesto ajusta bien a los datos?

Solución:

- La función de log-verosimilitud es dada por

$$\ell(\alpha) = \sum_{i=1}^n \log f(y_i) = \sum_{i=1}^n \log(\alpha y_i^{\alpha-1}) = n \log(\alpha) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \log(y_i)$$

Entonces,

$$\frac{\partial \ell}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^n \log(y_i) = 0$$

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial \alpha^2} = -\frac{n}{\alpha^2} < 0$$

de donde se obtiene que el EMV es dado por $\hat{\alpha} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(y_i)}$.

b) Para los datos se obtiene

```
y          = c(0.32,0.52,0.73,0.76,0.89)
alpha_hat  = -1/mean(log(y))
alpha_hat
```

```
## [1] 2.000767
```

por lo tanto, $\hat{\alpha} \approx 2$.

Primero se obtiene la función de distribución acumulada y la función de cuantiles

$$F(y) = y^\alpha, 0 < y < 1 \text{ y } y_p = F^{-1}(p) = p^{1/\alpha}$$

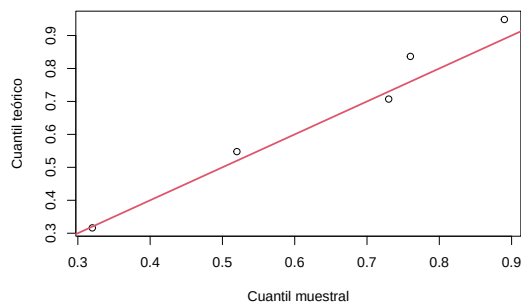
Entonces los cuantiles teóricos serán

```
cuantil_teorico = sqrt(c(0.1,0.3,0.5,0.7,0.9))
cuantil_teorico
```

```
## [1] 0.3162278 0.5477226 0.7071068 0.8366600 0.9486833
```

Gráfico:

```
plot(y,cuantil_teorico,xlab="Cuantil muestral",ylab="Cuantil teórico")
abline(0,1,lwd=2,col=2)
```



Comentario: Se observa que los puntos se encuentran cercanos a la línea de referencia, por lo tanto, los datos se ajustan al modelo teórico.

Ejemplo 4.8. La severidad, en miles de soles, de un reclamo a una compañía de seguro se considera una variable aleatoria continua X . Se recolectó una muestra de 144 reclamos a partir de la cuál se calcularon las siguientes estadísticas para las severidades

$$\bar{x} = 7842.6 \quad \sum_{i=1}^{144} \frac{1}{x_i} = 0.1375 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{144} \log(x_i) = 1087.8.$$

Para modelar X se propone la siguiente función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} e^{-\frac{\beta}{x}} & , \quad \text{si } x > 0 \\ 0 & , \quad \text{en otro caso} \end{cases}$$

A partir de la información brindada, halle el estimador de máxima verosimilitud de β .

Solució:

La función de densidad de X viene dada por

$$f_X(x) = \frac{\beta}{x^2} e^{-\frac{\beta}{x}} \quad x > 0,$$

la función de verosimilitud por

$$L(\beta) = \beta^n \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} e^{-\beta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

y la función de log-verosimilitud por

$$\ell(\beta) = \log(L(\beta)) = n \log(\beta) - \beta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} - 2 \sum_{i=1}^n \log(x_i).$$

Maximizando, $0 = \ell'(\beta) = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$ y como $\ell''(\beta) < 0$, el estimador MV de β es

$$\hat{\beta}_{MV} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = 1047.2727273.$$

Proposición 4.5. a) *El método de máxima verosimilitud posee la propiedad de invarianza. Esto es, si $\theta \in \mathbb{R}^p$ y $\gamma \in \mathbb{R}^q$ son parámetros tales que $\gamma = h(\theta)$, para cierta función $h : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$, entonces*

$$\hat{\gamma}_{MV} = h(\hat{\theta}_{MV}).$$

b) Bajo ciertas condiciones de regularidad

$$\hat{\theta}_{MV} \xrightarrow{D} N(\theta, \sigma_\theta^2), \text{ conforme } n \rightarrow \infty,$$

donde

$$\sigma_\theta^2 = (nE((\frac{\partial}{\partial \theta} \log(f(X; \theta)))^2))^{-1}$$

y $f(X; \theta)$ denota a la función de probabilidad o densidad de la v.a. X evaluada en ella misma.

4.4 Intervalos de confianza

Diremos que las estadísticas L_1 y L_2 conforman un intervalo de confianza (IC = $[L_1, L_2]$) al $100(1 - \alpha)\%$ para un parámetro θ , si se cumple que $P(L_1 \leq \theta \leq L_2) = 1 - \alpha$.

La diferencia entre una estimación puntual y por intervalos, es que la primera solo nos da una aproximación de θ ; mientras que la segunda, nos brinda un rango de valores que podría contener a θ con muy alta probabilidad (usualmente 0.95, que corresponde a $\alpha = 0.05$) y por tanto nos permite tener control sobre el margen de error que uno comete al aproximar θ .

Analizemos, como introducción, la construcción de algunos IC's para los parámetros de una distribución normal y para una proporción.

4.4.1 Intervalos de confianza para la media de una v.a. normal de varianza conocida

Recordemos que si tenemos una m.a. de tamaño n de una v.a. normal de media μ y varianza conocida σ^2 , entonces

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Tomando entonces el cuantíl $1 - \frac{\alpha}{2}$ de esta distribución, el cual denotaremos por $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$, se tendrá que

$$1 - \alpha = P(z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}) = P(\bar{X} - \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\sqrt{n}}).$$

Así, un intervalo de confianza al $100(1 - \alpha)\%$ para μ cuando σ^2 es conocida es:

$$IC = [\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}].$$

Note que este IC podría ser, gracias al teorema del límite central, también válido para la media de cualquier otra distribución, siempre que n sea suficientemente

grande ($n \geq 30$ es una regla muy utilizada) y que σ^2 se reemplaze por una estimación consistente de ella.

Si σ^2 se desconoce, la v.a Z anterior (conocida como variable pivote) no es ya adecuada, pues involucra al valor desconocido de σ^2 . Lo natural sería entonces reemplazarla por su correspondiente estimador insesgado S^2 (la varianza muestral). Esto sin embargo, modificará la distribución en la estandarización de $\bar{X}$. En efecto, usando el ejercicio 3.5 y el hecho de que se puede probar que $\bar{X}$ y S^2 son v.a's independientes en una normal, se tendrá que

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

Repitiendo todo el proceso anterior, el IC al $100(1-\alpha)\%$ para μ en una normal con σ^2 desconocido vendrá dado entonces por

$$IC = [\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}],$$

donde $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ denota al cuantíl $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la distribución de $T \sim t(n-1)$.

4.4.2 Intervalos de confianza para una proporción

Otro parámetro recurrente en diversas aplicaciones lo constituye la proporción p de elementos en la población que comparten cierta característica común E . A fin de obtener un intervalo de confianza aproximado al $100(1-\alpha)\%$ para p , tomemos al azar n elementos de la población y consideremos las v.a's X_i definidas como 1 si es que en la i -ésima selección se encuentra un elemento con la característica E y 0 en caso contrario. Vale aclarar que los elementos de esta muestra solo podrán garantizar distintos, si es que la muestra es tomada sin reemplazamiento. Este hecho ocasiona pero que las variables $X_1, \dots, X_n$ no sean independientes; sin embargo, si el tamaño de la población N , es como lo hemos estado asumiendo en el curso grande o infinito, podría garantizarse una “casi independencia” entre $X_1, \dots, X_n$. En la practica si N es grande estas variables son consideradas independientes, por lo que la distribución de $X = \sum_{i=1}^n X_i$, que representa al número de elementos en la muestra que comparten la característica E , puede asumirse que es binomial de parámetros n y p . Más aún, si n es grande, podríamos utilizar la aproximación de la distribución binomial por la normal y probar que la v.a:

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\bar{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0, 1) ,$$

siendo $\bar{p} = \frac{X}{n}$ la proporción muestral. Usándose esta como variable pivote se obtendrá el siguiente IC al $100(1-\alpha)\%$ para p :

$$IC = [\bar{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}, \bar{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}].$$

4.4.3 Corrección por finitud y tamaños de muestra

La “independencia” entre las variables $X_1, \dots, X_n$ del desarrollo previo, que indicaban si es que en cada selección de la muestra se obtenía o no a un elemento con cierta característica E , solo se puede garantizar formalmente si el tamaño de la población N es grande o infinito. En caso contrario, vale decir si este tamaño N no es lo suficientemente grande, la distribución exacta del número de elementos en la muestra que tienen la característica E , $X = \sum_{i=1}^n X_i$, es hipergeométrica de parámetros N, M y n , siendo M el número de elementos de la población que comparten la característica E . En tal situación, es posible aún utilizar un teorema del límite central especial que nos garantiza que para un n suficientemente grande la distribución hipergeométrica puede aproximarse por la distribución normal. Esto se logra mediante la siguiente estandarización:

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{V(X)}} = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)\frac{N-n}{N-1}}} = \frac{\bar{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}} \sim N(0, 1),$$

donde $p = \frac{M}{N}$. Por lo tanto, si procedemos a trabajar con esta variable pivote para la construcción del IC al $100(1 - \alpha)\%$ para p , obtendremos bajo el mismo desarrollo que para el IC de Wald, el siguiente IC:

$$IC = [\bar{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}, \bar{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}].$$

Note que este IC para p difiere del anterior solo por el factor $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$, al cual se le acostumbra llamar el “factor de corrección para poblaciones finitas”. Note también que si $N \rightarrow \infty$, este factor tiende a 1 y por tanto uno obtiene el IC de Wald anterior para p .

Es posible también realizar un estudio inferencial para poblaciones finitas en el caso de la estimación de la media poblacional μ de una v.a. X . Si la población es finita, digamos con N elementos, se puede deducir que un IC aproximado al $100(1 - \alpha)\%$ para μ cuando n es grande es:

$$IC = [\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{1-\frac{n}{N}}, \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{1-\frac{n}{N}}].$$

Similarmente, la diferencia con el IC tradicional radica en el factor $\sqrt{1-\frac{n}{N}}$, el cual tiende a 1 si $N \rightarrow \infty$.

Establecidas las fórmulas de los IC aproximados al $100(1 - \alpha)\%$ para cualquier media y proporción poblacional, nos interesará ahora saber qué tamaño de muestra n debería uno considerar para poder garantizar a un nivel de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ un error máximo de estimación de e , donde entenderemos por error de estimación a la diferencia en valor absoluto entre el estimador y el parámetro que busca estimar. Esto se obtiene directamente de los IC obtenidos. En efecto,

si queremos estimar μ , su IC correspondiente al $100(1 - \alpha)\%$ puede reescribirse como:

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}) = 1 - \alpha,$$

luego, según las condiciones establecidas, se debe tener que:

$$e = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}},$$

de donde despejando obtenemos la siguiente fórmula para el tamaño de muestra:

$$n = \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \sigma^2 N}{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \sigma^2 + e^2 N}$$

y si $N \rightarrow \infty$:

$$n = \frac{(z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma)^2}{e^2}.$$

De manera similar, podemos deducir la siguiente fórmula del tamaño de muestra n para la estimación de p con un error máximo de estimación de e y un nivel de confianza del $100(1 - \alpha)\%$:

$$n = \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \bar{p}(1 - \bar{p}) N}{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \bar{p}(1 - \bar{p}) + e^2(N - 1)}$$

y si $N \rightarrow \infty$:

$$n = \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \bar{p}(1 - \bar{p})}{e^2}.$$

Observaciones:

- Un aspecto problemático en estas fórmulas lo constituyen tanto σ como $\bar{p}$, ya uno es un parámetro poblacional desconocido y el otro no puede calcularse sin haberse tomado la muestra. En la práctica estas cantidades se estiman mediante un muestreo piloto previo (es decir, una réplica en una escala menor del muestreo final) o por cantidades similares de otros estudios semejantes.
- Si por razones de tiempo, disponibilidad o recursos no es posible tomar la piloto o no se dispone de un estudio previo similar, una regla conservadora para la búsqueda del tamaño de muestra de una proporción es tomar $\bar{p} = \frac{1}{2}$. Ella asigna el valor de $\bar{p}$ que maximiza el tamaño de la muestra de tal manera que uno pueda siempre garantizar, al margen del verdadero $\bar{p}$, un error de estimación de a lo más e . De otro lado, para la estimación de la media, una regla empírica para estimar σ es tomar $\sigma = \frac{R}{6}$, donde R denota al rango de la variable X , es decir a la diferencia estimada entre el mayor valor que pudieramos pensar tome X y su menor valor para la población. Esta última regla se fundamenta en la desigualdad de Tchebychev.

- En el estudio de poblaciones grandes pero finitas, raramente se toman la muestra por un simple muestreo sin reemplazamiento o sorteo. En estos casos los esquemas de selección pueden ser diversos y su estudio los realiza la teoría del muestreo probabilístico, tema que esta fuera del alcance de este curso. El lector interesado puede consultar por ejemplo Valdivieso (2021).

Ejemplo 4.9. La facultad de Informática de una Universidad cuenta con 1,200 alumnos y esta interesada en realizar una encuesta con el fin de determinar, entre otras cosas, el número de sus alumnos que tienen una PC en casa. El coordinador de la facultad desea estimar este total con un error máximo no mayor a los 30 alumnos y una confianza del 99%. ¿A cuantos alumnos de la facultad se les debería aplicar la encuesta?

Solución:

Se desea estimar $T = \text{número los alumnos de la facultad que poseen un PC en su casa}$ con un margen de error no mayor a los 30 alumnos y un nivel de confianza del 99%. Dado que la población de alumnos en la facultad es finita ($N = 1,200$) y $T = Np$, donde p denota a la proporción de alumnos de la facultad que tienen PC en casa, el problema equivale a estimar p con un margen de error no mayor a $e = \frac{30}{1,200} = 0.025$ y un nivel de confianza del 99%. Por tanto se deber'a tomar la encuesta a

$$n = \frac{z_{0.995}^2(0.5^2)(1,200)}{z_{0.995}^2(0.5^2) + 0.025^2(1,199)} = 880.639 \equiv 891 \text{ alumnos,}$$

donde estamos utilizado la regla conservadora $\bar{p} = \frac{1}{2}$, pues no tenemos mayor información sobre p . Analice como ejercicio qué es lo que hubiese pasado si no considerase el tamaño de esta población y hubiese calculado, como en muchos textos básicos de Estadística se da, el tamaño de muestra con la fórmula para una población infinita. ■

Ejemplo 4.10. Un grupo de investigadores desean evaluar si el consumo de sal que contiene 75% de cloruro de sodio y 25% cloruro de potasio puede reducir la presión arterial sistólica. Es importante saber que la sal común (que casi todos consumimos) es 100% cloruro de sodio. Para evaluar esta idea, los investigadores seleccionaron al azar 100 personas en las cuales midieron la presión arterial sistólica (en mm Hg) antes y después del consumo de la sal experimental. Lo que esperan los investigadores es que la diferencia entre el post y pre sea negativa (en promedio). Este resultado confirmaría una reducción (en promedio) de la presión arterial sistólica gracias al consumo de la sal experimental. Los datos del estudio se encuentran disponibles en la base de datos [consumosal.csv](#). Las variables registradas son

- **pre:** Medida previa a consumo de la sal experimental (en mm Hg)
- **post:** Medida posterior al consumo de la sal experimental (en mm Hg)
- **diff:** Diferencia entre la medida posterior y previa (en mm Hg)

Se considere que una persona tiene

- presión normal, si su presión arterial es menor o igual a 120 mm Hg
- presión elevada, si su presión arterial es mayor a 120 mm Hg pero menor o igual a 130 mm Hg
- hipertensión grado 1, si su presión arterial es mayor a 130 mm Hg pero menor o igual a 140 mm Hg
- hipertensión grado 2, si su presión arterial es mayor a 140 mm Hg.

Se obtuvieron las siguientes salidas en R

```
library(summarytools)
library(DescTools)
datos = read.csv("consumosal.csv")
# Estadísticas descriptivas
# N.valid = tamaño de muestra, mean = media, Std.Dev = desviación estándar
descr(datos,stats=c("n.valid","mean","sd"))

## Descriptive Statistics
## datos
## N: 100
##
##          diff      post      pre
## -----
##      N.Valid  100.00   100.00   100.00
##      Mean    -3.09   109.62   112.71
##      Std.Dev  25.02   18.07    17.06

# Tabla de frecuencias: pre
Freq(datos$pre,breaks=c(-Inf,120,130,140,Inf))

##      level  freq  perc  cumfreq  cumperc
## 1  [-Inf,120]   70 70.0%     70   70.0%
## 2  (120,130]   12 12.0%     82   82.0%
## 3  (130,140]   12 12.0%     94   94.0%
## 4  (140, Inf]    6  6.0%    100  100.0%

# Tabla de frecuencias: post
Freq(datos$post,breaks=c(-Inf,120,130,140,Inf))

##      level  freq  perc  cumfreq  cumperc
## 1  [-Inf,120]   68 68.0%     68   68.0%
## 2  (120,130]   22 22.0%     90   90.0%
## 3  (130,140]    7  7.0%     97   97.0%
## 4  (140, Inf]    3  3.0%    100  100.0%

# Cuantiles t-Student
qt(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995),99)

## [1] 1.290161 1.660391 1.984217 2.364606 2.626405
```

```
# Cuantiles normal estándar
qnorm(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995))
```

```
## [1] 1.281552 1.644854 1.959964 2.326348 2.575829
```

- a) Se ha estimado un intervalo de confianza para la media de la presión arterial antes del estudio,

```
t.test(datos$pre, conf.level = 0.95)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  datos$pre
## t = 66.058, df = 99, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 109.3235 116.0945
## sample estimates:
## mean of x
## 112.709
```

Evalúe si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta

- Con un 95% de confianza se puede afirmar que la presión arterial de un individuo de esta población estará entre 109.3235 y 116.0945 mm Hg.
 - Con un 95% de confianza se puede afirmar que la media de las presiones arteriales de la muestra estará dentro del intervalo [109.3235, 116.0945].
- b) Calcule un intervalo de confianza al 99% para la diferencia media de presiones arteriales, después y antes de tomar el sustituto de la sal (variable: `diff`). Interprete sus resultados.
- c) Un investigador desea replicar este estudio, calcule el tamaño de muestra que recomendaría si el investigador considera un error máximo de estimación de 2 mm HG a un nivel de confianza del 95% para estimar la media de la presión arterial luego de tomar el sustituto. Asuma que los datos presentados corresponden a un estudio previo.

Solución:

- a) Ambas afirmaciones son falsas. En la primera se da la interpretación para un individuo cuando debe ser para la media de la población. En la segunda se interpreta sobre la media muestral cuando debe ser sobre la media poblacional.

- b) Como la población no necesariamente es normal, pero la varianza es desconocida y el tamaño de muestra suficientemente grande usaremos el intervalo basado en la t-Student,

```
ic_out = t.test(datos$diff, conf.level = 0.99)
ic_res = ic_out$conf.int
ic_print = paste(round(ic_res, 2), collapse = ",")
```

$$IC_{95\%}(\mu) = \bar{x} \pm t_{0.995} \frac{S}{\sqrt{n}} = -3.09 \pm 2.626405 \frac{25.02}{\sqrt{100}} = [-9.66, 3.48]$$

Con un nivel de confianza del 99% podemos afirmar que la diferencia media en la presión arterial después y antes de consumir el sustituto de sal está entre -9.66 y 3.48 mm Hg.

- c) Para estimar la media de la presión arterial después de consumir el sustituto de sal se requiere un error máximo de estimación de $e = 2$ a un nivel de confianza $1 - \alpha = 0.95$, para la varianza usaremos del estudio previo $\sigma^2 = 18.07^2$, entonces

```
e = 2
conf = 0.95
z = qnorm(1-(1-conf)/2)
sigma = 18.07
n0 = z**2*sigma**2/e**2
n = ceiling(n0)
```

$$n = \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \sigma^2}{e^2} = \frac{z_{0.975}^2 \sigma^2}{e^2} = \frac{1.959964^2 18.07^2}{2^2} = 313.5829893 \approx 314$$

Por lo tanto, el tamaño de muestra para el estudio sería de 314.

Ejemplo 4.11. El tiempo en segundos que una PC se demora en correr una rutina que involucra varios procesos de simulación y optimización numérica, X , se asume que es una variable aleatoria continua con distribución normal de media μ y varianza desconocida. Si tomada una muestra aleatoria de los tiempos de corrida de la rutina en 25 PC's de un laboratorio que cuenta con PC's de las mismas características se obtuvieron los siguientes valores:

68.79, 75.4, 111.17, 81.41, 82.59, 114.3, 89.22, 54.7, 66.26, 71.09, 104.48, 87.2, 88.02, 82.21, 68.88, 115.74, 89.96, 40.67, 94.03, 70.54, 58.64, 75.64, 59.48, 65.42, 67.5

- (2.0 puntos) Calcule un intervalo de confianza al 95% para μ .
- (2.0 puntos) ¿Cuántas PC deberían tomarse en un estudio futuro para garantizar que con una probabilidad de 0.98 la media de su muestra difiera de μ en no más de 5 segundos?

- c) (2.0 puntos) Si un investigador reportó con esta misma data tomada el intervalo de confianza para μ : $[69.89591, 88.77129]$, ¿qué nivel de confianza utilizó?

Solución:

- a) Puesto que no se conoce la varianza, el IC que se observará será:

$$\left[\bar{x} - \frac{t_{0.975}(24)s}{5}, \bar{x} + \frac{t_{0.975}(24)s}{5}\right] = [71.5173294, 87.1498706].$$

- b) Asumiendo que la muestra es grande, se debe de cumplir que

$$\frac{z_{0.99}S}{\sqrt{n}} = 5$$

Como $z_{0.99} = 2.3263479$ y se observa que $S = 18.9347641$, despejando se obtiene que

$$n = \left(\frac{2.3263479 \times 18.9347641}{5}\right)^2 = 77.612041 \simeq 78.$$

- c) Como $\frac{t_{1-\frac{\alpha}{2}}(24)S}{5} = 88.77129 - \bar{X} = 9.43769$, se tendrá que $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(24) = \frac{5 \times 9.43769}{18.9347641} = 2.4921594$. De tabla entonces $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.99$ y, consecuentemente, $\alpha = 0.02$. El nivel de confianza usado fué entonces del 98%.

Ejemplo 4.12. Para un estudio sobre obesidad se ha tomado una muestra de 311 individuos, se han registrado las siguientes variables

- **bmi**: índice de masa corporal en kg/m^2 .
- **sexo**: hombre y mujer.
- **edad**: edad en años.

Se considere que una persona tiene

- **peso bajo**, si su **bmi** es menor o igual a 18.5.
- **peso normal**, si su **bmi** es mayor a 18.5 pero menor o igual a 25.
- **sobrepeso**, si su **bmi** es mayor a 25 pero menor o igual a 30.
- **obesidad**, si su **bmi** es mayor a 30.

Se obtuvieron las siguientes salidas en R

```
# Estadísticas descriptivas
# N.valid = tamaño de muestra, mean = media, Std.Dev = desviación estándar
descr(d,stats=c("n.valid","mean","sd"))

## Descriptive Statistics
## d
## N: 311
##
```

```
##              bmi      edad
## -----
##      N.Valid   311.00   311.00
##      Mean     25.31    27.42
##      Std.Dev   4.27     8.11

# Tabla de frecuencias: bmi
Freq(d$bmi,breaks=c(-Inf,18.5,25,30,Inf))

##      level  freq  perc  cumfreq  cumperc
## 1  [-Inf,18.5]    8  2.6%      8    2.6%
## 2   (18.5,25]   148 47.6%     156   50.2%
## 3    (25,30]   123 39.5%     279   89.7%
## 4   (30, Inf]    32 10.3%     311 100.0%

# Cuantiles t-Student
qt(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995),310)

## [1] 1.284288 1.649784 1.967646 2.338437 2.591781

# Cuantiles normal estándar
qnorm(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995))

## [1] 1.281552 1.644854 1.959964 2.326348 2.575829
```

- Calcule e interprete un intervalo de confianza al 95% para la proporción de personas en la población que tengan peso normal.
- Considere que se desea replicar este estudio en un distrito con $N = 5,000$ habitantes, calcule el tamaño de muestra que recomendaría para este estudio, si se desea estimar la media del índice de masa corporal con un máximo error de estimación de 0.5 kg/m^2 a un 95% de confianza y la proporción de personas con obesidad con un máximo error de estimación de 3% a un nivel de confianza del 98%.

Solución:

- Sea p =proporción de personas con peso norma en la población, de los resultados tenemos que

$$n = 311, \quad \bar{p} = \frac{148}{311} = 0.4758842$$

Como el tamaño de muestra es suficientemente grande, usaremos

$$\begin{aligned}
 IC_{95\%}(p) &= \bar{p} \pm z_{0.975} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \\
 &= 0.4758842 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.4758842(1-0.4758842)}{311}} \\
 &= [0.4203782, 0.5313903]
 \end{aligned}$$

Con un 95% confianza podemos afirmar que la proporción de personas en la población con peso normal estará entre 42% y 53.1%.

- b) Se considera una población finita de tamaño $N = 5,000$, para estimar la media del índice de masa corporal se requiere un error máximo de estimación $e = 0.5$ a un nivel de confianza $100(1 - \alpha)\% = 95\%$, entonces,

$$n = \frac{z_{0.975}^2 \sigma^2}{e^2} = \frac{1.96^2 4.27^2}{0.5^2} = 280.1740346$$

Luego, usando la corrección por población finita

$$n = \frac{n_0 N}{n_0 + N} = \frac{280.1740346 \times 5000}{280.1740346 + 5000} = 265.3075758 \approx 266$$

Para estimar la proporción de personas en la población con obesidad se requiere un error máximo de estimación $e = 0.03$ a un nivel de confianza $100(1 - \alpha)\% = 98\%$, entonces,

$$n = \frac{z_{0.99}^2 \bar{p}(1 - \bar{p})}{e^2} = \frac{2.326348^2 \times 0.103 \times (1 - 0.103)}{0.03^2} = 555.5671028$$

Luego, usando la corrección por población finita

$$n = \frac{n_0 N}{n_0 + N - 1} = \frac{555.5671028 \times 5000}{555.5671028 + 5000 - 1} = 500.099371 \approx 501$$

Por lo tanto, para cumplir ambos objetivos se requiere un tamaño de muestra de $n = 501$.

4.5 Contrastes de hipótesis

Una hipótesis (estadística) es cualquier enunciado o conjetura que podamos hacer con respecto a una v.a. X , cuya distribución está indexada por un parámetro θ .

En general estos enunciados pueden ir dirigidos a θ (hipótesis paramétricas), la forma de la función de distribución F_X (pruebas de bondad de ajuste) u otras relaciones basadas en la interrelación de X con otras v.a's. En este curso discutiremos las denominadas pruebas paramétricas.

Todo contraste de hipótesis paramétrico sobre un parámetro $\theta \in \mathbb{R}$ asume la forma:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1 : \theta = \begin{cases} > \theta_0 & \text{a cola derecha} \\ < \theta_0 & \text{a cola izquierda} \\ \neq \theta_0 & \text{a dos colas} \end{cases}$$

donde H_0 se denomina la hipótesis nula y H_1 la hipótesis alternativa (con θ_0 conocido). Una prueba de hipótesis nos provee de una metodología estadística para decidir sobre la veracidad o no de cualquiera de estas afirmaciones.

Para tomar una decisión, uno no debe basarse en criterios subjetivos sino en la evidencia empírica. Concretamente, la decisión de si H_0 es cierta o de que H_0 no es cierta y por tanto H_1 es cierta, deberá basarse solo en lo que se observe al tomarse una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de X . La idea para definir esto es construir, mediante algún procedimiento adecuado, una regla de decisión a través de una estadística de prueba Y_0 que resuma la muestra y que posea distribución conocida de asumirse que H_0 es verdadera. Esta estadística determinará entonces una región conformada por todos los posibles valores que la m.a. $X_1, X_2, \dots, X_n$ podría tomar en la que el valor observado de Y_0 tome valores atípicos con relación a la distribución anterior. Tal región es conocida como la región crítica (RC) o de rechazo de H_0 .

Cuando un experimentador decida rechazar o aceptar H_0 dependiendo, respectivamente, si su muestra observada cae o no en la RC, él podría cometer dos tipos de error. Estos errores se miden como

$$\alpha = P(\text{Error tipo I}) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es verdadera})$$

y

$$\beta = P(\text{Error tipo II}) = P(\text{Aceptar } H_0 \mid H_0 \text{ es falsa}).$$

Obviamente un buen contraste será aquel en el que α y β son los más pequeños posibles. Desafortunadamente, como α y β están por lo general inversamente relacionados, es decir, que al buscar minimizarse uno de estos errores el otro se incrementa, se ha convenido (universalmente) en fijar a α y buscar pruebas óptimas, en el sentido de que con este α dado se obtenga el β más pequeño o si se quiere la potencia

$$\Phi = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es falsa}) = 1 - \beta$$

máxima. Esta convención hace de que a α se le denomine también el nivel de significación del contraste y a H_1 la hipótesis de trabajo, ya que de probarse que H_0 es falsa y por tanto afirmarse H_1 se tendrá controlado, mediante α , el error en esta decisión. En general, si la muestra no cae en la RC, se recomienda no “aceptar” H_0 y decir más diplomáticamente que los datos no muestran evidencia suficiente como para rechazar H_0 . La razón de ello, es que β se desconoce, al depender este del valor que θ tomé bajo H_1 , valor que no conocemos.

Actualmente, y ya para acabar con este breve repaso, las decisiones en un software estadístico se toman no tanto observando si la muestra cae o no en la RC, sino a través de su valor-p. Este está definido simplemente por la probabilidad de que la estadística de prueba Y_0 tome, asumiéndose que H_0 es verdadera, un valor más extremo que el valor que se haya observado de ella. Por lo tanto, de

reportarse el valor-p de un contraste, la decisión a tomarse será siempre rechazar H_0 si $\text{valor} - p < \alpha$, siendo α el nivel de significación fijado para el contraste.

Culminemos nuestra introducción mostrando algunos contrastes de hipótesis para la media μ de una distribución normal y para la proporción p en muestras grandes.

Hipótesis H_0	Hipótesis H_1	Estadística de Prueba	Región crítica
$\mu = \mu_0$ vs σ^2 conocido	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$ Z_0 > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ $Z_0 > z_{1-\alpha}$ $Z_0 < -z_{1-\alpha}$
$\mu = \mu_0$ vs σ^2 desconocido	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$ T_0 > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $T_0 > t_{1-\alpha}(n-1)$ $T_0 < -t_{1-\alpha}(n-1)$

Hipótesis H_0	Hipótesis H_1	Estadística de prueba	Región crítica
$p = p_0$ vs	$p \neq p_0$ $p > p_0$ $p < p_0$	$Z_0 = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim N(0, 1)$	$ Z_0 > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ $Z_0 > z_{1-\alpha}$ $Z_0 < -z_{1-\alpha}$

Ejemplo 4.13. Considere el ejemplo 4.12:

- a) Usando R se ha realizado una prueba de hipótesis para evaluar si la media del índice de masa corporal de la población es mayor a 25,

```
t.test(d$bmi, mu=25, alternative = "greater")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: d$bmi
## t = 1.28, df = 310, p-value = 0.1008
## alternative hypothesis: true mean is greater than 25
## 95 percent confidence interval:
## 24.91045      Inf
## sample estimates:
## mean of x
## 25.30997
```

Evalúe si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

- La probabilidad de que la la media del índice de masa corporal de la población sea mayor a 25 es de 0.1008.

- A un nivel de significación del 5% podemos afirmar que la media de la muestra observada es mayor 25.
 - La probabilidad de que la media de la muestra observada sea mayor a 25 es de 0.1008.
 - A un nivel de significación del 1% podemos decir que no existe suficiente evidencia para afirmar que la media del índice de masa corporal de la población sea mayor a 25.
- b) ¿Se puede afirmar con un nivel de significación del 5% que la proporción de personas con obesidad en la población es mayor al 8%?

Solución:

- a) Las afirmaciones son, respectivamente:
- Falso
 - Falso
 - Falso
 - Verdadero
- b) Sea p = proporción de personas con obesidad en la población. Se plantean las hipótesis

$$H_0 : p = 0.08 \text{ vs } H_1 : p > 0.08$$

Como el tamaño de muestra es suficientemente grande, usaremos como estadística de prueba

$$Z = \frac{\bar{p} - 0.08}{\sqrt{0.08 \times 0.92/n}} \sim N(0, 1) \text{ si } H_0 \text{ es verdadera}$$

La regla de decisión será rechazar H_0 si $Z > z_{1-\alpha} = z_{0.95} = 1.645$.

Con lo datos calculamos la estadística de prueba,

$$Z_{obs} = \frac{0.103 - 0.08}{\sqrt{0.08 \times 0.92/311}} = 1.4881986$$

Como no se cumple que $Z > z_{1-\alpha} = z_{0.95} = 1.645$, no se rechaza H_0 . Con un nivel de significación del 5% podemos afirmar que no existe suficiente evidencia para decir que la proporción de personas con obesidad en la población sea mayor al 8%.

4.6 Ejercicios

1.- Suponga que se seleccionan al azar a n empleados de una empresa informática cuyos salarios en soles se asumen tienen distribución Normal de media desconocida μ y varianza 2,500 soles²

- a) Si se desea aproximar μ por la media $\bar{X}$ de los salarios de los trabajadores seleccionados de tal manera que el error en la aproximación $|\bar{X} - \mu|$ no supere los 25 soles con una probabilidad de 0.95 ¿qué tamaño de muestra n se requeriría como mínimo?
- b) Un economista critica el supuesto de normalidad anterior y piensa más bien que los salarios anteriores siguen una distribución exponencial con una media de 900 soles. Si es correcta la especificación del economista ¿con qué probabilidad, aproximadamente, una muestra de $n = 64$ empleados arrojará una media de salarios que supere los 1,000 soles?
- c) ¿Con qué probabilidad el empleado que mejor gane en b) tendrá un salario superior a los 5,000 soles?

2.- En un modelo económico el precio unitario en soles de un bien en cierto mercado sufre pequeñas perturbaciones aleatorias de modo que se convierte en una variable aleatoria continua X con distribución $N(p, \sigma^2)$, donde p es el precio de equilibrio y σ mide el margen más probable de variación alrededor de p . Cálculos teóricos indican que con 97.72 % de probabilidad el precio se mantendrá debajo de los 12 soles y con 15.87 % de probabilidad estará debajo de los 9 soles.

- a) Halle el precio de equilibrio p y la constante σ .
- b) Si usted adquiere 5 unidades del bien seleccionando al azar y con reemplazamiento igual número de tiendas de este mercado en donde compra un bien, ¿con qué probabilidad pagará en total más de 50 soles?
- c) ¿Con qué probabilidad en b) más de la mitad de los precios de los 5 bienes adquiridos superarán los 8 soles?
- d) ¿Con qué probabilidad lo máximo que pagará en b) por una unidad superará los 12 soles?
- e) Si en b) adquiere ahora 12 unidades del bien, ¿con qué probabilidad sólo tres de ellos estarán en el rango de entre los 8 y 9 soles; dos de ellos serán inferiores a los 8 soles y el resto superarán los 9 soles?
- f) Si la función de demanda en este mercado es de $Q(X) = 8,000 - 2X$ unidades del bien, determine la cantidad esperada de dinero que gastarán los consumidores en el mercado de este bien.

3.- Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una v.a X uniforme en el intervalo $[0, \theta]$.

- a) Halle la función de densidad de $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. ¿Existe c tal que $E(cT) = \theta$.
- b) Halle la distribución muestral del estadístico $S = X_1 + X_2$ ¿Cuál es la media y varianza de S ?

4.- Se asume que la probabilidad de que un cajero retenga una tarjeta es de 0.05. Si se seleccionan al azar a 49 cajeros y se mide en ellas el número de

transacciones que en estos cajeros realizan hasta que se retenga alguna tarjeta, halle aproximadamente, usando el TLC, la probabilidad de que la media de estas mediciones supere las 23 transacciones.

5.- Una agencia de turismo ofrece paquetes promocionales que pueden incluir hasta 4 paquetes adicionales al básico. La demanda del número de paquetes adicionales al paquete básico por los que optan los clientes de esta promoción es una v.a. discreta X con función de probabilidad

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.26 - Cx^2, & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{, en otro caso.} \end{cases}$$

- Halle la constante C .
- Halle la media y varianza de la v.a X .
- Suponga que el paquete básico cuesta 600 soles y cada programa adicional 150 soles ¿con qué probabilidad un cliente que acepte la promoción deberá de pagar más de 1,000 soles a la agencia?
- Con la estructura de costos en c), ¿cuánto se espera pague cada cliente a la agencia por una promoción? Halle también la varianza de este monto.
- Suponga que durante el mes la agencia ha realizado por esta promoción 81 contratos, ¿aproximadamente con qué probabilidad la agencia habrá recaudado en el mes más de 70,000 soles?

6.- Si el capital inicial (en cientos de dólares) de una microempresa es una v.a. continua X con distribución normal $N(\mu, 1)$ y se toma una m.a. de tamaño n

- Si $n = 9$, calcule la probabilidad de que la media $\bar{X}$ de la muestra difiera de la media poblacional μ en menos de 20 dólares
- ¿Qué n garantiza que con 95% de probabilidad la diferencia $|\bar{X} - \mu|$ no pasará de 20 dólares?

7.- En una encuesta a boca de urna realizada a 64 personas seleccionadas al azar de un gran distrito, se registró la proporción de votantes en esta muestra aleatoria que dijeron haber votado por el candidato ganador. Esta información sin embargo usted la desconoce. Lo que sí conoce son los resultados finales oficiales de la elección en el que el candidato ganador de este distrito obtuvo el 47.8 % de los votos.

- ¿Con qué probabilidad la mitad de los electores encuestados a boca de urna habrán manifestado haber votado por el candidato ganador?
- ¿Con qué probabilidad el porcentaje encontrado en la encuesta diferirá del verdadero porcentaje obtenido por el candidato ganador en más del 5%? Use para esto el TLC.

8.- Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una v.a. con distribución de Poisson de parámetro λ que denota al número de accidentes en las fábricas de una ciudad

que son semanalmente reportados al ministerio de trabajo. Halle el estimador de máxima verosimilitud de la probabilidad de que se reporte al ministerio algún accidente durante una semana y estime esta probabilidad si al considerarse 12 fábricas estos reportaron al ministerio: 0, 0, 1, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 1, 0, 1 accidentes respectivamente.

9.- Si X es una v.a. continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha & , \text{ si } 0 < x \leq 1 \\ 1 - \alpha & , \text{ si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

y dada una m.a. de tamaño n de X , se define la estadística $\hat{\alpha} = a + b \sum_{i=1}^n X_i$.

- Halle a y b tales que $\hat{\alpha}$ sea un estimador insesgado de α .
- ¿Coincide el estimador en a) con el estimador de momentos de α ?
- Analice la consistencia del estimador en a).

10.- Si X es una v.a. continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 1 - 2\alpha & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

- Halle el estimador de momentos de α .
- Muestre que el estimador en a) es insesgado y estudie su consistencia.
- Halle el estimador de máxima verosimilitud de α y analice si este es o no insesgado.
- Reescalándolos si fuera necesario, construya en base a los estimadores de momentos y de máxima verosimilitud de α , estimadores insesgados de θ e indique ¿cuál de estos dos estimadores elegiría y cuál sería la estimación que daría de α , si observada una m.a. de esta variable se obtuvieron los valores

1, 1.5, 3, 2.5, 2.7, 1.9, 2.2

11.- Sea X una v.a. continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3} & , \text{ si } 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

- Muestre que el estimador de máxima verosimilitud de θ vienen dado por:

$$\hat{\theta}_{MV} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

- Halle C tal que $\hat{\theta} = C\hat{\theta}_{MV}$ sea un estimador insesgado de θ .

12.- Si el error de llenado de las botellas de una marca de gaseosas es una v.a. $X \sim N(0, \sigma^2)$, donde σ^2 es un parámetro desconocido. Halle en base a una

m.a. de las mediciones en n gaseosas los estimadores de momentos y de máxima verosimilitud de este parámetro.

13.- Se desea estimar la proporción de votantes p a favor de un candidato para las elecciones del presidente de un club que cuenta en su padrón electoral con 1,500 socios inscritos. Para esto se ha decidido realizar una encuesta de opinión entre los socios. Si $\bar{p}$ representa la proporción muestral de votantes a favor del candidato que se obtendrá en la encuesta y se desea cometer un error de estimación de a lo más 0.025 con una confianza del 95%, ¿qué tamaño de muestra n debería considerarse en la encuesta? ¿Cuál sería el tamaño de muestra en la encuesta, si ahora se desea un nivel de confianza del 99%?

14.- Dada una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una v.a. $X \sim \exp(\beta)$

a) Muestre que la v.a.

$$Y = 2n\beta\bar{X}$$

tiene distribución Chi-cuadrado con $2n$ grados de libertad.

b) Use la v.a. dada en a) como variable pivote para deducir un intervalo de confianza al 95% para β . Considere tomar áreas iguales en las colas.

c) Otra manera de obtener un IC aproximado para β es mediante el TLC. Usando un nivel de confianza del 95% y asumiendo que se tiene una muestra suficientemente grande, obtenga tal intervalo.

d) Suponga que los tiempos (en días) que 35 turistas seleccionados al azar permanecen en el país conforman una m.a de una v.a. Exponencial de parámetro β . ¿Qué valores se estima contengan a β con un nivel de confianza del 95%, si es que en la muestra se observó una media de 5.8 días?. Use los métodos obtenidos en b) y en c) e indique con cuál de estas estimaciones se quedaría. Justifique.

e) Haga un estudio de simulación para comparar la estimación en b) y en c). Para ellos construya en base a 1000 muestras simuladas de tamaño 30 los IC correspondientes y calcule la proporción de estos IC que contienen al parámetro $\beta = 0.1$. ¿Qué concluiría de este estudio?

15.- En la caja de una tienda hay 40 billetes, m de los cuales son falsos. El cajero piensa que hay 5 billetes falsos y usted que son más. Para contrastar estas afirmaciones se extraen 10 billetes uno por uno con reemplazo y se rechaza la hipótesis del que atiende (nula) si tres o más de los billetes son falsos.

a) Calcule la probabilidad de cometer el error tipo I de este contraste.

b) Calcule la probabilidad de cometer el error tipo II cuando m es igual a 6.

16.- Suponga que X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ . Para contrastar:

$$H_0 : \lambda = 0.2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \lambda > 0.2$$

se toma una muestra aleatoria de tamaño n de X y se decide rechazar H_0 si $\bar{x} > K$.

- a) Si $n = 10$ y $K = 0.3$, ¿cuál es el nivel de significación del contraste?
- b) Si $n = 10$ y se fija un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, ¿cuál debería ser el valor de K .
- c) Si $n = 50$ y se fija un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, halle (utilizando el teorema del límite central) el valor de K y determine luego que decisión debería de tomarse si se observa que la media muestral dió un valor de 0.248.

Capítulo 5

El modelo de regresión lineal

Una de las técnicas estadísticas más importantes en el análisis de datos es el de la regresión. Ella nos permite relacionar una variable, a la cual llamaremos dependiente, en función de una o varias variables, que se denominan independientes o predictoras. Si bien esta relación puede ser compleja, se acostumbra por simplicidad aproximarla por una lineal dando pie a los llamados modelos de regresión lineal múltiple.

En un modelo de regresión lineal múltiple se trata de expresar una v.a. dependiente Y como una función de k variables independientes $X_1, X_2, \dots, X_k$, según:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon \quad ,$$

donde se asume, por lo usual, que el error aleatorio ϵ tiene distribución normal de media 0 y varianza constante σ^2 . Cuando $k = 1$, el modelo se conoce como un modelo de regresión lineal simple.

Un modelo de regresión lineal múltiple puede ser de efectos fijos (si las X_j 's no son variables aleatorias y las fija el investigador), de efectos aleatorios (si las X_j 's son también variables aleatorias que se observan en una muestra de “sujetos” junto con Y) o mixtos, que es una combinación de los dos anteriores. Para simplificar asumiremos en adelante un modelo de efectos fijos y comentaremos, solo cuando existan diferencias, el caso del modelo aleatorio. Esto, vale aclarar, no resta generalidad al desarrollo pues el objetivo central es en general estimar el valor medio de Y dados los valores $\vec{x} = (x_1, \dots, x_k)^\top$ de las variables independientes, vale decir estimar:

$$y_{\vec{x}} = E[Y \mid X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k,$$

Si los efectos no fueran aleatorios, bastará eliminarse la condicional arriba dada y lo que uno estimaría sería el valor medio de Y para los valores prefijados de las variables independientes. Igual, seguiremos manteniendo esta notación pues $\vec{x}$ indexa siempre de alguna manera esta cantidad.

5.1 El modelo de regresión lineal múltiple

El modelo en términos de una muestra de n “sujetos” se escribe para cada sujeto i como

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_k x_{ik} + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5.1)$$

o en forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{Y}_{n \times 1} = \mathbb{X}_{n \times (k+1)} \beta_{(k+1) \times 1} + \mathbb{E}_{n \times 1}.$$

El método más popular para estimar el vector de parámetros es el de mínimos cuadrados. El estimador $\hat{\beta}$ de mínimos cuadrados viene dado por aquel vector de parámetros β que resuelva:

$$\min \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \min \mathbb{E}^t \mathbb{E} = \min (\mathbb{Y} - \mathbb{X} \beta)^T (\mathbb{Y} - \mathbb{X} \beta).$$

La solución de este problema nos conduce a resolver el siguiente sistema lineal de $k + 1$ ecuaciones con $k + 1$ incógnitas:

$$(\mathbb{X}^T \mathbb{X}) \hat{\beta} = \mathbb{X}^T \mathbb{Y}$$

y su solución explícita es

$$\hat{\beta} = (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1} \mathbb{X}^T \mathbb{Y}.$$

La asunción más común para el modelo de regresión lineal (5.1) es decir que sus errores satisfacen los llamados supuestos clásicos. Estos son:

- Los errores ϵ_i tienen media 0
- (Homocedasticidad) Los errores ϵ_i tienen una varianza constante
- Los errores ϵ_i son no correlacionados

Si los supuestos clásicos se cumplen y se asume normalidad el método de máxima verosimilitud nos dará exactamente el mismo resultado y más aún no existirá

ningún otro estimador lineal más eficiente que el dado por estos métodos (teorema de Gauss-Markov). En efecto, para justificar lo primero, basta observar que si lo anterior se cumple, entonces los $Y_i \sim N(\sum_{j=1}^k x_{ij}\beta_j, \sigma^2)$ son variables aleatorias independientes y por tanto, su función de verosimilitud viene dada por

$$L(\cdot, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f_{Y_i}(y_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i - \sum_{j=1}^k x_{ij}\beta_j)^2},$$

mientras que su logaritmo es

$$\log(L(\cdot, \sigma^2)) = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \sum_{j=1}^k x_{ij}\beta_j)^2 - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{n}{2} \log(2\pi).$$

La maximización de $\log(L(\beta, \sigma^2))$, con respecto a β , nos conduce entonces a la minimización de $\sum_{i=1}^n (y_i - \sum_{j=1}^k x_{ij}\beta_j)^2$, que es precisamente la suma de cuadrados del error observada en el método de mínimos cuadrados. La ventaja aquí es que el método de máxima verosimilitud estima también σ^2 , mediante

$$\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \sum_{j=1}^k x_{ij}\hat{\beta}_j)^2.$$

Obtenido los estimadores, uno estará también interesado en predecir o estimar el valor medio de Y para un $\vec{x}$ dado, o hiperplano de regresión. Esta estimación vendrá dada por:

$$\hat{y}_{\vec{x}} = \vec{x}^\top \hat{\mathbf{B}} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \dots + \hat{\beta}_k x_k.$$

5.2 Variables independientes categóricas y variables ficticias

Cuando una variable independiente x es categórica, será conveniente disgregarla en varias variables dicotómicas a las que se conocen como variables ficticias o dummy. Concretamente, si x_i es una variable con m categorías, se deberán crear para ella $m-1$ variables ficticias $x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^{m-1}$, donde cada x_i^h tomará el valor 1, si x_i toma la categoría h y 0, en caso contrario. Note que se requieren solo $m-1$ de estas variables, pues si todas ellas toman el valor 0, ello significará que la variable x_i tomó la categoría de referencia, la cual suele elegirse como la primera o última de las categorías. La idea de introducir variables ficticias es poder mejor interpretar sus coeficientes. En efecto, si en un problema de regresión tenemos una variable x_i independiente con m categorías, entonces la estimación del β_i que acompaña a la variable dummy x_i^h asociada a la categoría h se interpretará como el cambio estimado en el valor medio de la variable dependiente Y cuando el valor correspondiente de la variable x_i pasa de la categoría de referencia a la categoría h .

5.3 Ajuste de los datos al modelo

Tanto en el modelo de regresión lineal simple como en el múltiple hemos asumido que los datos ajustan bien al modelo. En una regresión lineal simple, que involucra a una sola variable independiente, ello puede verse fácilmente en su gráfico de dispersión, el cual no es sino una gráfica en el que en el eje de las abscisas aparecen los valores de la variable independiente y en el eje de las ordenadas los correspondientes valores de la variable dependiente. Así, mientras más alineados estén estos puntos, y por tanto mientras más alta sea la correlación de Pearson en valor absoluto, más sustento se le podrá dar al modelo. En una regresión múltiple con más de una variable independiente esto no es de mucha utilidad, por lo que necesitamos contar con alguna herramienta cuantitativa que nos mida la bondad del ajuste lineal. Un indicador de este ajuste, se basa en una descomposición de la variabilidad de la variable respuesta observada, la cual se puede representar por su suma de cuadrados totales $SCT = (n - 1)S_y^2$. Ella puede descomponerse como:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Suma de cuadrados de y = Suma de cuadrados de la regresión + Suma de cuadrados del error.

$$SCT = SCR + SCE, \quad (3.2)$$

donde $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \dots + \hat{\beta}_k x_{ik}$ es la estimación del valor medio de Y para el i -ésimo $\vec{x}$ observado.

De la descomposición última se desprende que:

$$1 = \frac{SCR}{SCT} + \frac{SCE}{SCT}.$$

Luego, $R^2 = \frac{SCR}{SCT}$ ($\in [0, 1]$), que se denomina el coeficiente de determinación, representa la proporción de la variabilidad total de la variable respuesta que es explicada por el modelo de regresión lineal múltiple. Por tanto, si $R^2 \rightarrow 1$, mejor será el ajuste de los datos al modelo.

Otra manera de calcular R^2 se obtiene al notar que

$$SCR = \sum_{j=1}^k \hat{\beta}_j S_{jy},$$

donde $S_{jy} = \sum_{i=1}^n x_{ij} y_i - n \bar{x}_j \bar{y}$ (con $\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$) y $SCT = (n - 1)S_y^2$.

Un problema con el coeficiente R^2 es que este siempre se incrementa, mientras más variable independientes se tengan. Por esta razón, y a la luz de comparar

de manera descriptiva dos o más modelos con desigual número de variables independientes, es aconsejable utilizar su coeficiente de determinación ajustado:

$$R_A^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - k - 1}.$$

Otro indicador de ajuste del modelo, lo constituye la variabilidad de los *residuales* $e_i = y_i - \hat{y}_i$. Esta se mide a través del error estándar de estimación S_ϵ :

$$S_\epsilon = \sqrt{\frac{1}{n - k - 1} \sum_{i=1}^n e_i^2} = \sqrt{\frac{SCE}{n - k - 1}}.$$

Mientras más pequeño sea S_ϵ , mejor ajuste tendrán los datos al modelo.

Si bien R^2 , R_A^2 y S_ϵ son indicadores descriptivos para medir que tan bien ajustan los datos a un modelo de regresión lineal, ellos no nos proveen de una decisión definitiva en cuanto a que si el modelo es idóneo o no para relacionar de manera lineal Y con las variables independientes en toda la población de estudio. Para ello requerimos hacer inferencia, como se mostrará a continuación.

5.4 Contrastes de hipótesis en el modelo de regresión lineal múltiple

5.4.1 El contraste de adecuación del modelo

Este consiste en contrastar a nivel α :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \exists j / \beta_j \neq 0. \quad (3.3)$$

Si rechazamos H_0 , se concluirá que el modelo podría ser útil para estimar el valor medio de Y , pues algunas de las k variables independientes contribuyen con información significativa para ello. Solo será entonces posible continuar con el análisis de regresión, si es que rechazamos H_0 , entendiéndose que el contraste solo nos dice que nuestro modelo es aceptable, pero no el mejor.

El contraste de hipótesis se basa en la descomposición (3.2), la cual puede resumirse en la siguiente tabla ANOVA

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas	
Regresión	SCR	k	$MCR = \frac{SCR}{k}$	$F_0 = \frac{MCR}{MCE}$
Error	SCE	n-k-1	$MCE = \frac{SCE}{n-k-1}$	
Total	SCT	n-1		

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas
------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

y este nos dice que se rechazará H_0 si

$$F_0 > F_{1-\alpha}(k, n - k - 1),$$

donde $F_{1-\alpha}(k, n - k - 1)$ denota al cuantíl $1 - \alpha$ de una distribución F de Fisher con k grados de libertad en el numerador y $n - k - 1$ grados de libertad en el denominador.

5.4.2 Contrastes sobre los parámetros individuales β_j

Estas pruebas tratan de ver si una variable independiente x_j contribuye o no con información significativa en la estimación del valor medio de Y en presencia de las otras variables independientes. El contraste se resume como sigue:

Hipótesis nula	Hipótesis alternativa	Región crítica
$H_0 : \beta_j = 0$	$H_1 : \beta_j > 0$	$T_{0j} > t_{1-\alpha}(n - k - 1)$
$H_0 : \beta_j = 0$	$H_1 : \beta_j < 0$	$T_{0j} < -t_{1-\alpha}(n - k - 1)$
$H_0 : \beta_j = 0$	$H_1 : \beta_j \neq 0$	$ T_{0j} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n - k - 1)$

donde el estadístico $T_{0j} = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{S}_\epsilon \sqrt{c_{j+1,j+1}}}$ tiene, bajo H_0 , una distribución t de Student con $n - k - 1$ grados de libertad y $c_{j+1,j+1}$ es la entrada $j + 1, j + 1$ de la matriz $(\mathbb{X}^\top \mathbb{X})^{-1}$.

Si por ejemplo se rechaza $H_0 : \beta_j = 0$ en favor de $H_1 : \beta_j \neq 0$ podremos decir que, con una probabilidad de equivocarnos de α , la variable x_j si contribuye con información significativa en la estimación del valor medio de Y .

5.4.3 Contrastes sobre un grupo de variables independientes

En algunas situaciones será de interés contrastar si un grupo de variables independientes tienen parámetros de regresión nulos o no. Concretamente estaremos interesados en contrastar a nivel α :

$$H_0 : \beta_{m+1} = \beta_{m+2} = \dots = \beta_k = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \exists j \in \{m + 1, \dots, k\} / \beta_j \neq 0, \quad (3.4)$$

donde por simplificar hemos colocado que las variables de interés son las últimas del modelo, lo cual obviamente es un caso particular y la prueba puede hacerse sobre cualquier grupo de $k - m$ variables.

El procedimiento para realizar el contraste es intuitivamente el siguiente. Primero ajustamos el modelo reducido (sin las variables $x_{m+1}, \dots, x_k$) y calculamos la suma de cuadrados del error SCE_R . Luego ajustamos el modelo completo (con las k variables independientes) y calculamos la suma de cuadrados del error SCE_C . Después comparamos SCE_R con SCE_C calculando la diferencia $SCE_R - SCE_C$. Si las variables $x_{m+1}, \dots, x_k$ contribuyen al modelo, SCE_C será mucho más pequeño que SCE_R y por tanto $SCE_R - SCE_C$ será más grande. Cuanto más grande sea la diferencia, más contundentes serán las pruebas de que el modelo completo produce mejores estimaciones de $E(Y)$ que el modelo reducido y que por tanto H_0 es falsa. Formalmente, se rechazará H_0 en (3.3) a nivel α si:

$$R.C : F_1 = \frac{\frac{SCE_R - SCE_C}{k-m}}{\frac{SCE_C}{n-k-1}} > F_{1-\alpha}(k-m, n-k-1).$$

Ejemplo 5.1. El rendimiento de una reacción química parece depender de la concentración de un cierto reactivo y de la temperatura de operación. Para estudiar, esto se registraron, los siguientes rendimientos a concentraciones y temperaturas dadas:

Variables									
Rendimiento (Y)	84	89	90	92	90	91	92	97	98
Concentración (x)	0.90	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
Temperatura (z)	150	165	180	190	160	165	188	195	195

- Ajuste los datos a un modelo de regresión múltiple y analice este ajuste.
- Realice el contraste de significación del modelo. Use $\alpha = 0.05$. ¿Se podría decir que este modelo es mejor que uno de regresión lineal simple con solo la temperatura como variable predictora ?
- ¿En cuánto estimaría el rendimiento medio de una reacción química en la cual se utiliza una concentración de 0.78 a una temperatura de 177 grados?

Solución: a) Matricialmente en cualquier modelo de regresión lineal múltiple con dos variables independientes se tiene que la matriz de variables independientes y el vector columna de la variable dependiente observada son respectivamente:

$$\mathbb{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & z_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbb{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Luego, el sistema $(\mathbb{X}^\top \mathbb{X})\mathbb{B} = \mathbb{X}^\top \mathbb{Y}$ nos conduce al siguiente sistema de ecuaciones normales:

$$n\beta_0 + \sum_{i=1}^n x_i\beta_1 + \sum_{i=1}^n z_i\beta_2 = \sum_{i=1}^n Y_i \quad (5.2)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i\beta_0 + \sum_{i=1}^n x_i^2\beta_1 + \sum_{i=1}^n x_i z_i\beta_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (5.3)$$

$$\sum_{i=1}^n z_i\beta_0 + \sum_{i=1}^n x_i z_i\beta_1 + \sum_{i=1}^n z_i^2\beta_2 = \sum_{i=1}^n z_i y_i. \quad (5.4)$$

En nuestro caso: $\sum_{i=1}^{10} x_i = 7.25$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 5.4625$, $\sum_{i=1}^{10} z_i = 1723$, $\sum_{i=1}^{10} z_i^2 = 300669$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 901$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 646.05$ y el sistema de ecuaciones normales queda:

$$10\beta_0 + 7.25\beta_1 + 1723\beta_2 = 901$$

$$7.25\beta_0 + 5.4625\beta_1 + 1226.8\beta_2 = 646.05$$

$$1723\beta_0 + 1,226.8\beta_1 + 300669\beta_2 = 156231.$$

La solución de este sistema nos provee de las estimaciones de mínimos cuadrados para $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ y el hiperplano (en este caso un plano) de regresión :

$$\hat{y}_{(x,z)} = 76.760212 - 18.118188x + 0.153659z.$$

Todos estos cálculos manuales se pueden hacer directamente en R con el comando *lm*, tal como se ilustra abajo

```
x = c(0.95 , 0.90 , 0.85 , 0.80 , 0.75 , 0.70 , 0.65 , 0.60 , 0.55 , 0.50)
z = c(135 , 150 , 165 , 180 , 190 , 160 , 165 , 188 , 195 , 195)
y = c( 78, 84, 89 , 90, 92, 90, 91, 92, 97, 98)
(regm = lm(y~x+z))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x + z)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          x          z
##      76.7602      -18.1182       0.1537
```

Para medir el grado de ajuste de los datos a un modelo lineal, hallemos el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación. De los datos tenemos que la suma de cuadrados totales $SCT = 9S_y^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - 10\bar{y}^2 = 302.8644$ y la suma cuadrados de la regresión es $SCR = \hat{\beta}_1(\sum_{i=1}^n x_i y_i - 10\bar{x}\bar{y}) + \hat{\beta}_2(\sum_{i=1}^n z_i y_i - 10\bar{z}\bar{y}) = 281.92081$. Por tanto $R^2 = \frac{SCR}{SCT} = 0.93074$ y el ajuste es muy bueno. Además $S_\epsilon = \sqrt{\frac{SCT-SCR}{n-3}} = 1.73119$, lo cuál nos indica también al

parecer un muy buen ajuste lineal. Vale notar que muchos de estos resultados (y más) están contenidos en el objeto *regm* arriba definido. Ello puede apreciarse con

```
summary(regm)

##
## Call:
## lm(formula = y ~ x + z)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.7772 -0.2562  0.2883  0.6215  2.2865
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  76.76021   12.07608   6.356 0.000383 ***
## x           -18.11819    6.34826  -2.854 0.024546 *
## z              0.15366    0.04679   3.284 0.013417 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.731 on 7 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9307, Adjusted R-squared:  0.911
## F-statistic: 47.03 on 2 and 7 DF,  p-value: 8.744e-05
```

b) Para la significación del modelo, debemos contrastar a nivel $\alpha = 0.05$

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \text{ vs } H_1 : \exists j \in \{1, 2\} / \beta_j \neq 0.$$

Para esto la tabla ANOVA es:

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	G. de libertad	Medias cuadráticas	F_0
Regresion	281.92081	2	140.96041	47.03341
Error	20.9792	7	2.99703	
Total	302.8644	9		

Como $F_0 = 47.03341 > F_{0.95}(2, 7) = 4.74$, se rechaza H_0 y el modelo lineal dado es aceptable. Este mismo resultado se aprecia en la salida arriba dada, donde también vemos que se rechaza la hipótesis nula, pues el valor p de esta prueba es $8.744e-05$ que es menor a 0.05.

Para decidir si el modelo de regresión múltiple es mejor que el lineal indicado, debemos probar que la variable predictora x contribuya significativamente con información adicional para la estimación del valor medio de Y ; es decir,

contrastar a nivel $\alpha = 0.05$:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

Se rechazará H_0 si

$$|T_{01} = \frac{\hat{\beta}_1}{S_\epsilon \sqrt{c_{22}}}| > t_{0.975}(7) = 2.365,$$

donde c_{22} es la entrada 2,2, de la matriz $(\mathbb{X}^t \mathbb{X})^{-1}$. Realizando los cálculos obtendremos que $T_{01} = -2.854$ (valor que se aprecia también en la salida anterior de R) y consecuentemente se rechaza H_0 . Esto es, la concentración si contribuye con información significativa en la predicción de Y y por tanto es mejor un modelo de regresión lineal múltiple que el simple propuesto. Note que el valor p de esta prueba, al tener una alternativa a dos colas, se calcula como la probabilidad de que la estadística de prueba T_{0j} supere en valor absoluto a su valor observado. Este valor p es de 0.024546 y como se aprecia en la salida dada viene acompañado del símbolo *. Esto significa que la hipótesis nula se ha de rechazar a un nivel de significación de $\alpha = 0.05$ (pues $0.024546 < 0.05$). En ocasiones veremos también acompañar el valor p de los símbolos ., ** o ***, lo cual significa que se rechazará la hipótesis nula a los niveles de significación de, respectivamente, $\alpha = 0.1$, $\alpha = 0.01$ o $\alpha = 0.001$. Este último caso se da por ejemplo para el caso de la prueba sobre el intercepto $H_0 : \beta_0 = 0$, la cual posee un valor p menor a $\alpha = 0.001$. De no presentarse símbolos en los valores p de la prueba t, no se tendrá evidencia para rechazarse la correspondiente hipótesis nula.

c) Como el modelo múltiple es mejor, se nos pide

$$\hat{y}_{(0.78, 177)} = 76.760212 - 18.118188(0.78) + 0.153659(177) = 89.825668.$$

es decir, estimaremos el rendimiento medio del proceso en 89.825668. ■

5.5 Intervalos de estimación y predicción

Dadas las propiedades de normalidad inherentes al modelo, no es difícil mostrar que el estimador del valor medio de Y para un $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)^\top$ dado, $\hat{y}_{\vec{x}}$, tiene también distribución normal, por lo que podríamos utilizar una transformación t de este v.a., como una variable pivote, para construir el siguiente intervalo de confianza al $100(1 - \alpha)$ para estimar $\hat{y}_{\vec{x}}$:

$$[\hat{y}_{\vec{x}} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k-1)S_\epsilon \sqrt{\vec{a}^\top (\mathbb{X}^\top \mathbb{X})^{-1} \vec{a}}, \hat{y}_{\vec{x}} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k-1)S_\epsilon \sqrt{\vec{a}^\top (\mathbb{X}^\top \mathbb{X})^{-1} \vec{a}}],$$

donde $\vec{a}$ representa al vector columna $\vec{a} = (1, x_1, x_2, \dots, x_k)^\top$.

En algunas circunstancias, estimar el valor medio de Y para un $\vec{x}$ dado no es tan útil como predecir el valor específico que Y tomará para este $\vec{x}$. En este caso, se puede contruir lo que se denomina un intervalo de confianza al $100(1 - \alpha)$ para la predicción de un valor particular de Y para un $\vec{x}$ dado. Esta predicción, que la denotaremos por $\hat{y}(\vec{x})$, puede escribirse simplemente como $\hat{y}(\vec{x}) = \hat{y}_{\vec{x}} + \epsilon$, por lo que su intervalo de predicción resulta ser:

$$\left[\hat{y}_{\vec{x}} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k-1)S_{\epsilon} \sqrt{1 + \vec{a}^{\top}(\mathbb{X}^{\top}\mathbb{X})^{-1}\vec{a}}, \hat{y}_{\vec{x}} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k-1)S_{\epsilon} \sqrt{1 + \vec{a}^{\top}(\mathbb{X}^{\top}\mathbb{X})^{-1}\vec{a}} \right],$$

5.6 Selección de variables

Una de las cuestiones típicas en todo modelo de regresión lineal múltiple es determinar cuales de las potenciales variables tendrá uno que utilizar. Para ello un puede empezar haciendo un análisis descriptivo y contextual de cada variable predictora y de sus correlaciones. Una vez completado este, se pueden analizar diferentes modelos para subconjuntos de estas variables. Una manera ordenada de proceder es utilizando las opciones de búsqueda forward (hacia adelante) y backward (hacia atrás) implementadas en varios softwares estadísticos. Ambos métodos siguen más o menos los mismos lineamientos. Mientras que en el método forward uno empieza solo con el intercepto y se van agregando una a una las “principales” variables predictoras (de ser estas significativas) hasta alcanzar un conjunto óptimo, en el método backward uno empieza con todas las potenciales variables predictoras y se van eliminando una a una las “menos importantes” (de ser estas no significativas) hasta quedarse con un conjunto óptimo. El principal criterio de estos métodos radica en considerar a una variable como relevante si es que el modelo con la inclusión o no de ella nos da un valor p suficientemente grande con respecto a la prueba de la razón de verosimilitud. Otra alternativa, creemos más recomendable, es utilizar en este proceso criterios de información. Dos son los criterios más utilizados: el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC). Ambos están definidos basicamente por el negativo de la función de log-verosimilitud del modelo, pero con diferentes penalizaciones, como se aprecia seguidamente

$$AIC = -2 \log \hat{L} + 2k$$

y

$$BIC = -2 \log \hat{L} + \log(n)k,$$

donde $\hat{L}$ denota a la función de verosimilitud evaluada en los estimadores de máxima verosimilitud del modelo y k es el número de predictores o variables independientes en el modelo. Mientras más pequeños sean estos criterios se tendrán mejores ajustes.

Ventas	526	421	581	630	412	560	434	443	590	570	346	672
Anaqueles	6	3	6	9	3	9	6	3	9	6	3	9

5.7 Ejercicios

1.- Se condujo un experimento en un supermercado para estudiar la relación entre la cantidad de espacio destinado a una determinada marca de café y el volumen de ventas semanales de este café. La cantidad de espacio destinado en la estantería se varió en exhibidores de 3, 6 y 9 anaqueles aleatoriamente durante 12 semanas, mientras que para las otras marcas de café, se mantuvieron constantes en exhibidores de 3 anaqueles. Los datos del experimento se encuentran en la tabla siguiente:

- a) De una medida del ajuste de los datos a un modelo lineal.
- b) Suponga que durante la semana entrante se presentará el café en un exhibidor de 6 anaqueles. Encuentre un intervalo de predicción al 95% para las ventas semanales que se obtendrán en esa semana.

2.- En Davies et. al (2004) se presenta un estudio sobre la relación entre la permeabilidad (Perm) de la piel humana y su capacidad de resistencia eléctrica (Resis). Los datos presentados en la siguiente tabla fueron obtenidos para 50 muestras de piel de 2.54 cm^2 de área. Aquí la permeabilidad se mide en microgramos por centímetro cuadrado por hora y la resistencia en Kiloohmios.

Si se toma a la permeabilidad como variable dependiente

- a) Obtenga el diagrama de dispersión para estos datos.
- b) Realice el ajuste de un modelo de regresión lineal, interpretando los parámetros obtenidos

3.- Con la finalidad de estudiar la influencia que pudiera existir entre el porcentaje del pulpa de madera en la resistencia de bolsas de papel fabricadas, se tomaron 19 observaciones del porcentaje de pulpa y las correspondientes resistencias medidas en psi. Si se ajusto un modelo de regresión lineal entre la variable $Y = \text{resistencia}$ y $x = \text{concentración}$, encontrándose en el análisis una varianza para las resistencias de 189.9173 y una suma de cuadrados de la regresión de 1044.584, ¿se podría decir, a un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, que este modelo es útil para estimar la resistencia media?

4.- La data *cars*, que se encuentra por defecto en R, contiene 50 observaciones de un estudio sobre la velocidad en millas por hora y la distancia que le toma a un auto en detenerse a esa velocidad.

- a) Ajuste un modelo de regresión lineal simple a estos datos, indicando cuál variable la tomaría usted como dependiente y cuál como independiente. Justifique.

Meses	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
Ventas	211.01	228.17	238.46	255.62	248.76	228.17	217.87	214.44	190.42	142.37

- b) Haga un diagrama de dispersión para estas variables, graficando en ella la recta de mínimos cuadrados y utilícela para estimar qué distancia esperaría le tome a un auto en detenerse, si este los hace a 18.5 millas por hora.
- c) Un diagnóstico de los residuales muestra que podría haber alguna observación atípica. Elimine de su análisis anterior la observación más influyente y atípica y compare sus resultados con los anteriores. En particular, grafique las dos rectas de mínimos cuadrados en su diagrama de dispersión.

5.- Un instituto ha realizado un estudio acerca de la cantidad de peces que una flota recolecta en función de la temperatura de las aguas (en °C). Ellos han obtenido en 9 días, para temperaturas medias fijas, los siguientes volúmenes de recolección en cientos de toneladas métricas:

##	Temperatura	Volumen
## 1	-2	100
## 2	-1	95
## 3	0	80
## 4	2	75
## 5	3	60
## 6	4	55
## 7	5	52
## 8	7	48
## 9	8	40

A la flota le interesaría saber si mañana pescarán al menos 52 toneladas métricas para que les sea rentable salir a la mar.

- a) Haga su diagrama de dispersión y ajuste la recta de mínimos cuadrados.
- b) Si el instituto del mar pronostica para mañana una temperatura media de 2.5°C, ¿recomendaría o no, con un nivel de confianza del 95%, que la flota salga a la mar? ¿Porqué?

6.- Un criador de patos está interesado en determinar la relación entre la utilidad unitaria de sus ventas en función del tiempo de crianza. Para ello, él ha seleccionado 10 tiempos de crianza (en meses) y observado las siguientes utilidades (en soles) de las ventas de cada uno de 10 patos elegidos al azar bajo los tiempos de crianza considerados.

- a) Haga un diagrama de dispersión, y en base a este proponga un modelo adecuado para la relación de interés del criador.
- b) Ajuste su modelo propuesto y haga la prueba de significación de este modelo. Use $\alpha = 0.05$.

cajas	10	15	10	20	25	18	12	14	16	22	24	17	13	30	24
dist	30	25	40	18	22	31	26	34	29	37	20	25	27	23	33
tiempo	24	27	29	31	25	33	26	28	31	39	33	30	25	42	40

x1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
x2	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	20	20
y	38	40	85	40	60	68	31	35	42	18	34	29

- c) Estime el tiempo óptimo de crianza, de tal manera que el criador obtenga las mayores utilidades esperadas por la venta de cada pato.

7.- Un distribuidor de cerveza está estudiando el sistema de reparto de su producto. Específicamente, el distribuidor está interesado en predecir el tiempo de servicio (tiempo). El ingeniero a cargo del estudio ha sugerido que los dos factores más importantes que intervienen en el tiempo de reparto son el número de cajas de cerveza (cajas) que se entregan y la máxima distancia que debe recorrer el repartidor (dist) en kilómetros. El ingeniero reunió la siguiente información, para 15 repartos elegidos al azar:

- Realice la prueba de adecuación de estos datos a un modelo lineal, y de un índice del grado de ajuste de los datos al modelo. Use $\alpha = 0.05$.
- Ajuste el plano de regresión y estime el tiempo medio de servicio que se requerirá para satisfacer un pedido 18 cajas de cerveza que se ubica a 35 kmts de distancia.
- ¿Contribuyen significativamente cada una de las variables independientes en la estimación del tiempo medio de servicio? Use $\alpha = 0.05$.

8.- Los siguientes datos provienen del número de torsiones necesarias para romper una barra , y, hecha con cierto tipo de aleación y los porcentajes x1 y x2 de los metales A y B que respectivamente, la integran:

- Ajuste el plano de regresión y haga la prueba de significación del modelo. Halle también R^2 para medir el ajuste. Comente.
- ¿Contribuye el porcentaje de metal A empleado en la aleación, con información significativa para estimar el número medio de torsiones necesarias para romper una barra? Use $\alpha = 0.05$.
- Estime el número medio de torsiones necesarias para romper una barra si se utiliza un 2.5% de metal A y un 12% de metal B en la aleación.

9.- El departamento de transporte de una jurisdicción desea elaborar un modelo que relacione el precio de licitación (Y) para un proyecto de construcción de carretera con la longitud de la carretera (x_1) por construir o reparar y el número de licitadores (x_2). Puesto que el departamento cree que el precio licitado

aumenta linealmente con la longitud de la carretera y el número de licitadores, ha propuesto para el efecto un modelo de regresión lineal. Para el análisis se usaron datos recabados sobre el precio de la licitación, longitud de la carretera y número de licitadores para 32 proyectos seleccionados al azar, obteniéndose la siguiente tabla ANOVA:

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas
Regresión	4277159.7074	2	2138579.8517
Error	514034.5153	29	17725.3281

el plano de regresión ajustado $\hat{y}_{x_1, x_2} = -1336.7220 + 12.7362x_1 + 85.8151x_2$ y los estadísticos para las pruebas individuales sobre las dos variables independientes $T_{01} = 14.114$ y $T_{02} = 9.857$.

- ¿Es útil el modelo para estimar el precio medio licitado? Use $\alpha = 0.01$.
- De una medida del ajuste de los datos a este modelo.
- Suponga que en dos licitaciones se presentaron el mismo número de licitadores; pero en la segunda la longitud de la carretera en licitación supera en 5 unidades al de la primera licitación. ¿Cómo y en cuánto estimaría varíe el precio medio entre una y otra licitación?
- Pruebe la hipótesis de que el precio medio licitado aumenta al aumentar el número de licitadores para proyectos de construcción de carreteras de la misma longitud. Use $\alpha = 0.01$.

10.- Al parecer las ventas de un producto dependen del tamaño de la compañía que los produce y de su capital invertido en publicidad. Para investigar sobre esta cuestión se tomaron 25 compañías y se midió para cada una de ellas las variables antes indicadas. Al ajustar un modelo de regresión lineal simple usando solo el tamaño de la compañía se obtuvo como suma de cuadrados para la regresión el valor 15351880. Posteriormente se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple y en donde se consideró además el capital invertido en publicidad. En este caso se obtuvo las siguientes sumas de cuadrados: Para la regresión 24996987 y para los errores 15771404. Al nivel de significación de $\alpha = 0.05$:

- ¿Se podría decir que el modelo de regresión lineal simple es útil para estimar las ventas medias?
- ¿Se podría decir que el modelo de regresión lineal múltiple tiene un mejor ajuste que el modelo de regresión lineal simple en la estimación de las ventas medias? De algún indicador para ello y haga el contraste adecuado.

11.- Los siguientes datos son acerca de la cantidad de calor desprendido en el fraguado de un cubo de cemento (en calorías por gramo de cemento) y el

porcentaje de cuatro sustancias en el cemento, en relación con el peso total de la mezcla a partir de la cual se preparó el cemento. Los cuatro regresores son:

x_1 : cantidad de aluminato tricálcico

x_2 : cantidad de silicato tricálcico

x_3 : cantidad de aluminoferrito tetracálcico

x_4 : cantidad de silicato dicálcico

La respuesta Y es la cantidad de calor desprendido.

dat7

```
##      Y x1 x2 x3 x4
## 1   78  7 29  6 60
## 2   74  1 29 15 52
## 3  104 11 56  8 20
## 4   95  7 52  6 33
## 5  102  3 71 17  6
## 6   72  1 31 22 44
## 7   93  2 54 18 22
## 8  115 21 47  4 26
## 9   83  1 40 23 34
## 10 113 11 66  9 12
```

- Mida el grado de adecuación de estos datos al modelo. ¿Es este significativo?
- ¿Contribuyen significativamente las variables x_3 y x_4 (en forma conjunta) en la estimación de la cantidad de calor desprendido?

12.- Se realizaron pruebas de laboratorio para determinar el contenido de asfalto sobre la estabilidad y la permeabilidad de concreto asfaltado de clasificación abierta. Se prepararon 4 especímenes de concreto con cada uno de los siguientes contenidos de asfalto (porcentaje del peso total de la mezcla): 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se determinó la permeabilidad al agua de cada espécimen de concreto haciendo fluir sobre el espécimen agua al que se le extrajo el aire y midiendo la pérdida de agua. Las mediciones de permeabilidad para los 24 especímenes fueron:

Contenido de asfalto en %	Permeabilidad en pulgadas por hora
3	1189
3	840
3	1020
3	980
4	1440
4	1227
4	1022

Contenido de asfalto en %	Permeabilidad en pulgadas por hora
4	1293
5	1227
5	1180
5	980
5	1210
6	707
6	927
6	1067
6	822
7	853
7	900
7	733
7	585
8	395
8	270
8	310
8	208

- a) Haga un gráfico que le permita visualizar la relación entre las dos variables en estudio. ¿Se podría pensar en una relación lineal?
- b) Se tienen dudas entre plantear un modelo de regresión lineal simple o un modelo cuadrático:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \epsilon.$$

A un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, ¿hay pruebas suficientes que indiquen que se debe incluir al término cuadrático?

- c) Obtenga a un nivel de confianza del 95% una predicción de la permeabilidad en un espécimen de concreto con un 5.5% de asfalto.

13.- El gerente de ventas de una compañía que vende paquetes de soya a través de una cadena nacional de supermercados, está interesado en estudiar la relación que tienen el precio al mayoreo de su producto y la publicidad con las ventas del producto. Para lo anterior, él registró las ventas anuales y (en miles de dólares) que su compañía obtuvo a diferentes precios al mayoreo (x_1) (en dólares) y proporciones x_2 de gastos en publicidad en cada una de 25 regiones respecto al total gastado en el año pasado. Un resumen de sus resultados al realizar un análisis de regresión múltiple es el siguiente:

Variable	Media	Desviación estándar
y	30.6519	7.9602
x_1	0.3604	0.0357
x_2	6.36	1.7049

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas	F_0
Regresión	1042.917	2	521.458	24.009
Error	477.826	22	21.719	
Total	1520.743	24		

Los elementos de entradas 2,2 y 3,3 de $(\mathbb{X}^\top \mathbb{X})^{-1}$, siendo $\mathbb{X}$ la matriz de variables independientes, fueron $c_{22} = 33.2263$ y $c_{33} = 0.01462$; y finalmente el plano de mínimos cuadrados ajustado resultó ser:

$$\hat{y}_{x_1, x_2} = 35.617 - 72.8205x_1 + 3.3458x_2$$

- A un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, ¿qué le dice la tabla ANOVA anterior?
- Halle el coeficiente de determinación R^2 e indique si es que el ajuste de los datos al modelo lineal hallado es bueno.
- ¿Contribuyen, a un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, las dos variables independientes con información significativa en la estimación de las ventas medias anuales? ¿Cuál de las dos variables da mayor contribución y porqué?

14.- En un estudio para relacionar el salario actual de los empleados Y en relación a sus años de trabajo x_1 y al salario con el cual comenzaron x_2 . Se registraron estas 3 variables para todos los 474 empleados de un banco. Los datos obtenidos fueron:

Variable	Media & Desviación estándar	
y	13767.83	6830.26
x_1	37.19	11.79
x_2	6806.43	3148.26

Asimismo las tres correlaciones de Pearson obtenidas fueron:

$$r_{x_1 y} = -0.1459, \quad r_{x_1 x_2} = -0.0110 \quad \text{y} \quad r_{x_2 y} = 0.8801.$$

El gerente de la compañía le da a ud. esta información resumida y le pide que le realice un análisis de regresión lineal. El desea estimar el salario medio actual que un empleado con 25 y medio años de trabajo y un sueldo inicial de 7500 u.m debería tener.

Sugerencia: Para hallar los estimadores de mínimos cuadrados, resuelva las ecuaciones normales que aparecen en las notas con $k = 2$ y exprese las en términos de las correlaciones y desviaciones estándares.

15.- Una universidad desea predecir el promedio de calificaciones (Y) que los alumnos recién admitidos obtendrán en su primer ciclo. Para el efecto, se dispone de las variables de admisión x_1 = calificación de expresión oral (percentil) en el examen de admisión y x_2 = calificación de Matemáticas (percentil) en el examen de admisión.

Se obtuvieron los datos para una muestra aleatoria de 40 alumnos recién ingresados y al ajustar un modelo de regresión lineal múltiple con ambas variables, se obtuvo la siguiente tabla ANOVA:

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas	F_0
Regresión	319.649	2	159.824	39.505
Error	149.689	37	4.046	
Total	469.337	39		

- Dé una medida del grado de ajuste de los datos al modelo y diga a un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, si es que este modelo podría ser de utilidad.
- Un profesor plantea que sería mejor emplear un modelo de regresión general de segundo orden (no lineal):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1^2 + \beta_4 x_2^2 + \beta_5 x_1 x_2 + \epsilon.$$

Al linealizarse este modelo con las variables $x_1, x_2, x_3 = x_1^2, x_4 = x_2^2$ y $x_5 = x_1 x_2$ se obtuvo la siguiente tabla ANOVA:

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas	F_0
Regresión	439.569	5	87.914	100.409
Error	29.769	34	0.876	
Total	469.337	39		

¿Puede decirse, a un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, si es que algunos de los nuevos términos en el modelo de segundo orden, contribuyen con información significativa en la estimación del valor medio de Y ? Compare luego de manera descriptiva, cual de los dos modelos propuestos da un mejor ajuste a los datos e indique si le daría o no la razón al profesor.

- Al realizarse el contraste de significación con $\alpha = 0.05$ para β_5 se obtuvo un estadístico de prueba de $T_{05} = 1.675$, ¿puede entonces usted asegurar con una probabilidad de equivocarse del 5% que la variable de interacción $x_1 x_2$ si contribuye con información significativa en la estimación del valor medio de Y .

x1	-2.0	-2	-1.0	-1.0	0.0	0.0	1.0	1	2.0	2.0
x2	2.0	2	-1.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	-1	2.0	2.0
y	5.2	5	0.3	-0.1	-1.2	-1.1	2.2	2	6.2	6.1

16.- Suponga que para el ejercicio 2 se ajustó un modelo de segundo orden $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \epsilon_i$ encontrándose la siguiente tabla ANOVA:

Fuente de variabilidad	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Medias cuadráticas	F_0
Regresión	3105.038	2	1552.519	79.242
Error	313.473	16	19.592	
Total	3418.512	18		

A un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, ¿podría asegurarse que este modelo de segundo orden contribuye significativamente con mayor información (que al modelo de regresión lineal simple) para la estimación del valor medio de la resistencia?

17.- Se realizó un experimento con objeto de investigar el efecto de la presión de extrusión P (en psi) y la temperatura durante la extrusión T (en grados centígrados) sobre la resistencia Y de un nuevo tipo de plástico. Se prepararon dos especímenes de plástico para cada una de 5 combinaciones de presión y temperatura. A continuación, los especímenes se ensayaron en orden aleatorio y se registró la resistencia a la ruptura de cada espécimen. Las variables independientes se codificaron como sigue a fin de simplificar los cálculos:

$$x_1 = \frac{P - 200}{10} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{T - 400}{25}.$$

Los datos se listan a continuación:

- Realice la prueba de significación del modelo de regresión lineal múltiple y estime, de tener sentido, cómo y en cuánto se modificaría la resistencia media del plástico si la temperatura durante la extrusión se aumentara en 50 grados y la presión se mantuviera constante. Use $\alpha = 0.05$.
- Contraste a un nivel de significación de $\alpha = 0.05$, la hipótesis nula $H_0 : \beta_1 = 0$ contra la hipótesis alternativa $H_1 : \beta_1 \neq 0$. ¿Qué implicación práctica tiene el resultado de este contraste?
- A un consumidor, que ha adquirido un espécimen del plástico producido a una presión de extrusión de 200 psi y a una temperatura durante la extrusión de 450 grados centígrados, se le ha garantizado la devolución de su dinero si es que la resistencia de su espécimen tiene 4.8 ó menos unidades. ¿Podría asegurarse, con un nivel de confianza del 95%, que no le será devuelto el dinero a este consumidor?

18.- La base de datos *table.b4* se encuentra en el paquete MPV de R, paquete asociado al libro de Montgomery, D.C., Peck, E.A., and Vining, C.G. (2001) Introduction to Linear Regression Analysis. 3rd Edition, John Wiley and Sons. Esta base de datos contiene diferentes variables de una propiedad inmueble que se piensan podrían afectar a la valuación de esta propiedad (Y). Realice con estos datos un ajuste a un modelo de regresión lineal múltiple, haga la prueba de significación del modelo e interprete el coeficiente estimado para la variable x_7 .